



# MEMÒRIA TÈCNICA



Disseny i implementació d'una solució  
digital per al supermercat JOVECO

Botiga online, gestió interna i infraestructura de xarxa

Alumne: Adrià Cabrera Martínez

Curs: Sistemes microinformàtics i xarxes

Centre: INS PALAMÓS



# INDEX

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Resum executiu.....</b>                                          | <b>4</b>  |
| 1.1 Executive Summary.....                                             | 5         |
| <b>2. Context del projecte.....</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>3. Objectius i abast del projecte.....</b>                          | <b>6</b>  |
| 3.1 Objectiu general.....                                              | 6         |
| 3.2 Objectius específics.....                                          | 7         |
| 3.3 Què inclou aquest projecte.....                                    | 7         |
| Fase 1.....                                                            | 7         |
| 3.4 Fora de l'abast.....                                               | 8         |
| <b>4. Anàlisi funcional: casos d'ús principals.....</b>                | <b>9</b>  |
| 4.1 Cas d'ús: Gestió d'entrada i sortida de productes (Inventari)..... | 9         |
| 4.2 Cas d'ús: Processament de venda directa (TPV físic).....           | 10        |
| 4.3 Cas d'ús: Gestió de venda online i picking.....                    | 12        |
| <b>5. Disseny i solució tècnica.....</b>                               | <b>13</b> |
| 5.1.1 Outcome.....                                                     | 14        |
| 5.1.2 Definition of Done.....                                          | 15        |
| 5.1.3 Recursos assignats.....                                          | 15        |
| 5.1.4 Capes funcionals: decisió i justificació.....                    | 15        |
| 5.2 Solució tècnica de venda directa amb TPV físic.....                | 16        |
| 5.2.1 Outcome.....                                                     | 16        |
| 5.2.2 Definition of Done.....                                          | 17        |
| 5.2.3 Recursos assignats.....                                          | 17        |
| 5.2.4 Capes funcionals: decisió i justificació.....                    | 17        |
| 5.3 Solució tècnica de venda online i picking.....                     | 18        |
| 5.3.1 Outcome.....                                                     | 18        |
| 5.3.2 Definition of Done.....                                          | 19        |
| 5.3.3 Recursos assignats.....                                          | 19        |
| 5.3.4 Capes funcionals: decisió i justificació.....                    | 19        |
| 5.4 Aspectes transversals.....                                         | 20        |
| 5.4.1 Configuració i documentació.....                                 | 20        |
| 5.4.2 Versions i actualitzacions.....                                  | 20        |
| 5.4.3 Protecció de dades i accessos.....                               | 21        |
| 5.4.4 Còpies de seguretat.....                                         | 21        |
| 5.4.5 Seguretat de xarxa.....                                          | 21        |
| 5.4.6 Seguretat web.....                                               | 21        |
| 5.4.7 Monitoratge i manteniment.....                                   | 22        |
| 6. Funcionament global de la solució.....                              | 22        |
| <b>7. Planificació del projecte.....</b>                               | <b>24</b> |
| 7.1 Gestió del projecte.....                                           | 24        |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2 Fases del projecte.....                                                       | 26        |
| 7.3 Diagrama de Gantt.....                                                        | 27        |
| 7.4 Fites principals.....                                                         | 28        |
| 7.5 Tasques principals del projecte.....                                          | 29        |
| 7.6 Valoració de la planificació.....                                             | 30        |
| <b>8. Desenvolupament i implementació.....</b>                                    | <b>30</b> |
| <b>9. Desplegament.....</b>                                                       | <b>37</b> |
| 9.2 Desplegament de Dolibarr.....                                                 | 39        |
| 9.3 Backups abans dels canvis.....                                                | 40        |
| 9.4 Incidències durant el desplegament.....                                       | 40        |
| 9.5 Validació final.....                                                          | 41        |
| 9.6 Aprenentatge del desplegament.....                                            | 42        |
| <b>10. Resultats i validació.....</b>                                             | <b>42</b> |
| 10.2 Proves realitzades.....                                                      | 43        |
| 10.3 Evidències de funcionament.....                                              | 44        |
| 10.4 Limitacions detectades.....                                                  | 44        |
| 10.5 Valoració final dels resultats.....                                          | 45        |
| <b>11. Conclusions i aprenentatges.....</b>                                       | <b>45</b> |
| <b>12. Annexos.....</b>                                                           | <b>47</b> |
| <b>Annex 1. Configuració de la botiga online amb WordPress i WooCommerce.....</b> | <b>47</b> |
| <b>Annex 2. Manual d'integració Dolibarr 6.0.4 amb WooCommerce.....</b>           | <b>60</b> |
| <b>Annex 3. Seguretat.....</b>                                                    | <b>67</b> |
| 1. Backups.....                                                                   | 67        |
| Aplicat al projecte:.....                                                         | 68        |
| 2. Correu de backups.....                                                         | 68        |
| <b>3. Seguretat de xarxa física.....</b>                                          | <b>68</b> |
| Estructura de la xarxa.....                                                       | 68        |
| VLANs definides.....                                                              | 69        |
| VLAN 10 → WiFi Clients.....                                                       | 69        |
| VLAN 30 → Equips (TPV, càmeres, PCs).....                                         | 69        |
| Assignació d'IPs (exemple).....                                                   | 69        |
| Regles de seguretat.....                                                          | 70        |
| 4. Seguretat web.....                                                             | 70        |
| Cookies i RGPD.....                                                               | 71        |
| Protecció contra spam.....                                                        | 71        |
| <b>Annex 4. Coneixements del cicle aplicats al projecte.....</b>                  | <b>72</b> |
| <b>Annex 5. Cablejat estructurat i topologia de xarxa del supermercat.....</b>    | <b>77</b> |
| <b>Annex 6. Instal·lació i funcionalitats de Dolibarr.....</b>                    | <b>78</b> |
| 1. Introducció.....                                                               | 78        |
| Mòduls activats a Dolibarr.....                                                   | 83        |
| <b>Annex 7. Manual bàsic d'ús.....</b>                                            | <b>96</b> |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Accés als sistemes.....                                   | 96         |
| 2. Crear un producte a Dolibarr.....                         | 96         |
| 3. Gestionar l'estoc a Dolibarr.....                         | 97         |
| 4. Gestionar lots i caducitats.....                          | 98         |
| 5. Crear clients, proveïdors o tercers.....                  | 98         |
| 6. Registre de pagaments de salari.....                      | 102        |
| 7. Preparar una comanda online i picking.....                | 103        |
| <b>Annex 8. Inventari d'equips i pressupost estimat.....</b> | <b>108</b> |
| Estimació de mà d'obra.....                                  | 109        |
| <b>Annex 9. Proves finals i validació.....</b>               | <b>111</b> |
| <b>Annex 10. Bibliografia i pàgines consultades.....</b>     | <b>113</b> |

# 1. Resum executiu

El projecte Joveco consisteix en transformar un negoci agrícola tradicional en un supermercat modern i digitalitzat. Actualment, l'activitat d'en Joan es basa en la venda directa en mercats municipals, amb una gestió manual de l'estoc, sense presència online i amb poc suport tecnològic. Aquesta situació limita el creixement del negoci i fa que molts processos siguin més lents i difícils de controlar.

Per donar resposta a aquesta necessitat, es planteja la creació d'un sistema integrat que combini una botiga física amb una plataforma de venda en línia. D'aquesta manera es pot gestionar de forma més centralitzada les vendes, els productes, l'estoc i alguns processos interns del supermercat.

A més, també es dissenya una infraestructura tecnològica dins del local per garantir la connectivitat i el correcte funcionament dels sistemes. Aquesta infraestructura inclou la xarxa interna, els dispositius de venda, els equips de magatzem, l'accés a Internet, les mesures bàsiques de seguretat i els serveis digitals necessaris.



El sistema permet controlar processos clau com la gestió d'inventari, la venda presencial, la venda online i la preparació de comandes. La idea principal és que la informació estigui el més actualitzada possible i que el negoci pugui treballar d'una manera més organitzada.

En resum, el projecte permet modernitzar el negoci, millorar la seva organització i ampliar l'abast de clients, deixant una base preparada per poder créixer en el futur.

## **1.1 Executive Summary**

The Joveco project consists of transforming a traditional agricultural business into a modern and digitalized supermarket. Currently, Joan's activity is based on direct sales in municipal markets, with manual stock management, no online presence and very little technological support. This situation limits the growth of the business and makes many processes slower and harder to control.

To solve this situation, the project proposes the creation of an integrated system that combines a physical store with an online sales platform. This allows sales, products, stock and internal processes to be managed in a more centralized way.

In addition, a technological infrastructure is designed inside the supermarket to ensure connectivity and the correct operation of the systems. This infrastructure includes the internal network, point-of-sale devices, warehouse devices, Internet access, basic security measures and the required digital services.

The system will make it possible to control key processes such as inventory management, in-store sales, online sales and order preparation. The main idea is to keep the information as updated as possible and allow the business to work in a more organized way.

In summary, the project helps modernize the business, improve its organization and reach more customers, while leaving a solid base for future growth.

## **2. Context del projecte**

El projecte Joveco neix de l'evolució d'un petit negoci d'en Joan, un agricultor català que té camps propis i segueix un cultiu responsable i 100% ecològic. En Joan es dedica a la venda de fruita i verdura de temporada i de proximitat.

Durant anys, l'activitat s'ha centrat exclusivament en la venda directa en parades de mercats municipals. La manera de treballar ha estat molt tradicional, amb una gestió d'estocs manual, sense presència a Internet i pràcticament sense cap suport tecnològic.

Aquesta forma de treball fa que el negoci tingui diverses limitacions. Per exemple, és més difícil controlar l'estoc real, no es pot arribar fàcilment a nous clients, no hi ha una botiga online i moltes tasques del dia a dia depenen de processos manuals.

Recentment, ha sortit l'oportunitat d'obrir un supermercat en un local on abans hi havia un establiment comercial. Aquest local ja disposa d'un magatzem ampli, cambres frigorífiques i espais preparats per a la venda al públic.

Davant d'aquesta situació, es planteja la necessitat de modernitzar el negoci, digitalitzar la gestió i adaptar-se a les noves formes de consum. Per això, el projecte proposa crear una botiga física i online, connectada amb un sistema de gestió que permeti controlar millor les vendes, els productes, l'inventari i les comandes.

El valor que aporta Joveco és que ajuda a convertir un negoci agrícola tradicional en un supermercat més organitzat, més accessible per als clients i preparat per continuar creixent en el futur.

## **3. Objectius i abast del projecte**

### **3.1 Objectiu general**

L'objectiu general del projecte és modernitzar el funcionament del supermercat JOVECO, passant d'una gestió més manual i tradicional a una forma de treball més organitzada i digital.

La idea és que el supermercat pugui gestionar millor les vendes, els productes, l'estoc i les comandes, tant a la botiga física com a través d'Internet.

Amb aquest projecte es vol aconseguir que el negoci pugui treballar d'una manera més eficient, reduint errors i facilitant les tasques del dia a dia.

## 3.2 Objectius específics

Els objectius específics del projecte són:

Crear una pàgina web perquè el supermercat tingui presència a Internet.

Preparar una botiga online perquè els clients puguin consultar i comprar productes.

Millorar la gestió interna dels productes i de l'estoc.

Facilitar el control de les vendes presencials a la botiga.

Organitzar el procés de preparació de les comandes online al magatzem.

Definir quins equips i connexions necessitarà el supermercat per funcionar correctament.

Separar l'ús de la xarxa entre clients i treballadors per millorar l'organització i la seguretat.

Aplicar mesures bàsiques per protegir la informació i evitar la pèrdua de dades.

Deixar el projecte documentat i preparat per poder ampliar-lo en el futur.

## 3.3 Què inclou aquest projecte

### Fase 1

La primera fase és la part que es desenvolupa dins d'aquest projecte. Inclou els elements principals perquè el supermercat pugui començar a funcionar amb una base digital i organitzada.

#### **Presència digital:**

Creació d'una pàgina web i una botiga online per mostrar els productes del supermercat i permetre la venda per Internet.

#### **Gestió del supermercat:**

Organització de la informació dels productes, de l'estoc, de les comandes i de les vendes. L'objectiu és que el supermercat no depengui només de processos manuals.

**Botiga física:**

Definició del funcionament bàsic de la venda presencial, incloent el cobrament, el registre de vendes i l'entrega del tiquet al client.

**Magatzem i comandes:**

Organització del procés de preparació de comandes online, perquè el treballador pugui saber què ha de preparar i confirmar que la comanda està correcta.

**Equips i connexions del local:**

Planificació dels elements necessaris perquè el supermercat pugui treballar correctament, com els equips de venda, dispositius de magatzem, connexió a Internet i dispositius de suport.

**Seguretat i continuïtat:**

Aplicació de mesures bàsiques per protegir la informació, controlar els accessos i tenir còpies de seguretat en cas que hi hagi algun problema.

La segona fase es considera una ampliació futura del projecte. Aquesta part estaria més relacionada amb la connexió entre la producció agrícola i el supermercat.

Aquesta fase podria incloure:

Connexió dels horts i cultius amb la botiga per oferir més informació als clients.

Control de dades del camp, com temperatura, humitat o estat dels cultius.

Ús de tecnologia per millorar la producció agrícola.

Integració d'aquestes dades amb la pàgina web o amb el sistema del supermercat.

## **3.4 Fora de l'abast**

Queden fora de l'abast totes les funcionalitats corresponents a la segona fase, ja que es consideren una possible ampliació futura.

Per tant, aquest projecte no inclou la instal·lació real de sensors als camps, sistemes de reg intel·ligent ni una connexió avançada entre la producció agrícola i la plataforma digital.

El projecte se centra principalment en la primera fase, és a dir, posar en marxa la part digital, organitzativa i tècnica necessària perquè el supermercat pugui començar a funcionar de manera més moderna.

## **4. Anàlisi funcional: casos d'ús principals**

Per entendre el funcionament principal del sistema JOVECO s'han definit tres casos d'ús. Aquests casos representen les accions més importants del supermercat i serveixen per veure què ha de fer el sistema abans d'entrar en la part tècnica.

Els casos d'ús escollits són:

1. Gestió d'entrada i sortida de productes (Inventari)
2. Processament de venda directa (TPV físic)
3. Gestió de venda online i picking

En aquest apartat només s'explica el funcionament dels processos. La solució tècnica de cada cas d'ús es desenvolupa en l'apartat següent.

### **4.1 Cas d'ús: Gestió d'entrada i sortida de productes (Inventari)**

#### **Descripció:**

Un treballador del magatzem registra l'entrada i/o sortida de mercaderia en el sistema.

**Actors:**

Principal: Treballador de magatzem (Mosso).

Secundari: Informàtic administrador.

**Precondicions:**

El treballador ha de disposar d'accés al sistema.

El sistema ha d'estar correctament configurat i en funcionament.

**Flux principal:**

1. El treballador accedeix al sistema i inicia la sessió com a usuari.
2. Selecciona l'apartat d'inventari i tria l'operació que vol realitzar: entrada de nova mercaderia o sortida de producte.
3. Escaneja el codi de barres o el codi QR directament del producte físic o l'escriu manualment.
4. El sistema identifica automàticament el producte i mostra la informació rellevant, com el número de lot, l'origen del producte i la data de caducitat.
5. El treballador introdueix la quantitat corresponent.
6. Si el producte està defectuós, el marca com a merma i indica la quantitat exacta.
7. Es confirma l'operació al sistema.
8. El sistema actualitza l'estoc.

**Flux alternatiu:****A1 (Pas 4): Producte no registrat.**

Si el sistema no reconeix el codi escanejat, el treballador ha d'informar l'administrador perquè aquest creï o revisi la fitxa del producte al sistema.

**A2 (Pas 6): Producte defectuós.**

En cas de detectar gènere en mal estat, es registra la quantitat com a merma per mantenir la traçabilitat i evitar que el producte es posi a la venda.

**Postcondicions:**

L'estoc del producte queda actualitzat dins del sistema i el moviment queda registrat.

## **4.2 Cas d'ús: Processament de venda directa (TPV físic)**



**Descripció:**

El caixer realitza una venda presencial a la botiga utilitzant el sistema de punt de venda.

**Actors:**

Principal: Caixer de la botiga física.

Secundari: Client físic.

**Precondicions:**

El caixer ha de tenir accés al sistema de venda.

El sistema ha d'estar en funcionament correctament.

Els productes han d'estar registrats al sistema.

**Flux principal:**

1. El caixer accedeix al sistema i inicia la sessió.
2. Escaneja els productes o introdueix els productes corresponents manualment, com pot passar amb fruita i verdura.
3. El sistema identifica els productes i mostra la informació i els preus actualitzats.
4. El caixer confirma la venda.
5. Es realitza el cobrament, ja sigui en efectiu o amb targeta.
6. El sistema genera el tiquet de compra.
7. El sistema actualitza l'estoc.

**Flux alternatiu:****A1 (Pas 3): Producte no registrat.**

Si el sistema no reconeix un producte, el caixer ha d'informar l'administrador perquè es registri correctament.

**A2 (Pas 5): Problema en el cobrament.**

Si es produeix algun error en el pagament, el caixer pot tornar a intentar l'operació o utilitzar un altre mètode de pagament.

**Postcondicions:**

La venda queda registrada al sistema, l'estoc es manté actualitzat i el client rep el tiquet com a comprovant de compra.

## 4.3 Cas d'ús: Gestió de venda online i picking

### Descripció:

Gestió de les comandes realitzades a través de la web i preparació dels productes al magatzem.

### Actors:

Principal: Client online.

Secundari: Mosso de magatzem.

Secundari: Informàtic administrador.

### Precondicions:

El client ha de poder accedir a la pàgina web i realitzar comandes.

La botiga online ha d'estar operativa.

El treballador de magatzem ha de tenir accés al sistema per gestionar les comandes.

### Flux principal:

1. El client realitza una compra a la pàgina web.
2. El sistema registra la comanda.
3. El mosso de magatzem rep la comanda pendent de preparació.
4. El mosso recull els productes corresponents.
5. El mosso escaneja o comprova els productes de la comanda.
6. Es confirma que la comanda està preparada.
7. El sistema actualitza l'estoc.

### Flux alternatiu:

#### A1 (Pas 4): Producte no disponible.

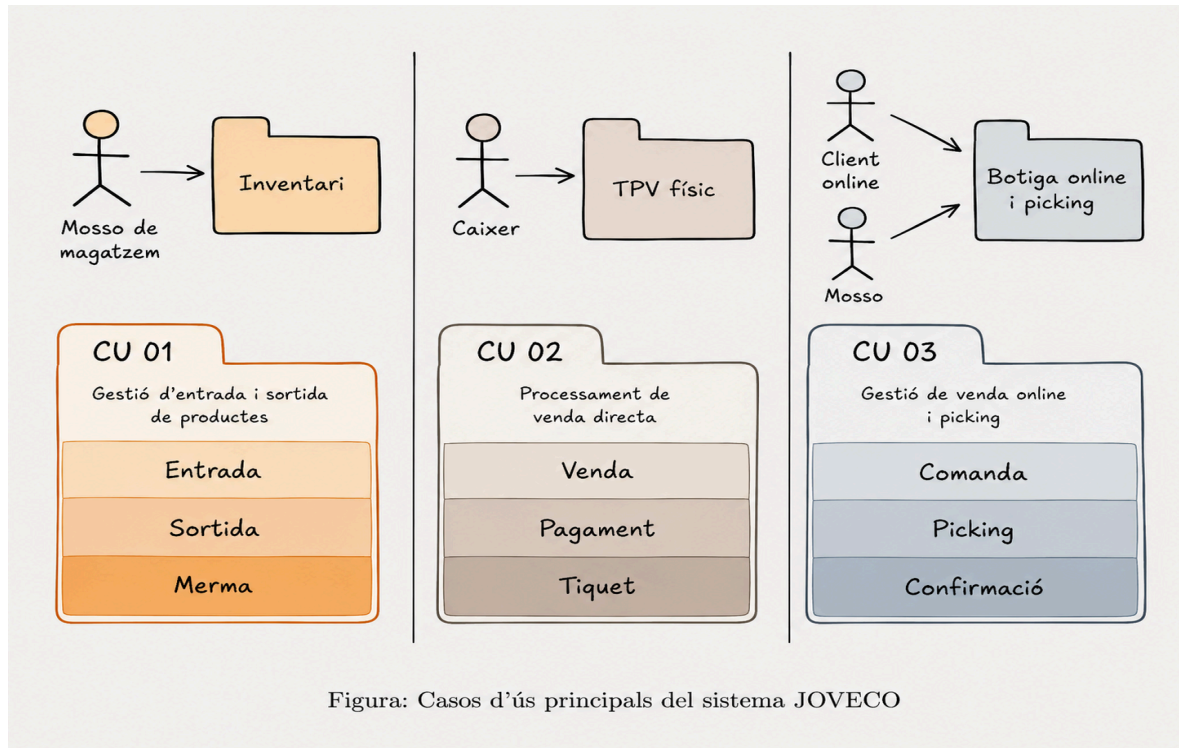
Si algun producte no està disponible, el treballador ho comunica per gestionar la incidència.

#### A2 (Pas 5): Error en la preparació.

Si es detecta algun error en la comanda, es revisa abans de confirmar-la.

### Postcondicions:

La comanda queda preparada correctament, l'estoc es manté actualitzat i la informació de la web reflecteix millor la disponibilitat real dels productes.



## 5. Disseny i solució tècnica

La solució tècnica del projecte s'ha dividit en diferents capes per poder entendre millor quins elements intervenen en cada part del sistema. Aquesta divisió ajuda a veure quines aplicacions, serveis, sistemes operatius, elements de xarxa i dispositius físics són necessaris per a cada cas d'ús.

Les capes utilitzades són:

- Aplicacions.
- Serveis.
- Sistema operatiu.
- Xarxa i comunicacions.
- Capa física.

A partir d'aquestes capes s'han definit les solucions tècniques dels tres casos d'ús principals del projecte.

## 5.1 Solució tècnica del cas d'ús d'inventari

**Cas d'ús:** Gestió d'entrada i sortida de productes inventari.

|                              |                                                          |                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicacions</b>           | Dolibarr, DoliWoo, WooCommerce, lector codi de barres/QR | Gestió d'inventari i registre de moviments                 |
| <b>Serveis</b>               | Servidor web Dinahosting, base de dades MySQL, correu    | Accés al sistema i emmagatzematge de dades                 |
| <b>Sistema Operatiu</b>      | cloud (remot)<br>Android (Local)                         | Sistema Operatiu Android per entrar amb les PDA's.         |
| <b>Xarxa i Comunicacions</b> | cloud (remot)<br>Router, AP's, switch, firewall.         | La xarxa interna del supermercat per accedir amb les PDAs. |
| <b>Capa Física</b>           | cloud (remot)<br>PDA (Local)                             | PDA per escanejar els codis dels productes.                |

### 5.1.1 Outcome

Sistema d'inventari operatiu que permet registrar entrades i sortides de productes, identificar-los amb codi QR o codi de barres i actualitzar l'estoc del supermercat.

### 5.1.2 Definition of Done

La tasca es considera acabada quan es pot accedir al sistema d'inventari, consultar un producte, registrar una entrada o sortida, modificar l'estoc i comprovar que el moviment queda reflectit correctament. També s'ha de poder identificar el producte mitjançant codi de barres o QR, encara que sigui amb una prova bàsica o simulada.

### 5.1.3 Recursos assignats

**Qui:** informàtic administrador.

**Material:** PC de magatzem, lector de codi de barres/QR, servidor Dinahosting, Dolibarr i WooCommerce.

**Temps estimat:** 6 hores.

### 5.1.4 Capes funcionals: decisió i justificació

#### **Aplicacions:**

He decidit que la web estigui en un servidor remot, en aquest cas Dinahosting, perquè així la botiga pot estar disponible a qualsevol hora per als clients i no cal mantenir un servidor físic dins del local. Per a la part de gestió faig servir WooCommerce per a la venda online i Dolibarr per gestionar l'estoc i l'inventari, connectats mitjançant DoliWoo.

#### **Serveis:**

El sistema necessita un servidor web amb PHP, una base de dades MySQL per guardar la informació dels productes, clients i comandes, i també un servei de correu per rebre avisos i notificacions relacionades amb vendes o processos interns.

#### **Sistema operatiu:**

La part del servidor funciona en un entorn cloud remot. Per als dispositius locals del magatzem, com PDA o terminals, es preveu l'ús d'Android o un sistema compatible que permeti accedir al sistema de gestió.

#### **Xarxa i comunicacions:**

Per connectar el magatzem amb la plataforma web és necessari disposar d'un router, un switch, punts d'accés i un firewall. També he decidit separar el trànsit del magatzem amb una VLAN específica, perquè els terminals i lectors QR quedin separats de la resta de la xarxa i tot sigui més segur i ordenat.

### Capa física:

Al magatzem cal disposar d'un PC o terminal de treball, lectors de codis QR o codis de barres i punts d'accés Wi-Fi per garantir bona cobertura a la zona de treball.

## 5.2 Solució tècnica de venda directa amb TPV físic

**Cas d'ús:** Processament de venda directa amb TPV físic

|                              |                                                                  |                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicacions</b>           | WooCommerce (TPV), Dolibarr, DoliWoo, software TPV               | Gestió de vendes i generació de tiquets |
| <b>Serveis</b>               | Servidor web Dinahosting, base de dades, passarel·la de pagament | Processament de vendes i pagaments      |
| <b>Sistema Operatiu</b>      | Linux (cloud)<br>Linux (TPV)                                     | Execució del sistema de venda           |
| <b>Xarxa i Comunicacions</b> | Router, Firewall, Switch, VLAN TPV, Internet                     | Connexió amb servidors i pagaments      |
| <b>Capa Física</b>           | TPV, lector codis, datàfon, impressora de tiquets, cablejat      | Escaneig, cobrament i impressió         |

### 5.2.1 Outcome

Sistema de TPV operatiu que permet registrar vendes presencials, cobrar al client i generar tiquets, mantenint l'estoc actualitzat dins del sistema de gestió.

### 5.2.2 Definition of Done

La tasca es considera acabada quan el caixer pot accedir al TPV, seleccionar o escanejar productes, registrar una venda de prova, indicar el mètode de pagament i generar el tiquet o factura corresponent. També s'ha de comprovar que la venda queda registrada dins del sistema.

### 5.2.3 Recursos assignats

**Qui:** Informàtic administrador.

**Material:** TPV, lector de codis, datàfon, impressora de tiquets, servidor Dinahosting, WooCommerce i Dolibarr.

**Temps estimat:** 5 hores.

### 5.2.4 Capes funcionals: decisió i justificació

#### **Aplicacions:**

Per a la venda presencial es fa servir un TPV connectat amb WooCommerce i Dolibarr. La idea és que el caixer pugui registrar les vendes de manera ràpida i que aquestes quedin reflectides dins del sistema. WooCommerce s'encarrega de la part de productes i venda, mentre que Dolibarr ajuda a tenir un control més intern de l'estoc i la gestió.

#### **Serveis:**

El TPV necessita connexió amb el servidor web i la base de dades per consultar els productes i registrar les vendes. També és necessari tenir una passarel·la de pagament o datàfon per poder cobrar amb targeta. En el cas del pagament en efectiu, el sistema igualment ha de registrar la venda i generar el tiquet.

#### **Sistema operatiu:**

El servidor funciona en un entorn remot, mentre que el TPV pot treballar amb un sistema operatiu local preparat per executar el software de venda. He plantejat l'ús de Linux perquè és estable, segur i suficient per aquest tipus de terminals.

#### **Xarxa i comunicacions:**

El TPV ha d'estar connectat a la xarxa interna del supermercat i també ha de tenir sortida a Internet per comunicar-se amb els serveis online i amb la passarel·la de pagament. Per seguretat, he separat el trànsit del TPV en una VLAN pròpia, ja que és una part important del negoci i no hauria d'estar barrejada amb la xarxa de clients.

**Capa física:**

Els dispositius físics necessaris són el terminal TPV, el lector de codis de barres o QR, el datàfon, la impressora de tiquets i el cablejat de xarxa. Aquests elements permeten fer tot el procés de venda de manera presencial.

## 5.3 Solució tècnica de venda online i picking

**Cas d'ús:** Gestió de venda online i picking.

|                              |                                                          |                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aplicacions</b>           | WooCommerce, Dolibarr, DoliWoo, lector codi de barres/QR | Gestió de comandes i picking      |
| <b>Serveis</b>               | Servidor web Dinahosting, base de dades, correu          | Processament de comandes i dades  |
| <b>Sistema Operatiu</b>      | Linux servidor, PHP, entorn hosting                      | Execució de la plataforma web     |
| <b>Xarxa i Comunicacions</b> | Router, Firewall, Switch, VLAN magatzem, Internet        | Connexió entre web i magatzem     |
| <b>Capa Física</b>           | PC o terminal magatzem, lector QR, AP, cablejat          | Preparació i escaneig de comandes |

### 5.3.1 Outcome

Sistema de venda online operatiu amb gestió de comandes i picking al magatzem, permetent preparar les comandes i actualitzar l'estoc del sistema.



### 5.3.2 Definition of Done

La tasca es considera acabada quan una comanda online es pot registrar, consultar des de la part interna i preparar com a comanda pendent de picking. El treballador ha de poder revisar els productes, marcar la comanda com preparada i comprovar que la informació del sistema queda actualitzada.

### 5.3.3 Recursos assignats

**Qui:** Informàtic administrador.

**Material:** PC o terminal de magatzem, lector de codis QR, servidor Dinahosting, WooCommerce, Dolibarr i DoliWoo.

**Temps estimat:** 6 hores.

### 5.3.4 Capes funcionals: decisió i justificació

#### **Aplicacions:**

Per a la venda online faig servir WordPress amb WooCommerce, ja que permet crear una botiga online de manera bastant completa i adaptada al projecte. WooCommerce gestiona els productes, el carret, les comandes i la part visible per al client. Dolibarr s'utilitza per donar suport a la gestió interna, sobretot en productes, estoc i processos administratius. La connexió entre els dos sistemes es fa amb DoliWoo.

#### **Serveis:**

La botiga necessita un servidor web amb PHP, una base de dades MySQL i servei de correu. El servidor web permet que la pàgina estigui publicada a Internet, la base de dades guarda tota la informació i el correu serveix per enviar notificacions de comandes, avisos i confirmacions.

#### **Sistema operatiu:**

La part principal de la web funciona en un entorn de hosting remot. Això facilita que la botiga estigui disponible sempre i no depengui d'un servidor físic al supermercat. Els equips del magatzem només necessiten accedir al sistema mitjançant navegador o aplicació compatible.

**Xarxa i comunicacions:**

Perquè el procés funcioni correctament, el magatzem ha de tenir connexió estable amb Internet i amb els serveis online. També és important que la xarxa del magatzem estigui separada de la xarxa de clients mitjançant una VLAN, ja que els treballadors fan servir terminals i lectors per preparar comandes i no convé que aquest trànsit es barregi amb el Wi-Fi públic.

**Capa física:**

Al magatzem cal un PC o terminal per consultar les comandes, un lector QR o de codis de barres per escanejar productes, punts d'accés per tenir bona cobertura i el cablejat necessari per garantir una connexió estable.

## **5.4 Aspectes transversals**

A més dels tres casos d'ús principals, hi ha alguns aspectes que afecten a tot el sistema. No formen part només d'una funcionalitat concreta, però són importants perquè JOVECO sigui més segur, més fàcil de mantenir i pugui continuar funcionant si hi ha alguna incidència.

En aquest projecte s'han tingut en compte aspectes com la documentació, el control de versions, la protecció de dades, les còpies de seguretat, la seguretat de xarxa, la seguretat web i el manteniment del sistema.

### **5.4.1 Configuració i documentació**

Tota la configuració important del projecte s'ha de deixar documentada. Això inclou la configuració de la web, la botiga online, l'ERP, la base de dades, el correu i els elements principals de xarxa.

Aquesta documentació és necessària perquè en el futur sigui més fàcil fer canvis, revisar errors o ampliar el sistema sense haver de començar de zero.

### **5.4.2 Versions i actualitzacions**

Un altre punt important és controlar les versions de les eines utilitzades. En aquest projecte hi ha diferents aplicacions i plugins, i una actualització mal feta podria provocar errors o incompatibilitats.

Per això, abans de fer canvis importants, convé revisar versions, fer una còpia de seguretat i actualitzar de manera controlada.

### **5.4.3 Protecció de dades i accessos**

El sistema pot guardar dades de clients, comandes, treballadors i productes. Per aquest motiu s'han de protegir els accessos i evitar que qualsevol usuari pugui entrar a parts que no li corresponen.

Cada perfil ha de tenir només els permisos necessaris. Per exemple, un caixer no necessita els mateixos permisos que un administrador, i un client online només ha de poder accedir a la part de compra.

### **5.4.4 Còpies de seguretat**

Per evitar la pèrdua d'informació, es planteja una política de còpies de seguretat basada en el model 3-2-1. La idea és tenir una còpia principal al servidor, una còpia local al supermercat i una còpia externa.

En aquest projecte es proposa utilitzar el servidor de Dinahosting, un NAS local i un correu específic de backups. El funcionament detallat d'aquest sistema es desenvolupa a l'annex de seguretat.

### **5.4.5 Seguretat de xarxa**

La xarxa del supermercat s'ha plantejat de forma separada per evitar que tots els dispositius estiguin barrejats dins la mateixa xarxa. La idea és diferenciar l'ús dels clients, els treballadors i els equips interns.

El detall de les VLAN, les IPs i l'esquema de xarxa es deixa a l'annex corresponent, per no carregar massa la memòria principal.

### **5.4.6 Seguretat web**

La pàgina web ha de complir amb mesures bàsiques de seguretat i privacitat. Per això es tenen en compte elements com l'avís de cookies, la protecció contra spam, els formularis amb acceptació de privacitat i l'ús de connexió segura.

Aquest apartat queda ampliat a l'annex de configuració de la botiga online i a l'annex de seguretat.

### **5.4.7 Monitoratge i manteniment**

El sistema s'ha de revisar periòdicament per comprovar que la web funciona, que les còpies de seguretat es fan correctament i que els equips principals no presenten errors.

També caldrà revisar actualitzacions, espai disponible al hosting, estat del NAS i possibles incidències de xarxa. Això ajuda a detectar problemes abans que afectin el funcionament del supermercat.

## **6. Funcionament global de la solució**

En aquest projecte no es treballa amb una sola aplicació, sinó amb diferents parts que han de funcionar relacionades entre elles. La web, la botiga online, l'ERP, la base de dades, el correu i els dispositius del supermercat formen conjuntament la solució de JOVECO.

La part visible per al client és la web i la botiga online. Des d'aquí el client pot consultar productes i fer comandes. La part interna serveix perquè el supermercat pugui gestionar productes, estoc, vendes i comandes d'una manera més ordenada.

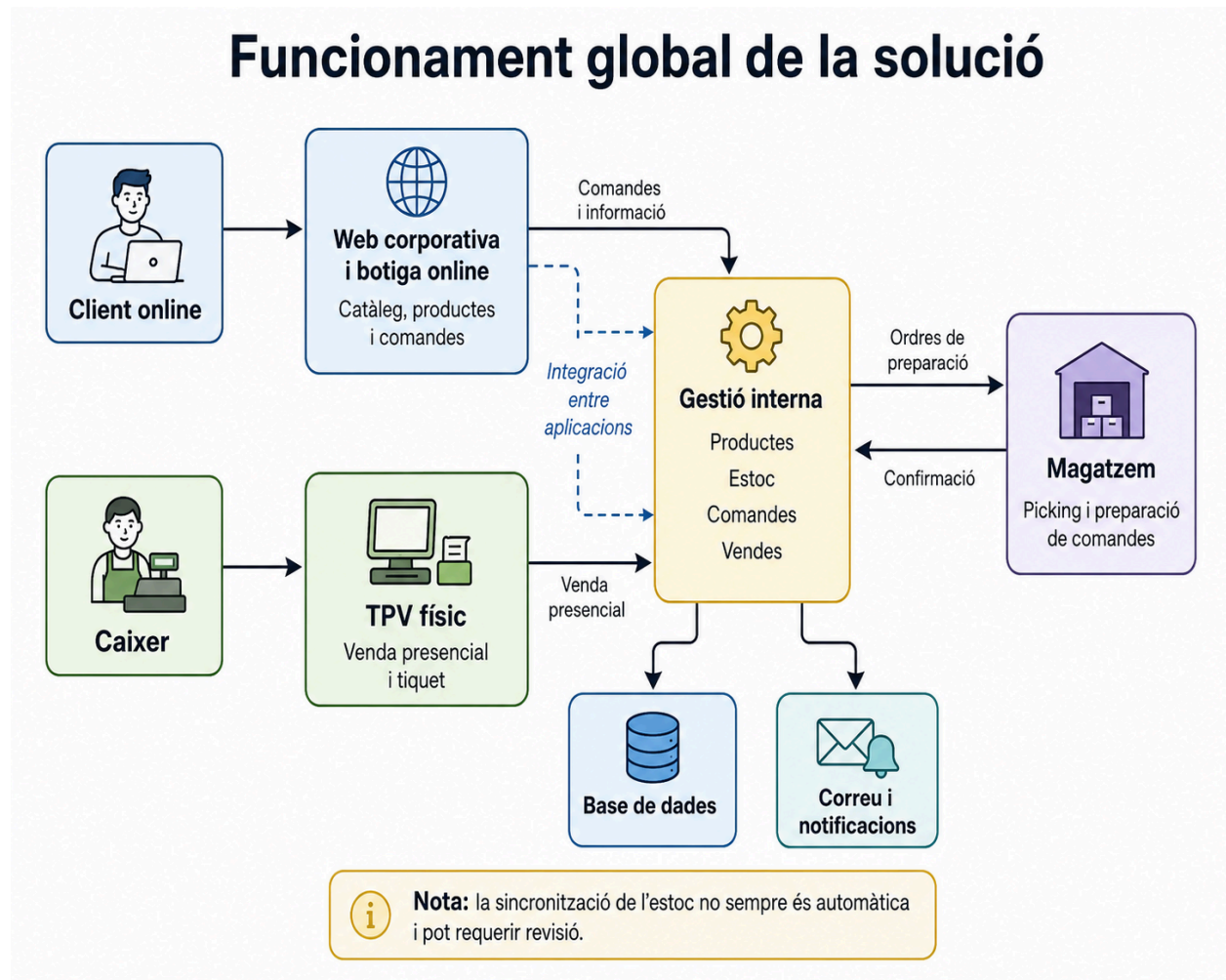
En el cas de la venda online, el client fa la comanda a la web i aquesta queda registrada al sistema. Després, el personal de magatzem pot preparar la comanda i confirmar que està correcta.

En el cas de la venda presencial, el procés comença al TPV físic. El caixer registra els productes, cobra al client i es genera el tiquet corresponent.

La connexió entre la botiga online i la gestió interna es fa mitjançant la integració entre les aplicacions utilitzades. Tot i això, durant el projecte s'ha detectat que aquesta integració no

sempre sincronitza l'estoc de manera automàtica com s'esperava. Per això, aquesta part queda com a funcionalitat bàsica i també com a possible millora futura.

***Els detalls de configuració, captures, xarxa, backups i seguretat es documenten als annexos.***



## 7. Planificació del projecte

La planificació del projecte serveix per ordenar el treball i veure com es desenvolupa JOVECO des de la idea inicial fins a la documentació final. No es tracta només de posar dates, sinó d'entendre quines parts s'han de fer primer, quines depenen d'altres i com es pot avançar de manera coherent.

En aquest projecte la planificació és important perquè JOVECO no és només una pàgina web. També inclou la gestió interna del supermercat, la venda presencial, la venda online, el magatzem, la xarxa del local, la seguretat i la documentació. Per això he dividit el projecte en fases, per poder treballar cada part amb un ordre lògic.

La planificació també ajuda a veure possibles problemes. Per exemple, abans de configurar els casos d'ús cal tenir definides les aplicacions i els serveis principals. També, abans de treballar amb dispositius com el TPV o les PDA del magatzem, cal tenir clara la infraestructura del local i la connexió amb els serveis online.

### 7.1 Gestió del projecte

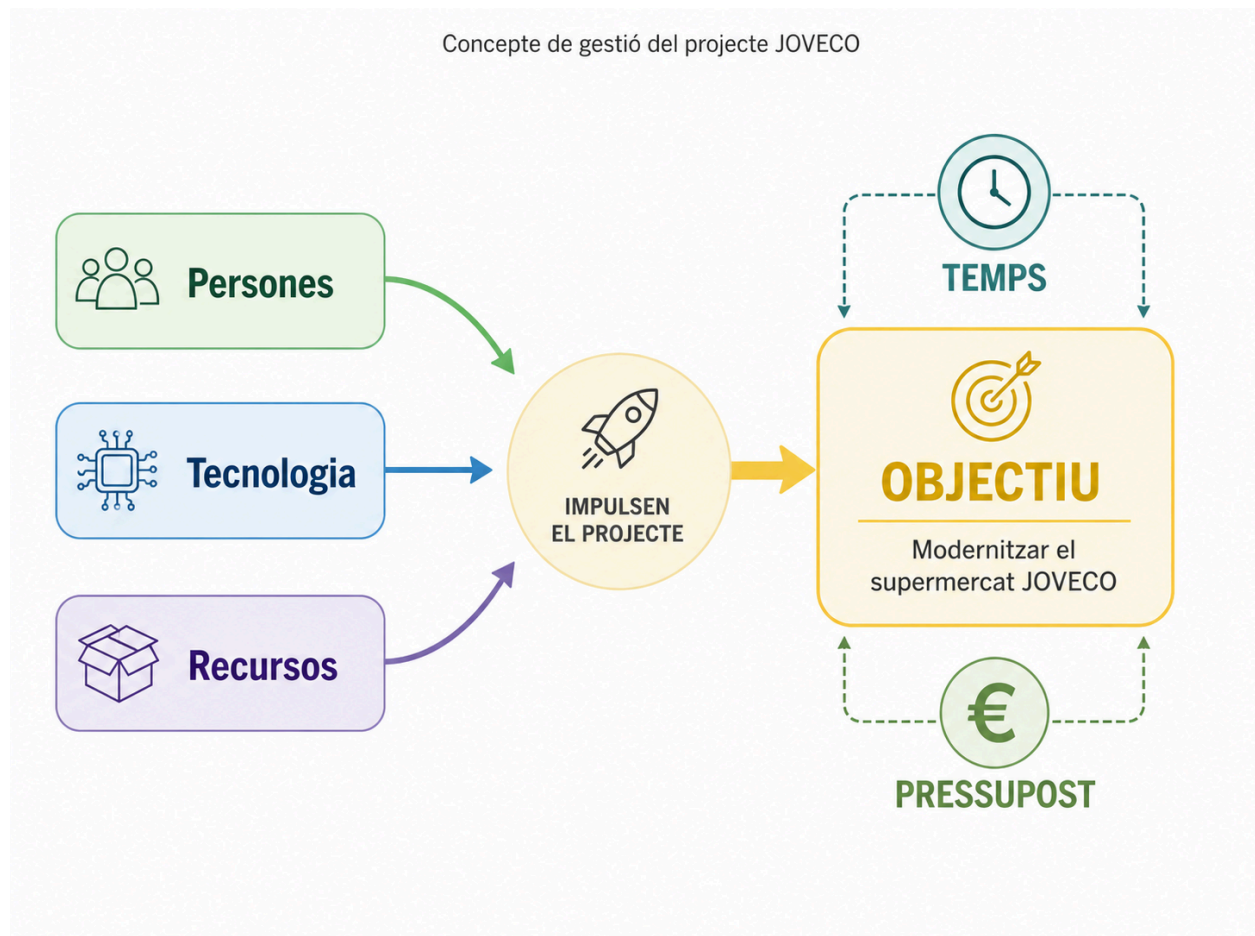
La gestió del projecte consisteix a coordinar el temps, els recursos i les tasques necessàries per arribar a l'objectiu final. En el cas de JOVECO, l'objectiu és deixar plantejada una solució funcional per modernitzar el supermercat i facilitar la seva gestió diària.

Durant el projecte s'han hagut d'organitzar diferents elements: la part web, la part de gestió interna, la venda física, la venda online, la xarxa i la seguretat. Totes aquestes parts estan relacionades, i per això no es poden fer de manera totalment independent.

També s'ha tingut en compte que alguns punts podien canviar durant el desenvolupament. Un exemple clar és la integració entre la botiga online i la gestió interna, ja que la

sincronització de l'estoc no sempre funciona de manera tan automàtica com s'esperava. Això ha fet que aquesta part es consideri funcional de manera bàsica i que quedi marcada com una possible millora futura.

Per tant, la planificació no s'ha entès com una cosa fixa al 100%, sinó com una guia per poder avançar amb ordre i adaptar el projecte quan ha fet falta.



## 7.2 Fases del projecte

El projecte s'ha organitzat seguint les fases generals d'un projecte: inici, planificació, execució i tancament. En el cas de JOVECO, aquestes fases generals s'han adaptat a les necessitats del supermercat.

La fase d'inici correspon a la definició del projecte. Aquí s'ha treballat el context inicial, els objectius, l'abast i els casos d'ús principals. Aquesta fase ha servit per entendre què necessita JOVECO i quins processos són més importants dins del supermercat.

La fase de planificació consisteix a ordenar les tasques i decidir com es desenvoluparà el projecte. En aquesta part s'han definit les fases del Gantt, les dependències entre tasques i les fites principals.

La fase d'execució és la part més tècnica. Aquí entren les tasques relacionades amb la infraestructura, la web, la gestió interna, la configuració dels casos d'ús i els aspectes de seguretat. És la fase on es dona forma a la solució plantejada.

Finalment, la fase de tancament correspon a la revisió final del projecte, la preparació de la memòria, la guia d'ús i l'exposició. Aquesta fase serveix per deixar el projecte documentat i preparat per presentar-lo.

En el Gantt, aquestes fases generals es concreten en les següents subfases:

### **Fase 1.0: Planificació i definició**

En aquesta fase es defineix el context del projecte, l'abast i els casos d'ús principals. És la base inicial per saber què es vol fer i fins on arribarà el projecte.

### **Fase 1.1: Infraestructura i xarxa**

Aquesta fase inclou la preparació dels elements de base necessaris perquè el sistema



pugui funcionar. Aquí es treballa la part del hosting, la xarxa del supermercat i els equips principals.

### **Fase 1.2: Implementació del software**

En aquesta fase es prepara la part digital del projecte. Inclou la instal·lació i configuració de les aplicacions principals, la botiga online i la connexió amb la gestió interna.

### **Fase 1.3: Configuració funcional**

Aquesta fase se centra en els tres casos d'ús principals: inventari, venda directa amb TPV i venda online amb picking. Aquí es comprova que el sistema cobreix els processos més importants del supermercat.

### **Fase 1.4: Aspectes transversals i seguretat**

En aquesta part es revisen elements que afecten tot el sistema, com la seguretat, les còpies de seguretat, la protecció de dades, els accessos i les proves de funcionament.

### **Fase 1.5: Tancament i documentació**

És la fase final del projecte. Inclou la redacció de la documentació, la preparació de la guia d'ús, la memòria final i l'exposició.

## **7.3 Diagrama de Gantt**

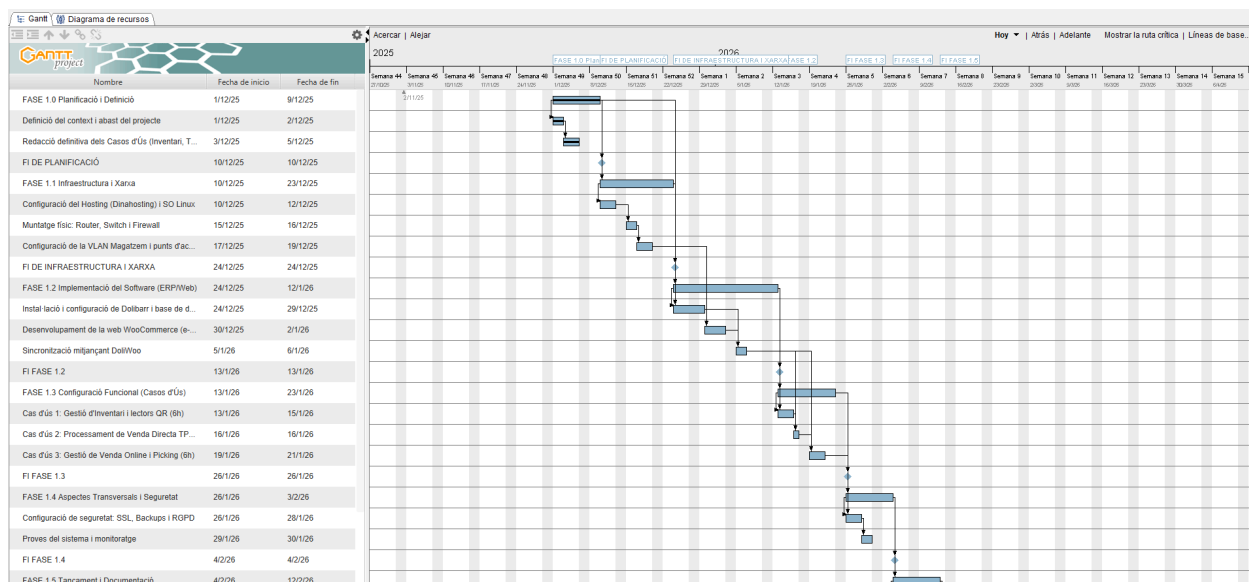
Per representar la planificació del projecte s'ha elaborat un diagrama de Gantt. Aquest diagrama permet veure de manera visual l'ordre de les fases, la durada de les tasques i les dependències entre elles.

El Gantt comença amb la fase de planificació i definició, on es concreta el projecte i es redacten els casos d'ús. Després continua amb la part d'infraestructura i xarxa, ja que abans d'implementar el sistema cal tenir preparada la base tècnica.

A continuació apareix la fase d'implementació del software, on es treballa la web, la botiga online i la gestió interna. Després es configuren els casos d'ús principals, que són els processos més importants del supermercat: inventari, venda directa i venda online amb picking.

Finalment, el projecte passa pels aspectes transversals, com la seguretat i les proves, i acaba amb la documentació final i la preparació de l'exposició.

El Gantt ajuda a veure que el projecte no està format per tasques soltes, sinó per un procés ordenat. Cada fase prepara la següent i les fites marquen quan una part important queda completada.



## 7.4 Fites principals

A més de les tasques individuals, el projecte s'ha organitzat amb diferents fites. Les fites serveixen per marcar el final d'una fase important i comprovar que es pot passar a la següent.

Les fites principals del projecte són:

### Fi de planificació

Marca el final de la definició inicial del projecte, amb el context, l'abast i els casos d'ús ja preparats.

### Fi d'infraestructura i xarxa

Indica que la base tècnica del supermercat ja està definida, incloent la part de xarxa, equips i connexions principals.

### Fi de la implementació del software

Marca el moment en què la part digital principal ja està instal·lada o configurada de manera inicial.

### **Fi de la configuració funcional**

Indica que els tres casos d'ús principals ja han estat treballats i relacionats amb la solució tècnica.

### **Fi dels aspectes transversals i seguretat**

Marca la revisió dels elements generals del sistema, com backups, accessos, protecció de dades i proves bàsiques.

### **Fi del projecte**

Correspon al tancament del projecte, amb la documentació final, la memòria i la preparació de la presentació.

Aquestes fites permeten veure l'evolució del projecte de manera més clara i ajuden a controlar que cada bloc estigui acabat abans de continuar.

## **7.5 Tasques principals del projecte**

Les tasques del projecte s'han obtingut a partir dels casos d'ús principals i de la solució tècnica definida per capes. Això vol dir que, primer, s'ha pensat què havia de fer el sistema, i després s'han identificat les tasques necessàries per donar suport a aquests processos.

No totes les tasques tenen el mateix pes. Algunes són més generals, com la documentació o la planificació, i altres són més representatives del projecte, com la configuració de la botiga online, la gestió de l'inventari, la venda amb TPV o la preparació de comandes.

Les tasques més representatives són:

- Definir el context, l'abast i els casos d'ús principals.
- Preparar la infraestructura necessària del supermercat.
- Configurar la web i la botiga online.
- Configurar la gestió interna del supermercat.
- Treballar la integració entre la botiga online i la gestió interna.
- Configurar els casos d'ús d'inventari, venda directa i picking.
- Aplicar mesures bàsiques de seguretat i còpies de seguretat.

- Fer proves del sistema.
- Preparar la documentació final.

Aquestes tasques apareixen representades al diagrama de Gantt i permeten entendre com s'ha organitzat el desenvolupament del projecte.

## 7.6 Valoració de la planificació

La planificació ha ajudat a donar ordre al projecte i a evitar que totes les parts quedessin barrejades. En un projecte com JOVECO, on hi ha web, gestió interna, xarxa, magatzem i seguretat, és fàcil perdre el fil si no es divideix el treball en fases.

També ha servit per veure que algunes tasques depenen d'altres. Per exemple, no té sentit validar la venda online si abans no està preparada la botiga, ni tampoc provar el picking si abans no s'ha definit el procés de comandes.

Durant el desenvolupament també s'han detectat punts que poden millorar en el futur, sobretot la sincronització automàtica de l'estoc entre la botiga online i la gestió interna. Aquesta incidència no invalida el projecte, però sí que ajuda a entendre que una planificació real ha de permetre ajustar algunes parts quan apareixen limitacions.

En general, el Gantt i la divisió per fases han permès explicar millor el recorregut del projecte, des de la idea inicial fins a la documentació final.

## 8. Desenvolupament i implementació

En aquesta part del projecte s'ha desenvolupat una petita pàgina web pròpia per a JOVECO. Aquesta pàgina no substitueix la botiga online feta amb WordPress i WooCommerce, sinó que funciona com una demo senzilla per mostrar una part de desenvolupament propi.

La pàgina s'ha fet principalment amb HTML i CSS, utilitzant una estructura bàsica i fàcil d'entendre. L'objectiu era crear una pàgina informativa on s'expliqués què és JOVECO, mostrar alguns productes destacats i afegir una petita funcionalitat amb PHP.

La web està formada pels següents fitxers principals:

- **index.html**: conté l'estructura principal de la pàgina web.
- **style.css**: conté els estils visuals, com colors, marges, mida de les imatges i format de les taules.
- **consulta.php**: rep el producte seleccionat al formulari, es connecta a la base de dades i mostra la informació del producte.
- **carpeta img**: conté el logotip i les imatges utilitzades a la pàgina.

La pàgina principal inclou una capçalera amb el logotip de JOVECO, una petita explicació del projecte, una taula amb productes destacats i un formulari de consulta. Aquest formulari permet seleccionar un producte i enviar la petició al fitxer consulta.php.

La funcionalitat PHP és senzilla: quan l'usuari selecciona un producte i prem el botó de consulta, el sistema envia l'identificador del producte al fitxer PHP. Aquest fitxer es connecta a la base de dades creada a Dinahosting, busca el producte seleccionat i mostra dades com el nom, l'origen, la categoria, el preu i la descripció.

Aquesta part del projecte serveix per demostrar el funcionament bàsic d'una pàgina web connectada a una base de dades. Tot i ser una funcionalitat simple, permet veure el procés complet: formulari HTML, enviament de dades, consulta PHP i resposta mostrada al navegador.

També s'ha intentat mantenir el codi senzill perquè sigui fàcil de revisar, entendre i defensar. No s'han afegit funcionalitats massa complexes, ja que l'objectiu principal era demostrar una base de desenvolupament web pròpia dins del projecte JOVECO.

## 8.1 Procés de creació de la pàgina:

### 8.1.1 Creació de la base de dades:

Bases de dades

Versió

Usuari administrador

jovec\_

MariaDB 11.8 (En local)

jovec\_

Contrasenya

Accés des de

Qualsevol localització (per defecte)

Crear base de dades

Bases de dades

Per gestionar de forma àgil la teva base de dades, tria entre les opcions del desplegable que tens a baix a l'esquerra. Des d'aquí pots **importar o exportar la teva base de dades**, **programar o restaurar un backup**, etc. Per administrar la teva base de dades d'una manera més completa, accedeix a **phpMyAdmin** des del botó Obrir que tens al costat de la base de dades amb la que vols treballar.

10 registres

Filtrar: XLS CSV

| <input type="checkbox"/> | Bases de dades    | Administrar BD | Servidor                          | Versió       | Usuari administrador | Usuaris secundaris | Permisos d'accés       |
|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | jovec_futbol      | Obrir          | localhost<br>(hi1548.dinaser.com) | MariaDB 11.8 | jovec_futbol         | +                  | Qualsevol localització |
| <input type="checkbox"/> | jovec_frutes      | Obrir          | mysql-8001.dinaser.com            | MySQL 8.0    | jovec_root           | +                  | Qualsevol localització |
| <input type="checkbox"/> | jovec_dolbarr     | Obrir          | localhost<br>(hi1548.dinaser.com) | MariaDB 11.8 | jovec_adcama         | +                  | Qualsevol localització |
| <input type="checkbox"/> | jovec_demo        | Obrir          | localhost<br>(hi1548.dinaser.com) | MariaDB 11.8 | jovec_adri           | +                  | Qualsevol localització |
| <input type="checkbox"/> | jovec_botiga      | Obrir          | localhost<br>(hi1548.dinaser.com) | MariaDB 11.8 | jovec_admin          | +                  | Qualsevol localització |
| <input type="checkbox"/> | df9945a2ba8b90f09 | Obrir          | localhost<br>(hi1548.dinaser.com) | MariaDB 11.8 | df9945a2ba8b909      | +                  | Qualsevol localització |

Bases de dades ...

Administrar BD ...

Servidor ...

Versió ...

Usuari administrador ...

Usuaris secundaris ...

Permisos d'accés ...

1 a 6 de 6 registres

Anterior 1 Següent

```
1 CREATE TABLE productes_demo (  
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     origen VARCHAR(100) NOT NULL,  
5     categoria VARCHAR(50) NOT NULL,  
6     preu DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
7     descripcio TEXT NOT NULL  
8 );  
9  
10 INSERT INTO productes_demo (nom, origen, categoria, preu, descripcio) VALUES  
11 ('Poma Golden', 'Girona', 'Fruita', 1.80, 'Poma de temporada dolça i cruixent.'),  
12 ('Tomàquet de proximitat', 'Baix Empordà', 'Verdura', 2.50, 'Tomàquet cultivat a prop del supermercat.'),  
13 ('Enciam ecològic', 'Cultiu propi', 'Verdura', 1.20, 'Enciam fresc procedent de cultiu ecològic.'),  
14 ('Oli d'oliva', 'Catalunya', 'Alimentació', 6.90, 'Oli d'oliva de qualitat produït a Catalunya.');
```

Reciente Favoritas

information\_schema  
jovec\_demo  
Nueva  
productes\_demo

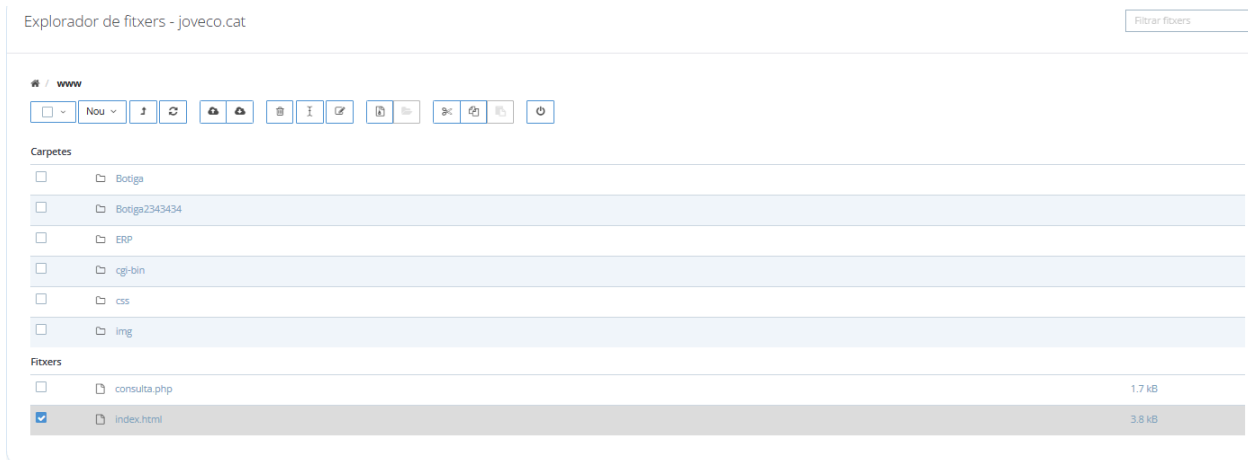
Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios

Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0.0008 segundos.)  
SELECT \* FROM `productes\_demo`  
Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]  
Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna  
Opciones extra

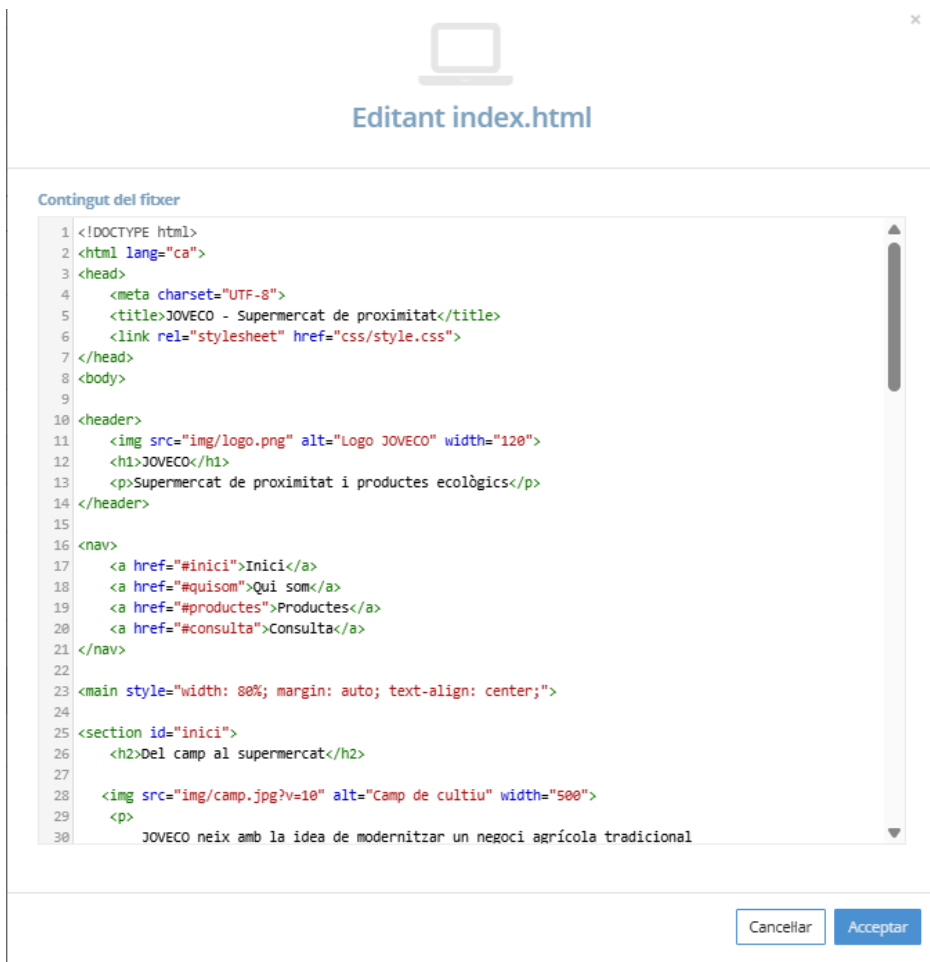
|                          | id | nom                    | origen       | categoria   | preu | descripcio                                   |
|--------------------------|----|------------------------|--------------|-------------|------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | Poma Golden            | Girona       | Fruita      | 1.80 | Poma de temporada dolça i cruixent.          |
| <input type="checkbox"/> | 2  | Tomàquet de proximitat | Baix Empordà | Verdura     | 2.50 | Tomàquet cultivat a prop del supermercat.    |
| <input type="checkbox"/> | 3  | Enciam ecològic        | Cultiu propi | Verdura     | 1.20 | Enciam fresc procedent de cultiu ecològic.   |
| <input type="checkbox"/> | 4  | Oli d'oliva            | Catalunya    | Alimentació | 6.90 | Oli d'oliva de qualitat produït a Catalunya. |

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:

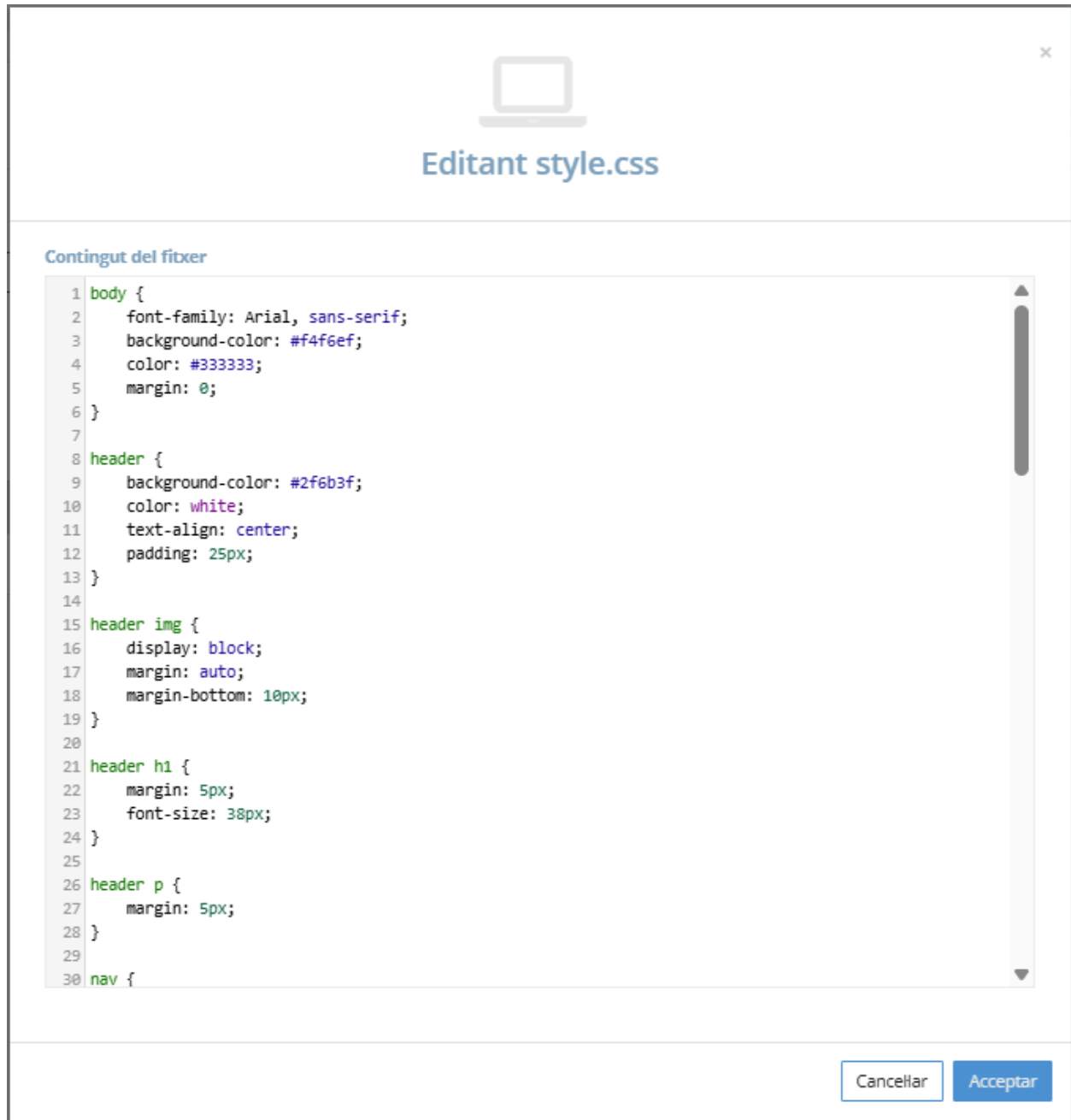
## 8.1.2 Estructura de directoris dins de /www:



## 8.1.3 Fragment de l'arxiu index.html



## 8.1.4 Fragment del codi de l'arxiu style.css





## 8.1.5 Fragment de codi de l'arxiu consulta.php per connectar el formulari amb la base de dades

×

Editant consulta.php

Contingut del fitxer

```
37 $consulta = $connexio->prepare($sql);
38 $consulta->bind_param("i", $id_producte);
39 $consulta->execute();
40
41 $resultat = $consulta->get_result();
42
43 if ($fila = $resultat->fetch_assoc()) {
44     echo "<h2>" . htmlspecialchars($fila['nom']) . "</h2>";
45     echo "<p><strong>Origen:</strong> " . htmlspecialchars($fila['origen']) . "</p>";
46     echo "<p><strong>Categoria:</strong> " . htmlspecialchars($fila['categoria']) . "</p>";
47     echo "<p><strong>Preu:</strong> " . htmlspecialchars($fila['preu']) . " €</p>";
48     echo "<p><strong>Descripció:</strong> " . htmlspecialchars($fila['descripcio']) . "</p>";
49 } else {
50     echo "<p>No s'ha trobat cap producte.</p>";
51 }
52
53 $consulta->close();
54
55 } else {
56     echo "<p>No s'ha seleccionat cap producte.</p>";
57 }
58
59 $connexio->close();
60 ?>
61
62 <br>
63 <a href="index.html">Tornar a la pàgina principal</a>
64
65 </section>
```

Cancelar Acceptar

## 8.1.6 Resultat final de com es veu la pàgina web de joveco.cat

← → ↻ No es seguro joveco.cat/index.html 🔍 ☆ 📁 ⬇️ 📄 👤 ⋮

Supercat de proximitat i productes ecològics 67% - + Restableixer

[Inici](#) [Qui som](#) [Productes](#) [Consulta](#)

### Del camp al supermercat



JOVECO neix amb la idea de modernitzar un negoci agrícola tradicional i convertir-lo en un supermercat més proper, organitzat i digital.

### Qui som?

JOVECO és un projecte basat en productes de proximitat, fruita i verdura de temporada i una gestió més moderna del supermercat. L'objectiu és combinar la venda física amb una part digital, millorant la gestió dels productes, l'estoc i les comandes.

### Productes destacats

Aquests són alguns productes destacats de JOVECO.

| Producte               | Imatge                                                                              | Origen       | Descripció                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Poma Golden            |  | Girona       | Poma dolça i cruïent, ideal com a producte de temporada.    |
| Tomàquet de proximitat |  | Baix Empordà | Tomàquet fresc seleccionat per oferir qualitat i bon sabor. |
| Oli d'oliva            |  | Catalunya    | Oli d'oliva de qualitat pensat com a producte premium.      |

### Consulta de producte

Selecciona un producte per consultar la informació guardada a la base de dades.

Producte:

Tomàquet de proximitat ▼

Consultar

JOVECO - Supercat de proximitat

## Consulta de producte

Selecciona un producte per consultar la informació guardada a la base de dades.

Producte:

Tomàquet de proximitat



Consultar



JOVECO - Supermercat de proximitat



⚠ No es seguro

joveco.cat/consulta.php

### Tomàquet de proximitat

**Origen:** Baix Empordà

**Categoria:** Verdura

**Preu:** 2.50 €

**Descripció:** Tomàquet cultivat a prop del supermercat.

[Tornar a la pàgina principal](#)

## 9. Desplegament

El desplegament del projecte s'ha realitzat dins del hosting de Dinahosting. Aquesta plataforma permet instal·lar aplicacions mitjançant un apartat d'autoinstal·lables, on es poden seleccionar eines com WordPress o Dolibarr i instal·lar-les de manera bastant ràpida.

En el meu cas, primer es va instal·lar **Dolibarr**, ja que era l'ERP disponible dins dels autoinstal·lables del hosting. Posteriorment també es va instal·lar **WordPress**, i dins d'aquest es va configurar **WooCommerce** per preparar la botiga online.

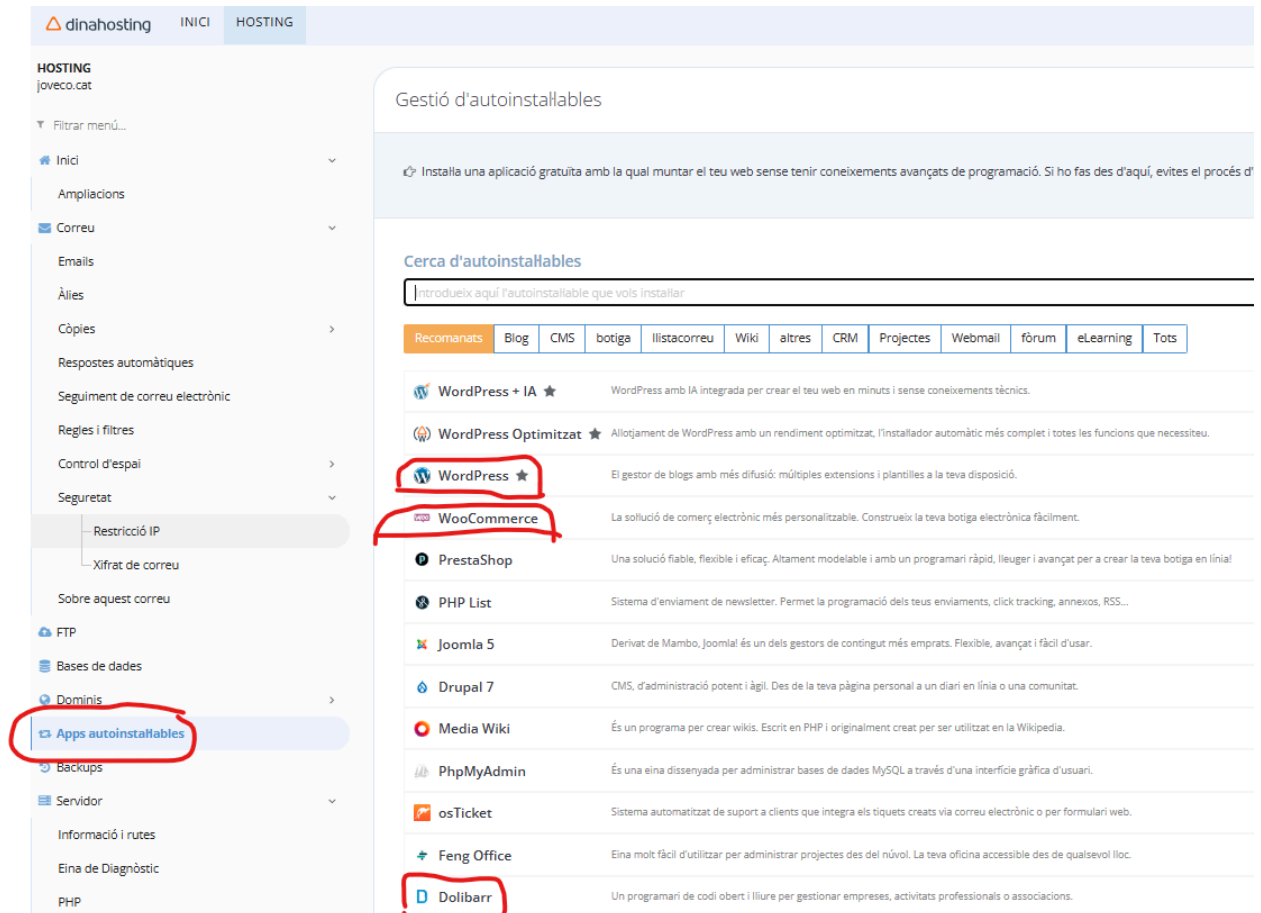
La idea inicial era aprofitar aquestes eines ja preparades pel hosting per reduir la complexitat del desplegament i poder centrar-me més en la configuració i integració del sistema.

### 9.1 Desplegament de WordPress i WooCommerce

WordPress es va instal·lar des del panell d'autoinstal·lables de Dinahosting. Durant la instal·lació es van indicar les dades bàsiques, com l'usuari i la contrasenya d'administració.

Un cop instal·lat WordPress, es va accedir al panell d'administració i es va instal·lar WooCommerce per convertir la pàgina en una botiga online. A partir d'aquí es van començar a configurar els productes, categories, inventari i altres opcions bàsiques de la botiga.

Aquesta part es va desplegar dins del directori corresponent de la web, separant-la de la resta de components del projecte.



## 9.2 Desplegament de Dolibarr

Dolibarr també es va instal·lar mitjançant els autoinstal·lables de Dinahosting. Aquesta eina s'ha utilitzat com a ERP per gestionar la part interna del supermercat, especialment productes, estoc i processos administratius.

La instal·lació inicial de Dolibarr funcionava correctament amb la versió de PHP que tenia el hosting en aquell moment. Tot i això, més endavant van aparèixer problemes quan es va intentar integrar Dolibarr amb WooCommerce mitjançant plugins.

Inicialment vaig provar de connectar WordPress amb Dolibarr utilitzant el plugin **Dolibarr REST API** de WordPress. En un primer moment semblava que podia funcionar, però finalment es va comprovar que no era compatible amb la instal·lació que tenia feta. Això va obligar a buscar altres alternatives per fer la integració entre la botiga online i l'ERP.

Un dels problemes principals és que la versió de Dolibarr instal·lada automàticament per Dinahosting és bastant antiga, de l'any 2017. Aquesta versió funcionava dins del hosting, però ha provocat diferents problemes de compatibilitat amb plugins més recents de WordPress i WooCommerce. Alguns plugins requerien una versió més nova de PHP, mentre que Dolibarr deixava de funcionar correctament amb aquest canvi.

Això va generar un conflicte entre les versions necessàries per a WordPress/WooCommerce i les que funcionaven bé amb Dolibarr. Com que el projecte ja s'havia començat amb aquesta instal·lació, es va decidir mantenir-la i adaptar la integració dins de les possibilitats que oferia.

De cara al futur, seria recomanable revisar aquesta part i valorar una migració a una versió més recent de Dolibarr o fins i tot a un altre ERP més actual. Tot i això, una migració d'aquest tipus s'hauria de planificar bé, ja que implica moure dades, revisar compatibilitats i evitar perdre informació del sistema.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Este plugin no funciona con tu versión de PHP. Aprende más sobre cómo actualizar PHP.</div><div><b>Dolibarrconnect</b><br/>This plugin will interface your Dolibarr within a customer interface in WordPress<br/>Por pitboggiv</div><div><div>★★★★★ (4)</div><div>50+ instalaciones activas</div><div>Última actualización: hace 1 mes</div><div>Compatible con tu versión de WordPress</div></div></div> | <div><b>Splash Sync</b><br/>Splash Sync, the synchronization system of innovative companies! Synchronize your website with all your business applications.<br/>Por nanord33</div> <div><div>☆☆☆☆☆ (0)</div><div>100+ instalaciones activas</div><div>Última actualización: hace 12 meses</div><div>No probado con tu versión de WordPress</div></div>                                                                                                                    | <div><div>Este plugin no funciona con tu versión de PHP. Aprende más sobre cómo actualizar PHP.</div><div><b>DoliAppointments</b><br/>Easily integrate DoliAppointments with WordPress to create appointment booking forms directly from your website.<br/>Por Olivier</div><div><div>★★★★★ (1)</div><div>Menos de 10 instalaciones activas</div><div>Última actualización: hace 3 meses</div><div>Compatible con tu versión de WordPress</div></div></div>                                                |
| <div><b>DoliPress</b><br/>Connects Gravity Form to Dolibarr CRM/ERP.<br/>Por Luca Scandroglio</div> <div><div>★★★★★ (2)</div><div>Menos de 10 instalaciones activas</div><div>Última actualización: hace 4 años</div><div>No probado con tu versión de WordPress</div></div>                                                                                                                                        | <div><b>Dolibarr REST API</b><br/>Plugin helper to connect to the Dolibarr (free ERP) REST API.<br/>Por Open-DSI</div> <div><div>★★★★★ (1)</div><div>30+ instalaciones activas</div><div>Última actualización: hace 7 años</div><div>No probado con tu versión de WordPress</div></div>                                                                                                                                                                                  | <div><div>Este plugin no funciona con tu versión de PHP. Aprende más sobre cómo actualizar PHP.</div><div><b>Forms Bridge – Infinite integrations</b><br/>Seamlessly connect WordPress forms to CRMs, ERPs, and APIs — no coding required. Automate data flow with field mappers, custom fields, and workflows.<br/>Por Códex</div><div><div>★★★★★ (2)</div><div>90+ instalaciones activas</div><div>Última actualización: hace 2 meses</div><div>Compatible con tu versión de WordPress</div></div></div> |
| <div><b>WPshop 2 – E-Commerce</b><br/>Simple and powerful ECommerce plugin for WordPress<br/>Por Agence web Exoia - Montpellier</div> <div><div>★★★★★ (27)</div><div>60+ instalaciones activas</div><div>Última actualización: hace 12 meses</div><div>No probado con tu versión de WordPress</div></div>                                                                                                           | <div><div>Este plugin no funciona con tu versión de PHP. Aprende más sobre cómo actualizar PHP.</div><div><b>Posts Bridge – Remote CMS</b><br/>Synchronize backend data with WordPress post collections over HTTP APIs, enabling remote and automated web content management.<br/>Por Códex</div><div><div>★★★★★ (1)</div><div>20+ instalaciones activas</div><div>Última actualización: hace 3 meses</div><div>Compatible con tu versión de WordPress</div></div></div> | <div><b>Digirisk</b><br/>Le plugin Digirisk vous permet de réaliser, de façon simple et intuitive, le Document Unique de votre entreprise.<br/>Por Evarisk</div> <div><div>★★★★★ (2)</div><div>10+ instalaciones activas</div><div>Última actualización: hace 3 años</div><div>No probado con tu versión de WordPress</div></div>                                                                                                                                                                          |

## 9.3 Backups abans dels canvis

Abans de fer canvis importants, es van crear còpies de seguretat des del panell de Dinahosting. Aquestes còpies incloïen tant les bases de dades com les carpetes i fitxers de configuració de les aplicacions instal·lades.

Aquest pas va ser molt important, perquè més endavant va permetre recuperar el sistema quan es van produir errors durant les proves d'instal·lació i integració.

## 9.4 Incidències durant el desplegament

Durant el desplegament es van trobar diverses incidències importants.

La primera incidència va estar relacionada amb la versió de PHP. Inicialment el hosting funcionava amb PHP 7.4, però alguns plugins de WordPress demanaven una versió 8.x. En canviar la versió de PHP, Dolibarr va deixar de funcionar correctament. La solució inicial va ser tornar a la versió anterior de PHP, amb la qual Dolibarr tornava a funcionar.

Més endavant, intentant millorar la integració entre WooCommerce i Dolibarr, es va provar de reinstal·lar Dolibarr amb una versió de PHP més nova. En aquest procés es va cometre un error i Dolibarr es va instal·lar a la carpeta arrel del hosting, dins de /www. Això va provocar que es barreguessin fitxers de Dolibarr amb els fitxers principals del hosting i deixessin de funcionar correctament WordPress, WooCommerce, Dolibarr i també la pàgina principal de joveco.cat.

Per solucionar-ho, es van eliminar els fitxers que s'havien creat incorrectament i es va recuperar l'estructura del hosting. Tot i això, va quedar una carpeta duplicada que no es va poder eliminar per permisos, però no afecta el funcionament actual del sistema.

La recuperació del projecte va ser possible gràcies als backups fets anteriorment. Es van tornar a pujar les carpetes corresponents a les aplicacions, com la carpeta de la botiga i la carpeta de l'ERP, dins de /www. Després es van crear noves bases de dades i es van importar les còpies que s'havien guardat. D'aquesta manera es va poder recuperar tant WordPress/WooCommerce com Dolibarr.

Una altra incidència va aparèixer en activar SSL a la botiga online. En fer proves amb HTTPS, es van modificar rutes i es van generar fitxers .htaccess que van provocar

problemes d'accés. També hi havia URL guardades a la base de dades amb https, cosa que impedia que algunes parts carreguessin bé. Per solucionar-ho, es van revisar i modificar els fitxers .htaccess, es van eliminar fitxers del plugin que havia provocat el problema i es van corregir les URL incorrectes de la base de dades.

## 9.5 Validació final

Després de recuperar el sistema, es van fer diverses comprovacions per assegurar que tot tornava a funcionar correctament.

Es va comprovar que la pàgina principal joveco.cat carregava correctament, que WordPress i WooCommerce tornaven a ser accessibles, i que Dolibarr funcionava de nou amb la seva base de dades restaurada.

Aquest procés ha servit per comprovar la importància de fer còpies de seguretat abans de tocar configuracions importants. Sense els backups, recuperar el projecte hauria estat molt més difícil.

## 9.6 Aprenentatge del desplegament

Una de les coses més importants que he après durant el desplegament és que en un hosting real qualsevol canvi pot afectar altres parts del sistema. Canviar la versió de PHP, instal·lar una aplicació en un directori incorrecte o activar SSL sense revisar bé la configuració pot provocar errors importants.

També he vist que és molt important separar bé les aplicacions en carpetes diferents, revisar les rutes abans d'instal·lar res i fer backups abans de qualsevol canvi gran.

Tot i les incidències, el sistema es va poder recuperar i això ha ajudat a entendre millor com funciona un desplegament real en hosting, amb bases de dades, fitxers, versions de PHP, .htaccess i còpies de seguretat.

***En aquest punt també he d'agrair l'ajuda del professor Francesc, ja que em va orientar per recuperar el control del hosting després dels errors produïts durant les proves de desplegament i configuració.***



# 10. Resultats i validació

En aquest apartat es recullen els resultats obtinguts durant el projecte i les proves que s'han fet per comprovar que els components principals funcionen correctament.

L'objectiu no era tenir un sistema empresarial complet al 100%, sinó deixar una base funcional i documentada per modernitzar el supermercat JOVECO, amb una pàgina web, una botiga online, un ERP, una petita demo PHP i una proposta d'infraestructura de xarxa i seguretat.

## 10.1 Resultats obtinguts

Els principals resultats aconseguits són els següents:

S'ha creat una pàgina web pròpia per a JOVECO amb HTML i CSS, pensada com a pàgina informativa del projecte. Aquesta web inclou informació del supermercat, productes destacats i un formulari de consulta.

També s'ha desenvolupat una petita funcionalitat amb PHP, connectada a una base de dades creada a Dinahosting. Aquesta funcionalitat permet seleccionar un producte i mostrar informació com el nom, l'origen, la categoria, el preu i la descripció.

A més, s'ha configurat una botiga online amb WordPress i WooCommerce, que representa la part comercial del projecte. Aquesta botiga permet gestionar productes i preparar la base per a la venda online.

També s'ha desplegat Dolibarr com a ERP per a la gestió interna del supermercat. Tot i que han aparegut problemes de compatibilitat, s'ha aconseguit mantenir-lo funcional i relacionar-lo amb la idea general del projecte.

Pel que fa a la infraestructura, s'ha plantejat una xarxa interna amb router, firewall/IPS, switch, punts d'accés, VLANs, NAS i dispositius del supermercat. Aquesta part queda documentada com a proposta tècnica i s'amplia als annexos.

Finalment, també s'han definit mesures bàsiques de seguretat, com còpies de seguretat, correu específic per backups, separació de xarxa, control d'accessos i plugins de cookies i antispam.

## **10.2 Proves realitzades**

Per validar el funcionament del projecte s'han fet diferents proves bàsiques.

En primer lloc, s'ha comprovat que la pàgina principal joveco.cat carrega correctament des del navegador i que mostra el contingut HTML, els estils CSS i les imatges.

També s'ha provat el formulari de consulta de productes. L'usuari selecciona un producte, el formulari envia la petició al fitxer consulta.php i aquest mostra la informació guardada a la base de dades.

S'ha comprovat també l'accés a la base de dades des del panell de Dinahosting i que els productes de prova estan guardats correctament.

En la part de WordPress i WooCommerce, s'ha validat que es pot accedir al panell d'administració, que els productes apareixen a la botiga i que la configuració bàsica està operativa.

En el cas de Dolibarr, s'ha comprovat que l'ERP torna a funcionar després de les incidències del desplegament i que es pot accedir al sistema amb l'usuari administrador.

També s'ha revisat la part de còpies de seguretat, ja que durant el projecte els backups han estat importants per recuperar el sistema després d'errors de configuració.

## **10.3 Evidències de funcionament**

Les evidències del funcionament del projecte es troben principalment als annexos. Allà s'inclouen captures de pantalla de la pàgina web, la consulta PHP, la base de dades, WordPress, WooCommerce, Dolibarr, Dinahosting i la configuració de seguretat.

D'aquesta manera, la memòria principal no queda carregada amb massa captures, però es pot comprovar visualment que els components principals han estat configurats i provats.

## **10.4 Limitacions detectades**

Durant el projecte també s'han detectat algunes limitacions.

La principal limitació ha estat la integració entre WooCommerce i Dolibarr. Tot i que s'ha pogut treballar amb plugins com DoliWoo, la sincronització de l'estoc no sempre funciona de manera automàtica com s'esperava.

També s'ha detectat que la versió de Dolibarr instal·lada automàticament per Dinahosting és antiga, i això ha provocat problemes de compatibilitat amb versions més noves de PHP i amb alguns plugins de WordPress.

Una altra limitació és que la xarxa física del supermercat no s'ha desplegat realment, sinó que s'ha dissenyat com a proposta tècnica. Tot i això, s'ha definit l'estructura amb VLANs, firewall, switch, NAS i punts d'accés perquè quedi clar com es podria implementar.

## **10.5 Valoració final dels resultats**

En general, els objectius principals del projecte s'han assolit. S'ha aconseguit crear una base digital per a JOVECO, amb una web pròpia, una botiga online, un ERP, una demo PHP i una proposta d'infraestructura de xarxa i seguretat.

El projecte també ha servit per veure problemes reals de desplegament, com conflictes de versions, errors en directoris, configuració SSL i recuperació mitjançant backups.

Tot i que hi ha parts que es podrien millorar, com la sincronització automàtica de l'estoc o una migració a una versió més recent de Dolibarr, el resultat final és coherent amb l'abast del projecte i deixa una base preparada per futures ampliacions.

# 11. Conclusions i aprenentatges

Aquest projecte m'ha servit per entendre millor com es pot plantejar una solució informàtica completa per a un negoci real. Al principi la idea semblava més simple, però a mesura que he anat avançant he vist que modernitzar un supermercat no és només fer una pàgina web, sinó tenir en compte moltes parts diferents: la botiga online, la gestió interna, l'estoc, la xarxa, la seguretat, els backups i la documentació.

A nivell tècnic, he après a treballar amb un entorn de hosting real, a crear i gestionar bases de dades, a instal·lar aplicacions autoinstal·lables, a configurar WordPress, WooCommerce i Dolibarr, i també a preparar una petita pàgina pròpia amb HTML, CSS i PHP. La part de PHP m'ha ajudat a entendre millor com una web pot consultar informació d'una base de dades i mostrar-la al navegador.

Una de les dificultats principals ha estat la integració entre WooCommerce i Dolibarr. Al principi semblava que seria més directa, però després han aparegut problemes amb versions de PHP, plugins incompatibles i la versió antiga de Dolibarr instal·lada pel hosting. Això m'ha fet veure que en un projecte real les integracions no sempre funcionen com s'espera i que s'han de provar bé abans de donar-les per bones.

També he tingut problemes durant el desplegament, sobretot quan algunes instal·lacions i canvis de configuració van afectar el funcionament del hosting. Per sort, els backups fets abans dels canvis van permetre recuperar el sistema. Aquesta part m'ha servit per aprendre la importància de fer còpies de seguretat abans de tocar configuracions importants.

Un altre aprenentatge important ha estat la documentació. Al principi tenia molta informació barrejada i alguns apartats repetien coses. Durant el projecte he anat separant millor la memòria principal dels annexos, deixant la part principal més clara i posant les captures, configuracions i detalls tècnics al final.

Com a millores futures, la més important seria revisar la integració entre la botiga online i l'ERP, ja sigui actualitzant Dolibarr a una versió més recent o valorant un altre sistema de gestió més compatible. També es podria millorar la sincronització automàtica de l'estoc, automatitzar millor les còpies de seguretat, desplegar físicament la xarxa del supermercat i ampliar la part agrícola amb sensors o dades dels cultius.

En conclusió, el projecte ha aconseguit deixar una base funcional i documentada per a JOVECO. Encara hi ha parts que es podrien millorar, però el treball realitzat permet veure com es podria passar d'un negoci tradicional a un sistema més digital, organitzat i preparat per créixer en el futur.

## **12. Annexos**

*Els annexos no necessàriament estan en l'ordre que s'han realitzat en el projecte.*

### **Annex 1. Configuració de la botiga online amb WordPress i WooCommerce**

#### **1. Introducció**

Per a la creació de la botiga online de JOVECO s'ha utilitzat un sistema basat en WordPress amb el plugin WooCommerce, allotjat en un servidor de Dinahosting. Aquesta solució permet gestionar productes, comandes i clients de manera eficient, així com integrar-se amb el sistema ERP Dolibarr.

#### **2. Infraestructura i allotjament**

La botiga online està desplegada en un servidor de Dinahosting, amb les següents característiques:

Servidor web: Apache (gestionat per hosting)

Base de dades: MariaDB 11.8

Gestor de continguts: WordPress

Domini: joveco.cat

|                                       |                       |                                   |              |             |   |                                        |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|---|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> jovec_botiga | <a href="#">Obrir</a> | localhost<br>(hl1548.dinaser.com) | MariaDB 11.8 | jovec_admin | + | <a href="#">Qualsevol localització</a> |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|---|----------------------------------------|

Accés a fitxers: mitjançant gestor de fitxers del hosting (estructura WordPress estàndard)

Estructura principal del sistema de fitxers:

Explorador de fitxers - joveco.cat Filtrar fitxers

# / www / Botiga

☐

Nou

↕

↺

📁

📄

🗑️

🔍

✎

📁

📄

🔗

🔄

🔄

🔌

Carpetes

☐

wp-admin

☐

wp-content

☐

wp-includes

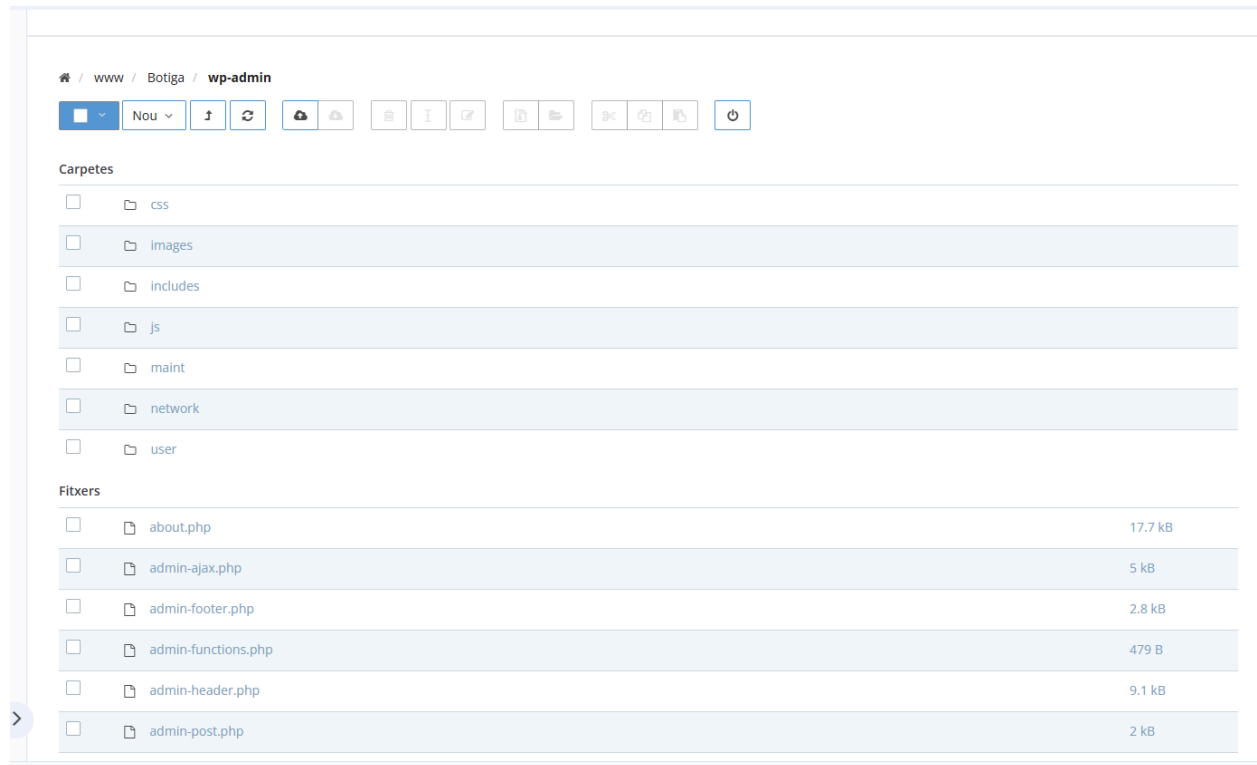
Fitxers

|                          |                        |         |
|--------------------------|------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 📄 .htaccess            | 1002 B  |
| <input type="checkbox"/> | 📄 index.php            | 405 B   |
| <input type="checkbox"/> | 📄 license.txt          | 19.4 kB |
| <input type="checkbox"/> | 📄 readme.html          | 7.3 kB  |
| <input type="checkbox"/> | 📄 wp-activate.php      | 7.2 kB  |
| <input type="checkbox"/> | 📄 wp-blog-header.php   | 351 B   |
| <input type="checkbox"/> | 📄 wp-comments-post.php | 2.3 kB  |
| <input type="checkbox"/> | 📄 wp-config-sample.php | 3.3 kB  |

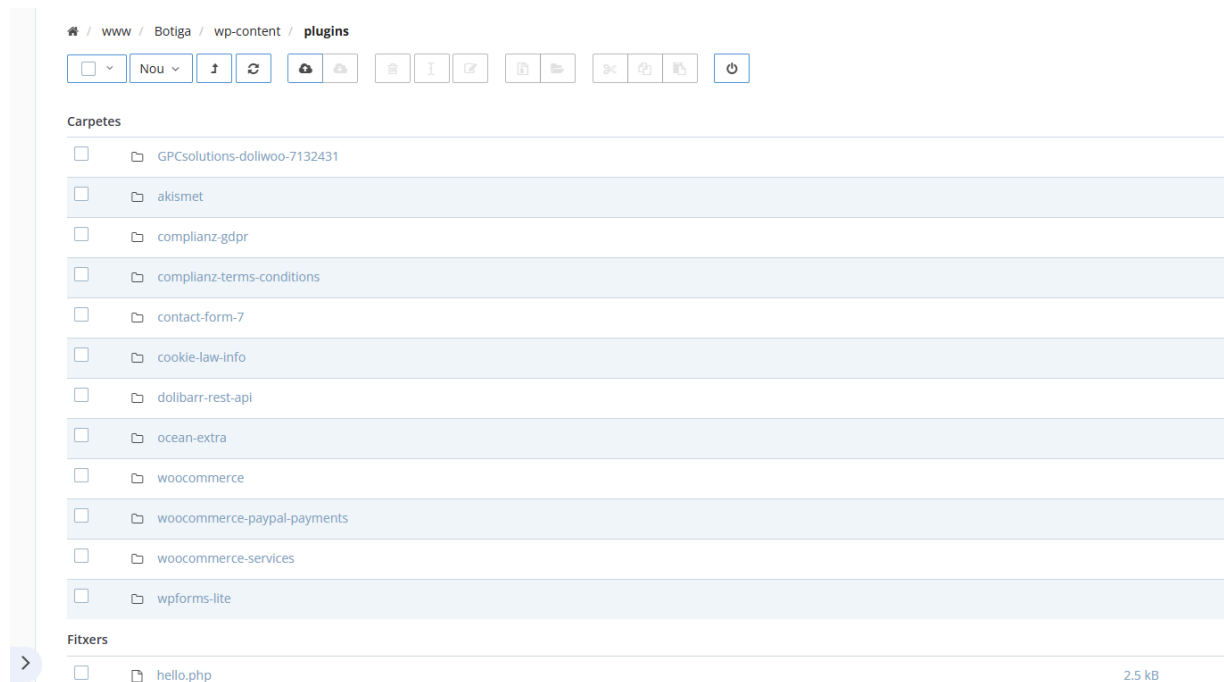
>

# Inici / Sistema de fitxers / Veure / joveco.cat

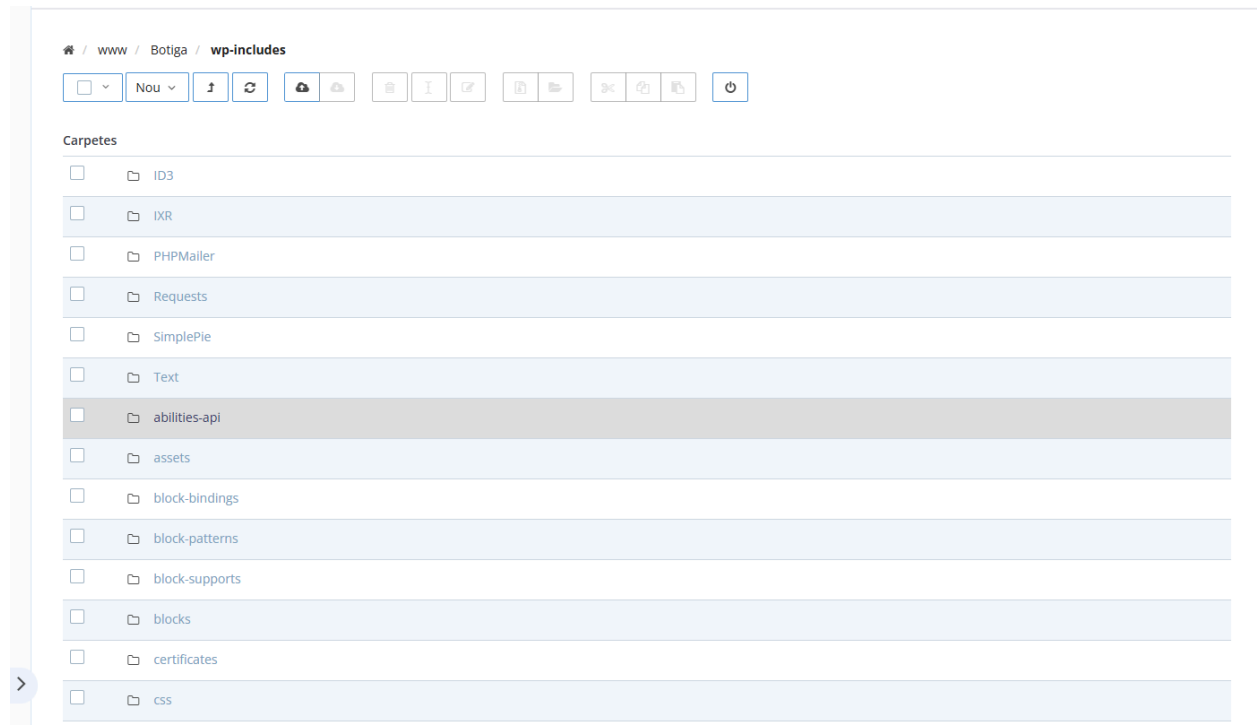
/wp-admin → Administració



/wp-content → Plugins, temes i continguts



/wp-includes → Llibreries internes de WordPress



### 3. Instal·lació de WordPress

WordPress s'ha instal·lat al servidor de Dinahosting utilitzant les eines del panell de control. Posteriorment s'ha configurat:

Connexió amb la base de dades (wp-config.php)





## Editant wp-config.php

### Contingut del fitxer

```
1 <?php
2 /**
3  * Configuración base de WordPress
4  */
5
6 /** MySQL */
7 define('DB_NAME', 'jovec_botiga');
8 define('DB_USER', 'jovec_admin');
9 define('DB_PASSWORD', 'jovec_admin');
10 define('DB_HOST', 'localhost');
11 define('DB_CHARSET', 'utf8');
12 define('DB_COLLATE', '');
13
14 /** URLs de WordPress: forzamos HTTP, no HTTPS */
15 define('WP_HOME', 'http://joveco.cat/Botiga');
16 define('WP_SITEURL', 'http://joveco.cat/Botiga');
17
```

Paràmetres bàsics del lloc (idioma, títol, usuaris)

Accés al panell d'administració (/wp-admin)

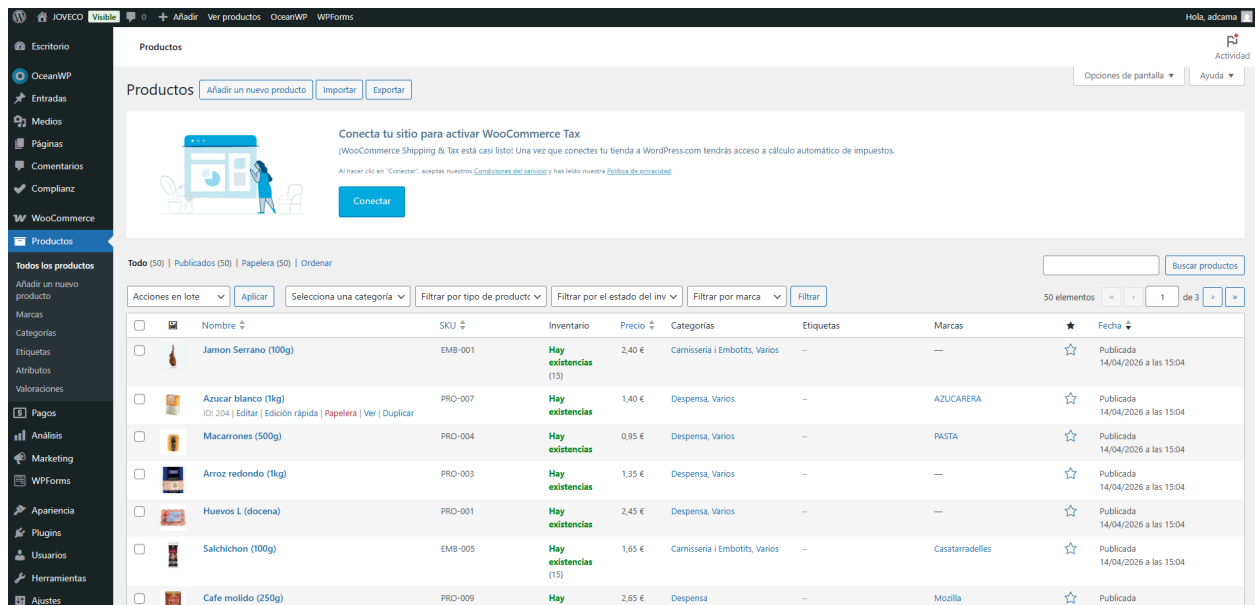


## 4. Instal·lació i configuració de WooCommerce

S'ha instal·lat el plugin WooCommerce per convertir WordPress en una plataforma de comerç electrònic.

### Funcionalitats configurades:

#### Gestió de productes



The screenshot shows the 'Productos' (Products) section of a WordPress dashboard. The left sidebar contains navigation links for various dashboard areas. The main content area displays a list of products with columns for Name, SKU, Inventory, Price, Categories, Tags, Brands, and Date. A banner at the top encourages connecting to the site to activate WooCommerce Tax.

**Productos** | Añadir un nuevo producto | Importar | Exportar

Conecta tu sitio para activar WooCommerce Tax  
(WooCommerce Shipping & Tax está casi listo! Una vez que conectes tu tienda a WordPress.com tendrás acceso a cálculo automático de impuestos.  
Al hacer clic en "Conectar", aceptas nuestros [Condiciones del servicio](#) y has leído nuestra [Política de privacidad](#).

**Productos** | Publicado (50) | Papelera (50) | Ordenar

| <input type="checkbox"/> | Nombre               | SKU     | Inventario           | Precio | Categorías                    | Etiquetas | Marcas          | Fecha                            |
|--------------------------|----------------------|---------|----------------------|--------|-------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Jamon Serrano (100g) | EMB-001 | Hay existencias (15) | 2,40 € | Carnisería i Embotits, Varios | —         | —               | Publicada 14/04/2026 a las 15:04 |
| <input type="checkbox"/> | Azucar blanco (1kg)  | PRO-007 | Hay existencias      | 1,40 € | Despensa, Varios              | —         | AZUCARERA       | Publicada 14/04/2026 a las 15:04 |
| <input type="checkbox"/> | Macarrones (500g)    | PRO-004 | Hay existencias      | 0,95 € | Despensa, Varios              | —         | PASTA           | Publicada 14/04/2026 a las 15:04 |
| <input type="checkbox"/> | Arroz redondo (1kg)  | PRO-003 | Hay existencias      | 1,35 € | Despensa, Varios              | —         | —               | Publicada 14/04/2026 a las 15:04 |
| <input type="checkbox"/> | Huevos L (docena)    | PRO-001 | Hay existencias      | 2,45 € | Despensa, Varios              | —         | —               | Publicada 14/04/2026 a las 15:04 |
| <input type="checkbox"/> | Salchichon (100g)    | EMB-005 | Hay existencias (15) | 1,65 € | Carnisería i Embotits, Varios | —         | Casatanradelles | Publicada 14/04/2026 a las 15:04 |
| <input type="checkbox"/> | Cafe molido (250g)   | PRO-009 | Hay                  | 2,65 € | Despensa                      | —         | Mozilla         | Publicada                        |

#### Sistema de comandes

JOVECOVisible0+ AñadirOceanWPWPForms

Escritorio

OceanWP

Entradas

Medios

Páginas

Comentarios

Complianz

WooCommerce

Inicio

Pedidos

Cientes

Cupones

Informes

Ajustes

Estado

Extensiones

Productos

Pagos

Pedidos

Pedidos

Añadir pedido



Conecta tu sitio para activar WooCommerce Tax

¡WooCommerce Shipping & Tax está casi listo! Una vez que conectes tu tienda a WordPress.com tendrás acceso

Al hacer clic en "Conectar", aceptas nuestros [Condiciones del servicio](#) y has leído nuestra [Política de privacidad](#).

Conectar

Todos (0) | Borrador (13)

Todas las fechas

Todos los canales de venta

Filtrar por cliente registrado

Filtrar

| <input type="checkbox"/>        | Pedido | Fecha | Estado |
|---------------------------------|--------|-------|--------|
| No se han encontrado elementos. |        |       |        |
| <input type="checkbox"/>        | Pedido | Fecha | Estado |

## Mètodes de pagament (WooCommerce PayPal Payments)

The screenshot shows the WordPress admin interface. The top navigation bar includes a warning "No es seguro" (Not safe) and the URL "joveco.cat/Botiga/wp-admin/admin.php?page=wc-addons". The left sidebar contains the main menu with "WooCommerce" highlighted. The main content area displays "El mercado de WooCommerce" (The WooCommerce market) with tabs for "Discover", "Extensiones" (60), "Temas" (0), and "Servicios empresariales" (0). Below these tabs, there are filters: "Todos", "Desarrolladas por Woo", "Free", "Pagos", and "Envío, entrega y". The "Pagos con PayPal" (Payments with PayPal) extension is shown as installed, with a description: "La solución de pago todo en uno oficial te permite aceptar pagos con PayPal, Venmo (EE. UU.), tarjetas de crédito o débito, la opción «Pagar más tarde», otras opciones de pag..." and a green "Instalado" (Installed) status.

← → ↻ No es seguro joveco.cat/Botiga/wp-admin/admin.php?page=wc-addons

WordPress JOVECO Visible 0 + Añadir OceanWP WPForms

Escritorio

OceanWP

Entradas

Medios

Páginas

Comentarios

Complianz

**W** WooCommerce

Inicio

Pedidos

Clientes

Cupones

Informes

Ajustes

Estado

El mercado de WooCommerce

Discover Extensiones 60 Temas 0 Servicios empresariales 0

Todos Desarrolladas por Woo Free Pagos Envío, entrega y

 **Pagos con PayPal**  
Por PayPal

La solución de pago todo en uno oficial te permite aceptar pagos con PayPal, Venmo (EE. UU.), tarjetas de crédito o débito, la opción «Pagar más tarde», otras opciones de pag...

Instalado

## Gestió d'inventari (activada globalment)

Mostrar:

Estado de los datos:  
Última actualización: May 3 05:48  
Próxima actualización: May 5 at 19:14  
[Actualizar ahora](#)

| Producto / Variación                   | SKU     | Estado                          | Inventario |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| <a href="#">Leche desnatada (1l)</a>   | LAC-002 | <a href="#">Hay existencias</a> | 48         |
| <a href="#">Pepino (1kg)</a>           | VER-009 | <a href="#">Hay existencias</a> | 40         |
| <a href="#">Calabacín (1kg)</a>        | VER-006 | <a href="#">Hay existencias</a> | 40         |
| <a href="#">Patata nueva (5kg)</a>     | VER-003 | <a href="#">Hay existencias</a> | 40         |
| <a href="#">Limon (1kg)</a>            | FRU-008 | <a href="#">Hay existencias</a> | 40         |
| <a href="#">Mandarina (1kg)</a>        | FRU-005 | <a href="#">Hay existencias</a> | 30         |
| <a href="#">Platano (1kg)</a>          | FRU-002 | <a href="#">Hay existencias</a> | 40         |
| <a href="#">Lomo cerdo (kg)</a>        | CAR-006 | <a href="#">Hay existencias</a> | 15         |
| <a href="#">Filete Ternera (kg)</a>    | CAR-003 | <a href="#">Hay existencias</a> | 15         |
| <a href="#">Queso Parmesano (200g)</a> | QUE-005 | <a href="#">Hay existencias</a> | N/D        |
| <a href="#">Queso Cabra (uol)</a>      | QUE-002 | <a href="#">Hay existencias</a> | N/D        |

## 5. Tema gràfic

S'ha utilitzat el tema:

OceanWP

Característiques:

Disseny responsive

Alta compatibilitat amb WooCommerce

Personalització de la botiga online

També s'ha instal·lat el plugin:

Ocean Extra (funcionalitats addicionals del tema)

**Páginas** [Añadir página](#)

**Todo** (8) | **Publicados** (7) | **Borrador** (1) | **Papelera** (2)

Acciones en lote ▼ [Aplicar](#) Todas las fechas ▼ [Filtrar](#)

- ☐ **Título** ▲▼
- ☐ **Aviso Legal**
- ☐ **Carrito** — Página del carrito
- ☐ **Contacto**
- ☐ **Finalizar compra** — Página de finalizar compra
- ☐ **Inicio** — Página de inicio
- ☐ **Mi cuenta** — Página de mi cuenta
- ☐ **Política de devoluciones y reembolsos** — Borrador
- ☐ **Política de Privacidad** — Página de política de privacidad  
[Editar](#) | [Edición rápida](#) | [Papelera](#) | [Ver](#)
- ☐ **Título** ▲▼

Acciones en lote ▼ [Aplicar](#)

## 6. Plugins instal·lats

Per ampliar les funcionalitats de la web, s'han instal·lat els següents plugins:

- ◆ Plugins principals

**WooCommerce** → Gestió de la botiga

**DoliWoo** → Integració amb Dolibarr

- ◆ Plugins de pagament

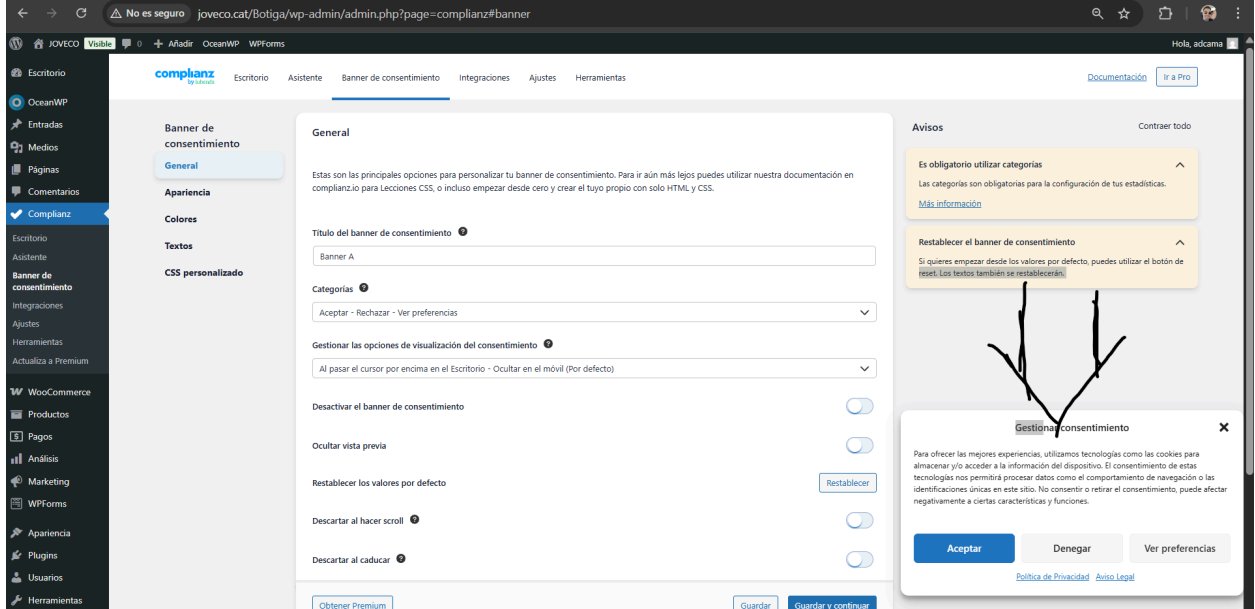
**WooCommerce PayPal Payments** → Processament de pagaments

- ◆ Plugins de seguretat i RGPD

**Complianz GDPR/CCPA** → Gestió de cookies

**CookieYes** → Avisos legals

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Complianz - Terms and Conditions</b><br>Soporte Técnico   Ajustes   Desactivar                                           | Plugin de Complianz para generar términos y condiciones para tu web.<br>Versión 1.3.0   Por Complianz   Ver detalles                                                                                             | Activar las actualizaciones automáticas |
| <input type="checkbox"/> <b>Complianz   GDPR/CCPA Cookie Consent</b><br><a href="#">Actualiza a Premium</a>   Soporte técnico   Ajustes   Desactivar | Solución completa de privacidad de Complianz para el RGPD, CaCPA, DSGVO y AVG con una advertencia condicional de cookies y una política de cookies personalizada<br>Versión 7.4.6   Por Complianz   Ver detalles | Activar las actualizaciones automáticas |

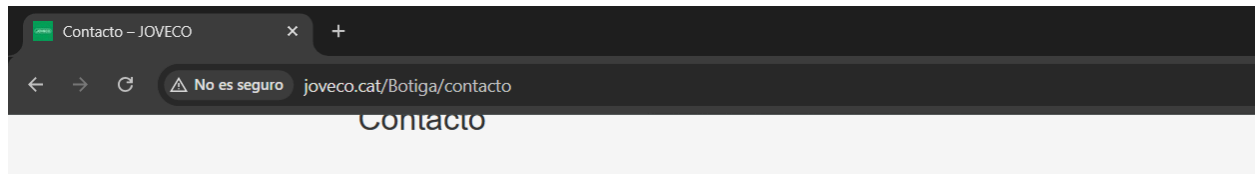
  


- ◆ Altres

**Akismet Anti-Spam** → Protecció contra spam

**Contact Form 7** → Formularis





Nombre

Nombre

Apellidos

Correo electrónico

Asunto

Mensaje

Términos y condiciones \* \*

☐ He leído y acepto la Política de Privacidad.

☐ No soy un robot

  
reCAPTCHA

ENVIAR MENSAJE

## 8. Configuració de l'inventari

WooCommerce té activada la gestió d'inventari:

Seguiment de estoc activat

Avisos de baix estoc configurats

Gestió per producte activada manualment

### **Nota:**

La sincronització amb Dolibarr es realitza mitjançant el plugin DoliWoo, però el control de estoc no és completament automàtic, per la qual cosa WooCommerce s'utilitza principalment com a plataforma de venda.

## 9. Integració amb Dolibarr

La integració s'ha realitzat mitjançant **(Annex 2)**:

Webservices SOAP de Dolibarr

Plugin DoliWoo

Configuració:

URL del servei web

Clau de seguretat

Usuari administrador

Sincronització periòdica

Funcionalitats:

Importació de productes

Connexió amb ERP

Limitacions:

No sincronització completa de estoc

Sincronització no en temps real

# Annex 2. Manual d'integració Dolibarr 6.0.4 amb WooCommerce

## 1. Introducció

Aquest document explica com connectar l'ERP Dolibarr (v6.0.4) amb WooCommerce fent servir el plugin DoliWoo. L'objectiu és tenir sincronitzats els productes i automatitzar la creació de comandes i fitxes de clients.

## 2. Requisits

Dolibarr: Versió 6.0.4 amb accés al servidor.

WordPress: WooCommerce instal·lat.

PHP: Extensions SOAP i OpenSSL activades.

Accés: Cal tenir accés als fitxers del servidor (FTP/SFTP o panell de control).

DoliWoo: <https://github.com/GPCsolutions/doliwoo>

## 3. Configuració a Dolibarr

Primer de tot, hem d'activar els serveis web per permetre la comunicació:

Ves a Configuració > Mòduls.

Busca Webservices (Servidor SOAP) i activa'l (ON).

The screenshot shows the Dolibarr 'Configuración de los módulos' page. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Terceros', 'Productos', 'Comercial', 'Financiera', 'Bancos/Cajas', 'RRHH', 'Utilidades', and 'TPV'. The left sidebar has 'Inicio' (with a yellow arrow pointing to it), 'Mi tablero', 'Configuración', 'Empresa/Institución', and 'Módulos' (circled in yellow with a yellow arrow pointing to it). The main content area is titled 'Configuración de los módulos' and includes a search bar, tabs for 'Módulos disponibles', 'Buscar módulos externos...', and 'Instalar módulo e...', and input fields for 'Clave:', 'Origen:', and 'Estado:' with a 'Actualizar' button. A yellow '1' is written next to the 'Inicio' menu item, and a yellow '2' is written next to the 'Módulos' menu item.

Clica l'engranatge de configuració del mòdul:

This close-up shows the configuration for the 'API/Servicios web (servidor SOAP)' module. It includes the description 'Habilitar los servicios Dolibarr SOAP proporciona...', a version number '6.0.4', and a green 'ON' button (circled in yellow) indicating the module is active. A yellow '3' is written next to the 'ON' button.

Genera una Clau de seguretat (et caldrà per configurar el plugin a WooCommerce).

**Configuración del módulo Web services** [Volver a la lista de](#)

Mediante la activación de este módulo, Dolibarr se convierte en servidor de servicios web ofreciendo diversos servicios web.

| Parámetro                                                                           | Valor                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Clave para usar los Web Services</b><br>(parámetro "dolibarrkey" en webservices) | Joveco2026dolibarrwoo |

[Grabar](#)

La descripción WSDL de los servicios prestados se pueden recuperar aquí:

- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_user.php?wsdl](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_user.php?wsdl)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_thirdparty.php?wsdl](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_thirdparty.php?wsdl)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_contact.php?wsdl](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_contact.php?wsdl)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_productorservice.php?wsdl](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_productorservice.php?wsdl)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_order.php?wsdl](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_order.php?wsdl)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_invoice.php?wsdl](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_invoice.php?wsdl)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_supplier\\_invoice.php?wsdl](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_supplier_invoice.php?wsdl)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_category.php?wsdl](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_category.php?wsdl)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_other.php?wsdl](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_other.php?wsdl)

Los clientes SOAP deberán enviar sus solicitudes al punto final en la URL Dolibarr:

- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_user.php](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_user.php)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_thirdparty.php](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_thirdparty.php)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_contact.php](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_contact.php)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_productorservice.php](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_productorservice.php)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_order.php](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_order.php)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_invoice.php](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_invoice.php)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_supplier\\_invoice.php](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_supplier_invoice.php)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_category.php](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_category.php)
- [http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server\\_other.php](http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/server_other.php)

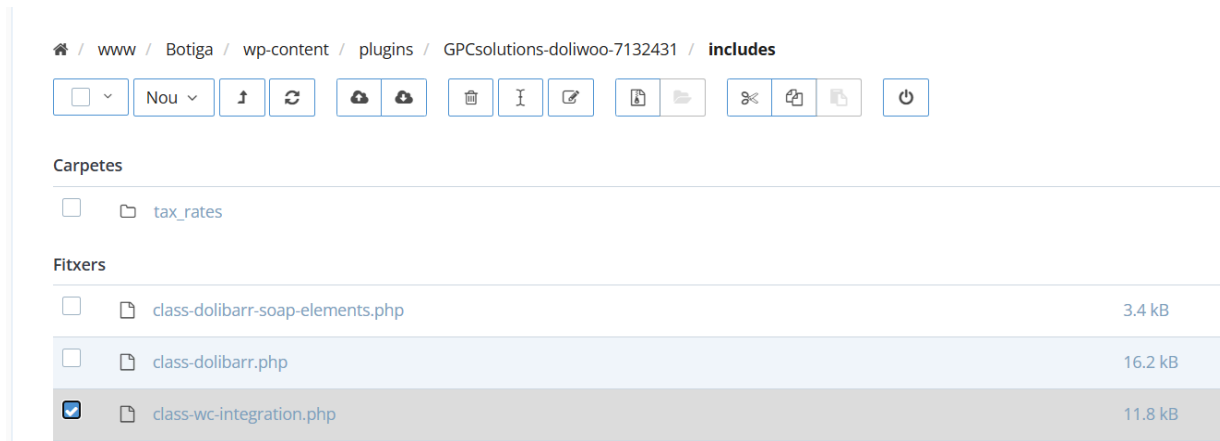
Sólo los elementos de módulos activados son mostrados

Verifica que l'opció d'habilitar serveis web estigui marcada.

## 4. Adaptació del plugin DoliWoo (Patch de seguretat)

Com que el DoliWoo busca per defecte connexions HTTPS i a vegades les versions antigues de PHP/SOAP donen problemes amb els certificats, hem de retocar el fitxer

## www/Botiga/wp-content/plugins/GPCsolutions-doliwoo-7132431/includes/class-wc-integration.php:



Treure l'obligatorietat de HTTPS: Busca la funció `validate_dolibarr_ws_endpoint_field` i comenta amb `//` la línia que obliga a fer servir `https://`.

Connexió SOAP sense validar SSL: Modifica les crides `new SoapClient` (tant a `validate_dolibarr_ws_endpoint_field` com a `test_webservice`) afegint aquest context per ignorar l'SSL:

PHP

```
$context = stream_context_create(array(
    'ssl' => array(
        'verify_peer' => false,
        'verify_peer_name' => false,
        'allow_self_signed' => true
    )
));
```

```
new SoapClient( $url, array('stream_context' => $context) );
```

```
public function validate_dolibarr_ws_endpoint_field( $key ) {
    $value = $_POST[ $this->plugin_id . $this->id . '_' . $key ];
```

```
new SoapClient( $value . Doliwoo_Dolibarr::OTHER_ENDPOINT . Doliwoo_Dolibarr::WSDL_MODE, array(
) catch ( SoapFault $exc ) {
    $this->errors[] = __( 'The webservice is not available. Please check the URL.', 'doliwoo' );
}
```

NOTA: Aquí hem va ajudar la IA per poder “solucionar-lo”.

## 5. Configuració a WooCommerce

Un cop fets els canvis al codi, entra a WooCommerce > Ajustos > Integració > Doliwoo i omple les dades:

URL: La ruta al servidor (ex: <http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/>).

Key: La clau de seguretat que has creat a Dolibarr **(pas 3)**.

User login / Password: Usuari administrador de Dolibarr.

Generic thirdparty: ID d'un tercer de Dolibarr per a comandes genèriques (ho veus a l'URL quan obres el tercer).

Products category: ID de la categoria de Dolibarr que vols exportar.

DoliWoo

Dolibarr webservice access

Source application

WooCommerce

How this application will identify itself to the webservice.

URL

http://joveco.cat/ERP/htdocs/webservices/

Enter Dolibarr webservice root URL (i.e. https://mydolibarr.com/webservices)

Delay

Cada hora

Choose the automatic update frequency

Key

Joveco2026dolibarrwoo

Enter your Dolibarr webservice key

User login

adcama

Dolibarr actions will be done as this user

User password

.....

Entity

1

If you're using multicompany, the ID of the entity you want to integrate. Leave to 1 otherwise.

Products category

1

The ID of the products category you want to automatically import products from.

Generic thirdparty

The ID of the thirdparty that'll be used for anonymous orders.

Dolibarr version

OK! (Detected v6.0.4)

Guardar cambios

## 6. Verificació



Si tot està bé, l'error vermell ha de desaparèixer i a sota et sortirà el missatge: OK!  
(Detected v6.0.4). Això vol dir que el link entre l'ERP i la web ja funciona correctament.

## **7. Notes importants**

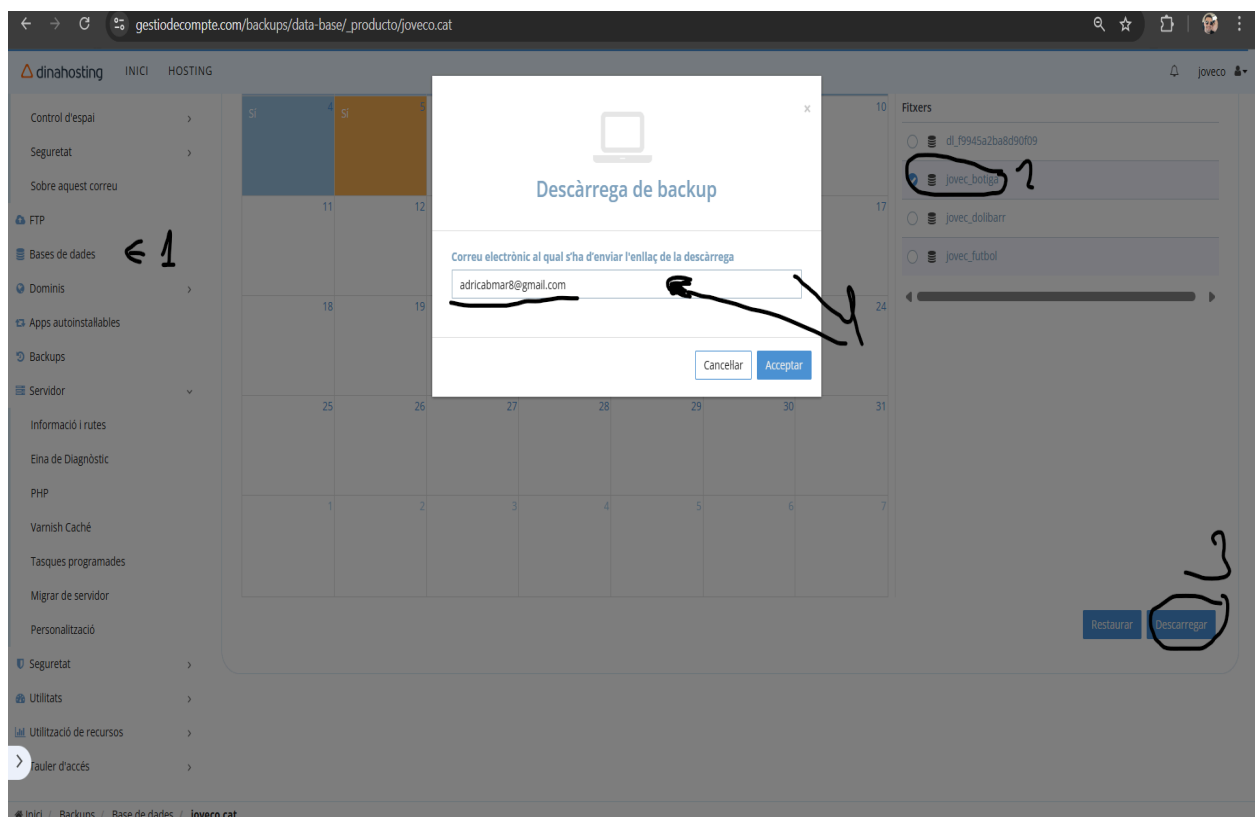
Duplicats: Abans de la primera sincronització, comprova que els SKU de WooCommerce siguin iguals que les referències de Dolibarr. Si no, es duplicaran els productes.

Manteniment: Si actualitzes el plugin DoliWoo, els canvis del pas 4 s'esborraran. Hauràs de tornar a aplicar el "patch" manualment cada vegada que facis update.

# Annex 3. Seguretat

## 1. Backups

Per fer còpies de seguretat, utilitzo el panell de **Dinahosting**, des d'on es poden generar backups tant de la web com de la base de dades .



Per millorar la seguretat, he aplicat el sistema de backups **3-2-1**, que consisteix en tenir:

- 3 còpies de les dades
- 2 llocs diferents on guardar-les

- 1 còpia fora del sistema principal

### **Aplicat al projecte:**

- **Còpia principal:** al servidor de Dinahosting (on està la web)
- **Còpia local:** guardada en un **NAS del supermercat**
- **Còpia externa:** enviada a un correu específic → **backups@joveco.cat**

D'aquesta manera, si falla el servidor o passa algun problema, sempre hi ha còpies en altres llocs.

## **2. Correu de backups**

He creat un correu específic:

**backups@joveco.cat**

Aquest correu serveix per guardar còpies de seguretat fora del servidor.

Això és útil perquè:

- si el servidor cau, el correu segueix tenint els backups
- es pot accedir des de qualsevol lloc

També es podria connectar aquest correu amb el **NAS** per descarregar automàticament les còpies dins la xarxa local, tot i que en aquest projecte es planteja com a millora i es farà de manera manual.

## **3. Seguretat de xarxa física**

### **Estructura de la xarxa**

La xarxa del supermercat està segmentada mitjançant VLANs per separar els diferents usos i millorar la seguretat.

S'han definit les següents VLANs:

# VLANs definides

## VLAN 10 → WiFi Clients

- Ús: clients de la botiga
- Xarxa: **192.168.10.0/24**
- Gateway: **192.168.10.1**
- Restriccions:
  - Sense accés a altres VLANs
  - Només accés a Internet

## VLAN 20 → WiFi Privada

- Ús: treballadors, PDA's, dispositius interns
- Xarxa: **192.168.20.0/24**
- Gateway: **192.168.20.1**
- Permisos:
  - Accés a servidors interns
  - Accés a Internet

## VLAN 30 → Equips (TPV, càmeres, PCs)

- Ús: equips crítics del sistema
- Xarxa: **192.168.30.0/24**
- Gateway: **192.168.30.1**
- Dispositius:
  - TPV
  - Ordinadors
  - Càmeres IP

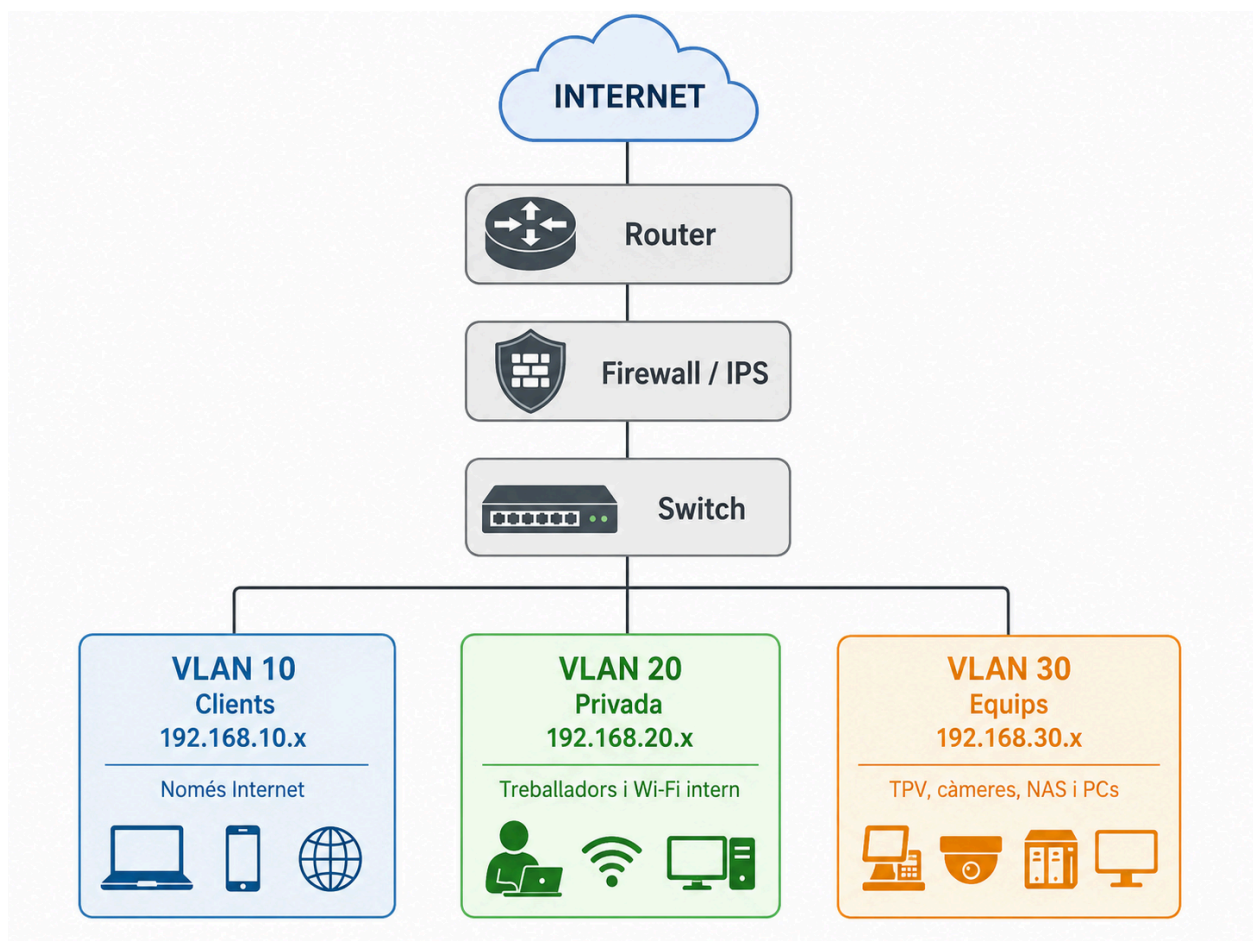
## Assignació d'IPs (exemple)

- Router: **192.168.30.1**
- Firewall: **192.168.30.2**
- NAS: **192.168.30.10**
- TPV: **192.168.30.20**

- PC magatzem: **DHCP**

## Regles de seguretat

- VLAN Clients (Port 2 switch) → només Internet
- VLAN Privada (Port 1 switch) → accés controlat a equips
- VLAN Equips (Port 3 switch) → només accés necessari
- Firewall bloqueja accessos externs no autoritzats



## 4. Seguretat web

Per protegir la pàgina web i complir amb la normativa, s'han instal·lat diferents plugins.

## **Cookies i RGPD**

- **Complianz GDPR**
- **CookieYes**

Aquests plugins serveixen per:

- mostrar l'avís de cookies
- gestionar el consentiment dels usuaris
- complir la normativa

## **Protecció contra spam**

- **Akismet Anti-Spam**

Serveix per evitar:

- comentaris falsos
- spam als formularis

## **Altres mesures**

- Formularis protegits amb plugins (Contact Form o WPForms)
- Validació de dades dels usuaris
- Accés controlat a l'administració

JOVECO Visible Personalizar 0 + Añadir Editar la página OceanWP WPForms

Nombre

Nombre Apellidos

Correo electrónico

Asunto

Mensaje

Términos y condiciones \* \*

☐ He leído y acepto la Política de Privacidad.

☒ No soy un robot

reCAPTCHA

ENVIAR MENSAJE

[Política de Privacidad.](#)

## Annex 4. Coneixements del cicle aplicats al projecte

En aquest projecte s'han aplicat coneixements de diferents mòduls del cicle de SMX. No ha estat només fer una pàgina web, sinó ajuntar diferents parts: sistemes, xarxa, serveis, seguretat, bases de dades, hardware i documentació. Per això el projecte serveix per demostrar coneixements de diverses assignatures treballades durant el cicle.

### 4.1 Sistemes operatius

He treballat amb sistemes operatius tant en entorn servidor com en entorn client. La part de la web i els serveis funciona en un entorn remot de hosting, mentre que al supermercat hi hauria equips locals com el TPV, ordinadors de magatzem i PDA.

També he tingut en compte que alguns dispositius, com les PDA o terminals de magatzem, poden funcionar amb Android o sistemes similars, ja que només necessiten accedir al sistema i escanejar productes.

## **4.2 Xarxes**

He aplicat coneixements de xarxa per dissenyar la infraestructura interna del supermercat. Dins del projecte apareixen elements com router, switch, punts d'accés, firewall, VLAN i adreçament IP.

També he separat la xarxa en diferents VLAN per organitzar millor el trànsit i millorar la seguretat. Per exemple, els clients no han d'estar a la mateixa xarxa que el TPV, el NAS o els equips interns.

## **4.3 Serveis de xarxa**

He aplicat serveis de xarxa en la part de hosting, correu, base de dades i accés a la web. El projecte utilitza Dinahosting per allotjar la web i la base de dades, i també s'ha configurat el correu per a notificacions i backups.

També es tenen en compte serveis com HTTP, HTTPS, SMTP, IMAP i MySQL, ja que són necessaris perquè la web, la botiga online, el correu i la base de dades funcionin correctament.

## **4.4 Seguretat informàtica**



La seguretat és una part important del projecte. He aplicat mesures com certificat SSL, firewall, control d'accessos, separació de xarxa amb VLAN i còpies de seguretat.

També he plantejat una política de backups 3-2-1, amb una còpia principal al servidor, una còpia local en un NAS i una còpia externa al correu de backups. A més, a la web s'utilitzen plugins per cookies, RGPD, antispam i protecció de formularis.

## **4.5 Aplicacions web**

He aplicat coneixements d'aplicacions web configurant WordPress i WooCommerce per crear la pàgina corporativa i la botiga online de JOVECO.

WooCommerce permet gestionar productes, categories, carret i comandes. També s'ha integrat amb Dolibarr mitjançant DoliWoo per connectar la part visible de la botiga amb la gestió interna.

## **4.6 Bases de dades**

El sistema utilitza base de dades MySQL per guardar informació important, com productes, clients, comandes, usuaris i configuracions.

Aquestes bases de dades s'han creat i gestionat des del panell de Dinahosting. També s'ha tingut en compte la necessitat de fer còpies de seguretat, ja que si es perd la base de dades es podria perdre molta informació del supermercat.

## **4.7 Programació**

També he aplicat coneixements de programació amb una petita demo en PHP dins de la pàgina web. Aquesta part serveix per demostrar que no només s'han instal·lat eines, sinó que també s'ha treballat una part de codi propi.

## **4.8 Hardware**

He aplicat coneixements de hardware per seleccionar els dispositius necessaris del supermercat. Alguns exemples són el TPV, el lector de codis, el datàfon, la impressora de tiquets, el NAS, els punts d'accés, el switch, el router, el firewall i el SAI.

## **4.9 Manteniment d'equips**

També s'ha tingut en compte el manteniment del sistema. Això inclou revisar actualitzacions, comprovar que la web funciona, controlar les còpies de seguretat, revisar l'estat dels equips i actuar davant possibles incidències.

## **4.10 Ofimàtica**

He utilitzat eines ofimàtiques per preparar la documentació del projecte, la memòria tècnica, els annexos, taules, captures, esquemes i planificació.

## **4.11 Gestió de projectes**

He aplicat coneixements de gestió de projectes amb la planificació per fases i el diagrama de Gantt. Això permet veure quines tasques s'han de fer, en quin ordre i quines fites marquen el final de cada fase.

## **4.12 IPPO / FOL**

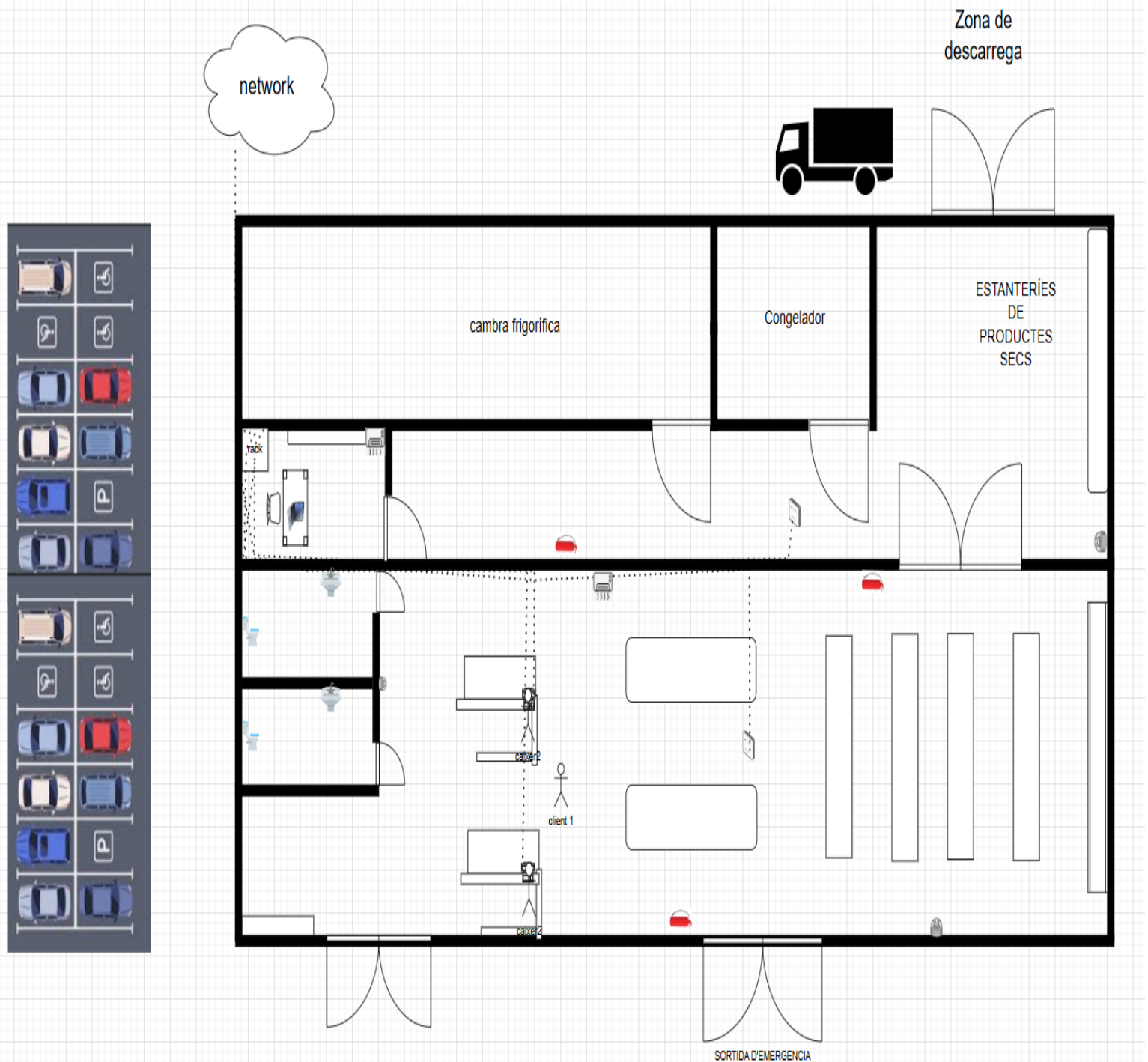
També he aplicat coneixements relacionats amb la prevenció i l'organització del local. Per això he preparat un plànol amb sortides d'emergència, extintors i distribució del supermercat.

A més, dins del projecte també es tenen en compte aspectes relacionats amb la gestió del personal, com horaris, dies laborables, vacances o nòmines, ja que formen part de la gestió interna del supermercat.

## **4.13 Anglès tècnic**

He utilitzat l'anglès tècnic per entendre documentació relacionada amb eines, plugins i serveis utilitzats al projecte. També s'ha redactat l'Executive Summary en anglès, tal com es demana a la memòria tècnica.

# Annex 5. Cablejat estructurat i topologia de xarxa del supermercat



# Annex 6. Instal·lació i funcionalitats de Dolibarr

## 1. Introducció

En aquest annex es mostren les captures principals de la instal·lació i configuració de Dolibarr. Aquesta eina s'ha utilitzat com a ERP per donar suport a la gestió interna del supermercat JOVECO, especialment en productes, estoc, tercers, comandes i configuració de correu.

També s'inclou la connexió del correu de Dinahosting amb Dolibarr, perquè el sistema pugui utilitzar el correu corporatiu per enviar avisos o notificacions.

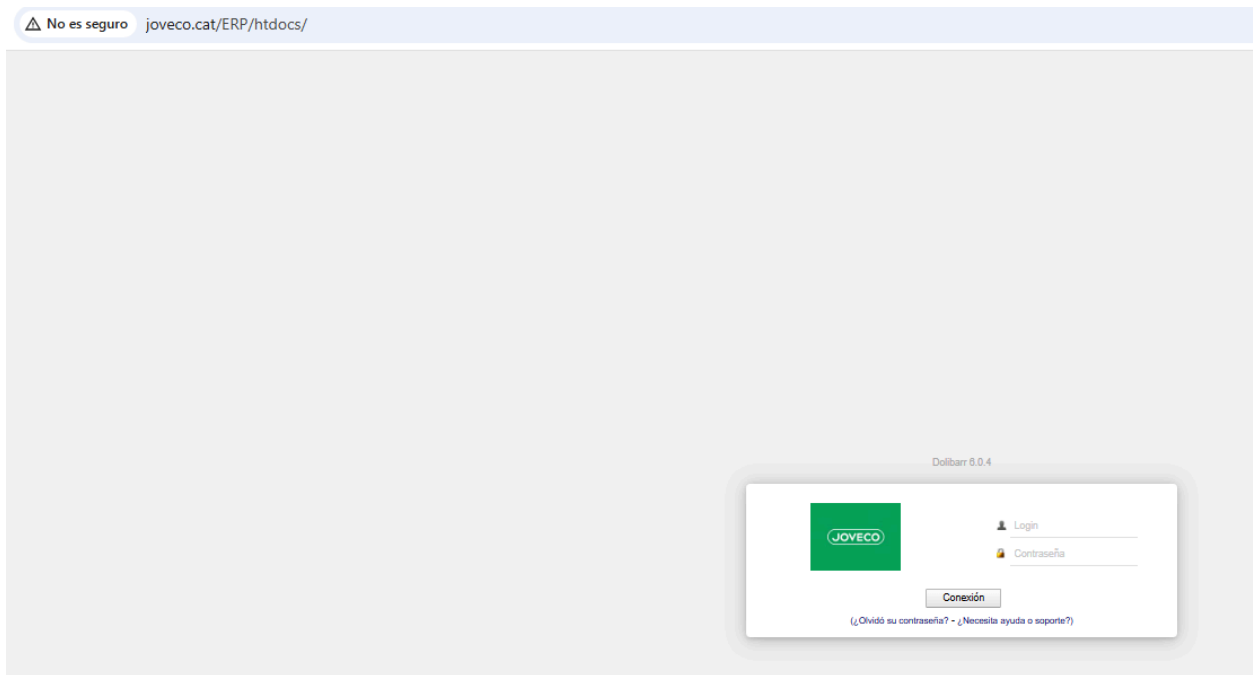
URL: <http://joveco.cat/ERP/htdocs>

### Directoris i arxius de configuració dins de Dinahosting:



|                          |               |          |
|--------------------------|---------------|----------|
| # / www / ERP            |               |          |
| [Icons]                  |               |          |
| Carpets                  |               |          |
| <input type="checkbox"/> | build         |          |
| <input type="checkbox"/> | dev           |          |
| <input type="checkbox"/> | doc           |          |
| <input type="checkbox"/> | documents     |          |
| <input type="checkbox"/> | htdocs        |          |
| <input type="checkbox"/> | scripts       |          |
| Fitxers                  |               |          |
| <input type="checkbox"/> | .htaccess     | 158 B    |
| <input type="checkbox"/> | COPYING       | 34.3 kB  |
| <input type="checkbox"/> | COPYRIGHT     | 5.3 kB   |
| <input type="checkbox"/> | ChangeLog     | 232.4 kB |
| <input type="checkbox"/> | Dockerfile    | 610 B    |
| <input type="checkbox"/> | INSTALL       | 91 B     |
| <input type="checkbox"/> | README-FR.md  | 6.4 kB   |
| <input type="checkbox"/> | README.md     | 7.2 kB   |
| <input type="checkbox"/> | composer.json | 2 kB     |
| <input type="checkbox"/> | composer.lock | 62 kB    |
| <input type="checkbox"/> | robots.txt    | 95 B     |

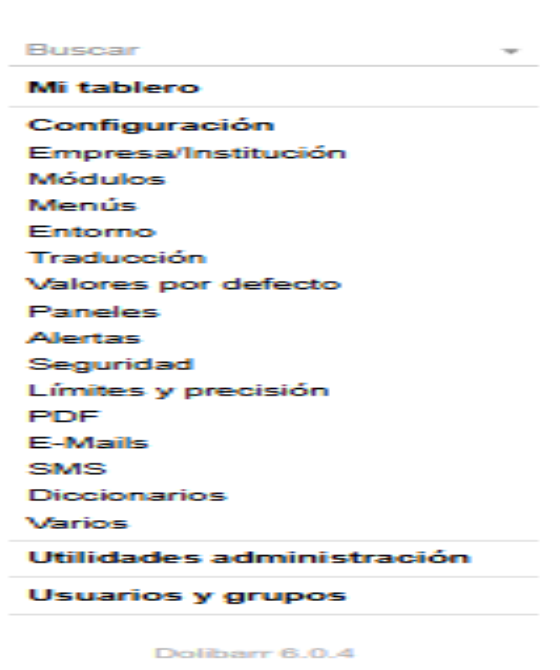
## Pàgina d'accés a Dolibarr



El primer que surt quan accedeixes és l'inici on hi ha el menú de configuració, usuaris i grups i Utilitats d'administrador.



En el menú de configuració de Dolibarr hi ha diferents apartats per ajustar el funcionament general de l'ERP. No tots s'han utilitzat en aquest projecte, però són importants perquè permeten adaptar Dolibarr a les necessitats de cada empresa.



Els apartats més rellevants per a JOVECO són:

- Empresa/Institució: permet configurar les dades generals del supermercat.
- Mòduls: serveix per activar les funcionalitats necessàries, com productes, estoc, tercers o comandes.
- Seguretat: permet revisar opcions relacionades amb l'accés al sistema.
- E-correus: serveix per configurar el correu corporatiu i l'enviament de notifikacions.
- Usuaris i grups: permet crear usuaris i assignar permisos segons la funció de cada treballador.
- PDF: permet configurar documents generats pel sistema, com pressupostos, comandes o factures.

En el cas de JOVECO, aquest menú s'ha utilitzat principalment per activar mòduls, configurar usuaris, revisar opcions de seguretat i preparar la configuració del correu corporatiu.

**Els mòduls son una part imprescindible en Dolibarr ja que per defecte venen gairebé tots desactivats però hi ha una gran varietat i et permeten fer de tot.**





## Configuración de los módulos

Los módulos de Dolibarr definen qué funcionalidad está habilitada en el software. Algunos módulos requieren permisos que se deben conceder a los usuarios des

Módulos disponibles

[Buscar módulos externos...](#)

[Instalar módulo externo](#)

Clave: |

Origen:



Estado: Activado



[Refrescar](#)

[Vaciar](#)

### Gestión de recursos humanos (HR)

|                                                                                                                      |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  Usuarios y grupos                  | Gestión de Usuarios / Empleados y grupos                       |
|  Gestión de días libres retribuidos | Gestión de los días libres retribuidos de los empleados        |
|  Informes de gastos                 | Gestión de informes de gastos (transporte, dietas, etc.)       |
|  Pago de salarios                   | Registro y seguimiento del pago de los salarios de su empleado |

### Gestión de Relaciones con Clientes (CRM)

|                                                                                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  Terceros             | Gestión de terceros (empresas, particulares) y contactos |
|  Pedidos de clientes | Gestión de pedidos de clientes                           |
|  Expediciones        | Gestión de expediciones y recepciones                    |

### Gestión de Relaciones con Proveedores (SRM)

|                                                                                                              |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  Proveedores              | Gestión de proveedores                      |
|  Presupuesto de proveedor | Solicitud presupuesto y precios a proveedor |

### Módulos financieros (Contabilidad/tesorería)

|                                                                                                       |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Facturas y abonos | Gestión de facturas y abonos a clientes. Gestión facturas de proveedores                                                     |
|  Bancos y cajas    | Gestión de las cuentas financieras de tipo cuentas bancarias, postales o efectivo                                            |
|  Contabilidad      | Activación de informes simples de contabilidad (diarios, ventas) basados en el contenido de la base de datos. Sin desgloses. |

# Mòduls activats a Dolibarr

En aquest apartat es mostren els mòduls activats dins de Dolibarr. Els mòduls són una part important de l'ERP, ja que permeten afegir funcionalitats segons les necessitats de cada empresa.

En el cas de JOVECO s'han activat diversos mòduls per poder provar i demostrar el funcionament general del sistema. No tots s'utilitzen amb la mateixa profunditat, però permeten tenir una base bastant completa per gestionar el supermercat.

Els mòduls activats es poden agrupar en diferents blocs:

## Gestió d'usuaris i personal:

S'han activat mòduls com usuaris, grups i gestió de dies lliures. Aquesta part permet gestionar els accessos al sistema i controlar quins permisos té cada usuari.

Usuarios y grupos

Buscar

Usuario:

Grupo:

Buscar

Últimos 2 usuarios creados

|                       |        |                 |                  |  |
|-----------------------|--------|-----------------|------------------|--|
| Andrea Camillo Torres | acarto | Usuario interno | 18/04/2026 08:26 |  |
| SuperAdmin            | adcam  | Usuario interno | 17/01/2018 07:24 |  |

Últimos 4 grupos creados

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cientes          | 14/04/2026 16:05 |
| Responsables     | 14/04/2026 16:05 |
| Mozos de Almacen | 14/04/2026 16:05 |
| Cajeros          | 14/04/2026 16:05 |

## Gestió de clients i relacions comercials:

S'han activat mòduls com tercers, comandes de clients i expedicions. Aquests mòduls permeten registrar clients, gestionar comandes i preparar enviaments o recepcions relacionades amb l'activitat del supermercat.

InicioTercerosProductosComercialFinancieraBancos/CajasRRHHUtilidadesTPV

SuperAdmin

JOVECO

Buscar

Pedidos de clientes  
Nuevo pedido  
Listado  
Estadísticas

Pedidos a proveedor  
Nuevo pedido  
Listado  
Estadísticas

Presupuestos de proveedor  
Nueva petición  
Listado  
Estadísticas

Dolibarr 6.0.4

Área comercial

Presupuestos de proveedor borrador

Sin presupuestos

Pedidos borrador

Sin pedidos

Pedidos a proveedor en borrador

Sin pedidos a proveedor

Últimos 3 clientes o clientes potenciales

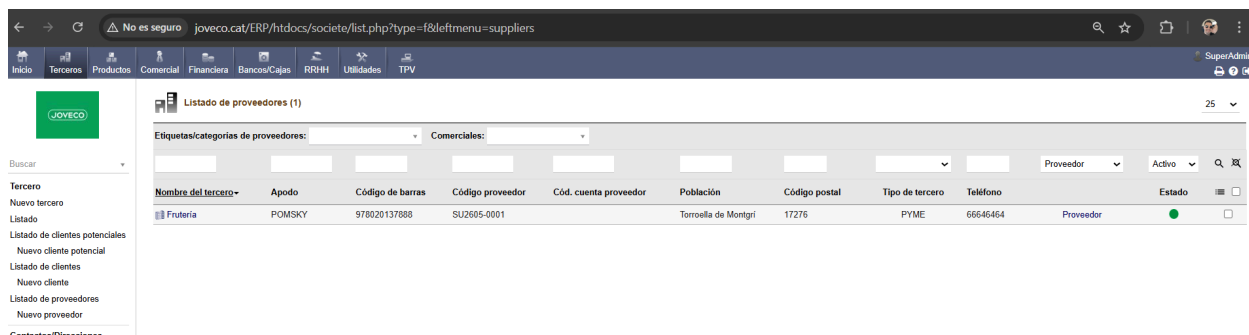
|                  |         |            |
|------------------|---------|------------|
| Consumidor Final | Cliente | 07/04/2026 |
|------------------|---------|------------|

Últimos 0 proveedores modificados

Nada

## Gestió de proveïdors:

Els mòduls de proveïdors i pressupostos de proveïdor permeten treballar amb empreses o persones que subministren productes a JOVECO. Aquesta part seria útil per controlar compres i relacions amb proveïdors.



JOVECO

Buscar

Tercero  
Nuevo tercero  
Listado  
Listado de clientes potenciales  
Nuevo cliente potencial  
Listado de clientes  
Nuevo cliente  
Listado de proveedores  
Nuevo proveedor

Content/Proveedores

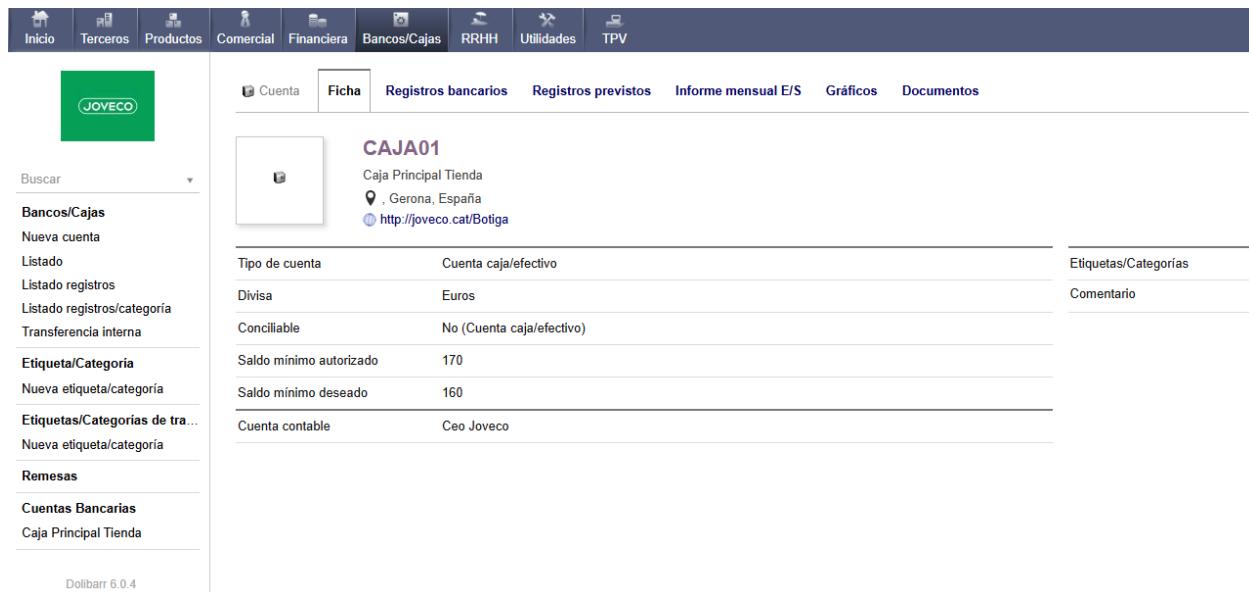
Listado de proveedores (1) 25

Etiquetas/categorías de proveedores: Comerciales:

| Nombre del tercero | Apodo  | Código de barras | Código proveedor | Cód. cuenta proveedor | Población            | Código postal | Tipo de tercero | Teléfono | Proveedor | Activo                              | Estado                   |
|--------------------|--------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|
| Fruteria           | POMSKY | 978020137888     | SU2605-0001      |                       | Torroella de Montgrí | 17276         | PYME            | 66646464 | Proveedor | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Gestió financera:

Els mòduls de factures, abonaments, bancs, caixes i comptabilitat permeten portar un control bàsic de la part econòmica del negoci. En aquest projecte s'han utilitzat sobretot com a demostració de les possibilitats de Dolibarr.



JOVECO

Buscar

Bancos/Cajas  
Nueva cuenta  
Listado  
Listado registros  
Listado registros/categoría  
Transferencia interna  
Etiqueta/Categoría  
Nueva etiqueta/categoría  
Etiquetas/Categorías de tra...  
Nueva etiqueta/categoría  
Remesas  
Cuentas Bancarias  
Caja Principal Tienda

Dolibarr 6.0.4

Cuenta Ficha Registros bancarios Registros previstos Informe mensual E/S Gráficos Documentos

CAJA01  
Caja Principal Tienda  
Gerona, España  
<http://joveco.cat/Botiga>

|                         |                           |                      |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Tipo de cuenta          | Cuenta caja/efectivo      | Etiquetas/Categorías |
| Divisa                  | Euros                     | Comentario           |
| Concillable             | No (Cuenta caja/efectivo) |                      |
| Saldo mínimo autorizado | 170                       |                      |
| Saldo mínimo deseado    | 160                       |                      |
| Cuenta contable         | Ceo Joveco                |                      |

Cuenta

Ficha

Registros bancarios

Registros previstos

Informe mensual E/S

Gráficos

Documentos

CAJA01

Caja Principal Tienda

Gerona, España

http://joveco.cat/Botiga

Volver al listado

Abierto

Añadir registro

Registros bancarios (6)

25Página 1/1

| Ref.  | Descripción     | Fecha op.  | Fecha valor     | Tipo     | Número | Tercero          | Debe | Haber  | Saldo  | Extracto |
|-------|-----------------|------------|-----------------|----------|--------|------------------|------|--------|--------|----------|
| 1     | (Saldo inicial) | 07/04/2026 | 07/04/2026 -- + |          |        |                  |      | 200,00 | 200,00 |          |
| 2     | Cobro a cliente | 07/04/2026 | 07/04/2026 -- + | Efectivo |        | Consumidor Final |      | 11,10  | 211,10 |          |
| 3     | Cobro a cliente | 20/04/2026 | 20/04/2026 -- + | Efectivo |        | Consumidor Final |      | 1,69   | 212,79 |          |
| 4     | Cobro a cliente | 20/04/2026 | 20/04/2026 -- + | Efectivo |        | Consumidor Final |      | 4,90   | 217,69 |          |
| 5     | Cobro a cliente | 21/04/2026 | 21/04/2026 -- + | Efectivo |        | Consumidor Final |      | 16,34  | 234,03 |          |
| 6     | Cobro a cliente | 03/05/2026 | 03/05/2026 -- + | Efectivo |        | Consumidor Final |      | 15,43  | 249,46 |          |
| Total |                 |            |                 |          |        |                  | 0,00 | 249,46 |        |          |

## Gestió de productes:

Aquesta és una de les parts més importants per al projecte. S'han activat els mòduls de productes, estoc de productes i lots de producte. Aquests mòduls permeten crear productes, controlar existències i tenir informació més detallada dels lots, dates de caducitat i traçabilitat.

|        |          |           |           |            |              |      |            |     |            |
|--------|----------|-----------|-----------|------------|--------------|------|------------|-----|------------|
| Inicio | Terceros | Productos | Comercial | Financiera | Bancos/Cajas | RRHH | Utilidades | TPV | SuperAdmin |
|--------|----------|-----------|-----------|------------|--------------|------|------------|-----|------------|

Buscar

▼

Productos

Nuevo producto

Listado

Stocks

Stocks por lotes/serie

Lotes/Series

Estadísticas

Etiquetas/Categorías

Nueva etiqueta/categoría

Almacenes

Nuevo almacén

Listado

Movimientos

Transferencia de stock en m...

Reaprovisionamiento

Envíos

Nuevo envío

Listado

Estadísticas

Dolbar 6.0.4

Productos (51)

25 1 2 3 >

Etiquetas/Categorías:

▼

▼

Q

✕

| Ref. ▼    | Etiqueta               | Código de barras | Precio de venta | Mejor precio de compra | Stock óptimo deseado | Stock físico | Stock virtual | Estado (Ventas)         | Estado (Compras)         | ☰                        |
|-----------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 🔍 CAR-001 | Pechuga pollo (kg)     | 978020137961     | 7,40 Sin IVA    |                        | 0                    | 15           | 15            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 CAR-002 | Muslos pollo (kg)      | 978020137921     | 4,80 Sin IVA    |                        | 15                   | 15           | 15            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 CAR-003 | Filete Ternera (kg)    | 978020137901     | 14,50 Sin IVA   |                        | 15                   | 15           | 15            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 CAR-004 | Carne picada (500g)    | 978020137902     | 4,50 Sin IVA    |                        | 0                    | 15           | 15            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 CAR-005 | Chuleta cerdo (kg)     | 978020137903     | 6,80 Sin IVA    |                        | 15                   | 15           | 15            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 CAR-006 | Lomo cerdo (kg)        | 978020137904     | 7,20 Sin IVA    |                        | 15                   | 15           | 15            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 CAR-007 | Hamburguesa (p2)       | 978020137905     | 3,20 Sin IVA    |                        | 15                   | 15           | 15            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 EMB-001 | Jamon Serrano (100g)   | 978020137906     | 2,40 Sin IVA    |                        | 15                   | 15           | 15            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 EMB-002 | Jamon Cocido (200g)    | 978020137907     | 2,10 Sin IVA    |                        | 15                   | 15           | 15            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 EMB-003 | Chorizo dulce (ud)     | 978020137909     | 2,85 Sin IVA    |                        | 15                   | 15           | 15            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 EMB-004 | Fuet Vic (ud)          | 978020137908     | 2,15 Sin IVA    |                        | 15                   | 15           | 15            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 EMB-005 | Salchichon (100g)      | 978020137910     | 1,65 Sin IVA    |                        | 15                   | 15           | 15            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 FRU-001 | Manzana Golden (1kg)   | 978020137962     | 1,85 Sin IVA    |                        | 15                   | 40           | 40            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 FRU-002 | Platano (1kg)          | 978020137911     | 2,10 Sin IVA    |                        | 15                   | 40           | 40            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 FRU-003 | Pera Conferencia (1kg) | 978020137912     | 1,95 Sin IVA    |                        | 15                   | 40           | 40            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 FRU-004 | Naranja mesa (1kg)     | 978020137913     | 1,50 Sin IVA    |                        | 15                   | 40           | 40            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 FRU-005 | Mandarina (1kg)        | 978020137914     | 2,25 Sin IVA    |                        | 15                   | 30           | 30            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 FRU-006 | Fresa (500g)           | 978020137916     | 3,50 Sin IVA    |                        | 30                   | 40           | 40            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 FRU-007 | Kiwi (ud)              | 978020137917     | 0,65 Sin IVA    |                        | 15                   | 40           | 40            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 FRU-008 | Limon (1kg)            | 978020137918     | 1,75 Sin IVA    |                        | 25                   | 40           | 40            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 LAC-001 | Leche entera (1L)      | 978020137919     | 1,05 Sin IVA    |                        | 24                   | 48           | 48            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 LAC-002 | Leche desnatada (1L)   | 978020137920     | 1,05 Sin IVA    |                        | 24                   | 48           | 48            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |
| 🔍 LAC-003 | Yogur natural (p4)     | 978020137922     | 1,20 Sin IVA    |                        | 32                   | 64           | 64            | En venta <span>●</span> | En compra <span>●</span> | <input type="checkbox"/> |

## Eines i sistema:

També s'han activat mòduls com categories, codis de barres, importació i exportació de dades. Aquests mòduls ajuden a organitzar millor la informació i facilitar la càrrega o extracció de dades.

Per fer una importació massiva de productes hi ha una opció per importar arxius csv dins d'Utilitats.

Inicio

Terceros

Productos

Comercial

Financiera

Bancos/Cajas

RRHH

Utilidades

TPV

JOVECO

Buscar

Asistente de exportación

Nueva exportación

Asistente de importación

Nueva importación

Imprimir código de barras

Dolibarr 6.0.4

Utilidades

Todas las utilidades que no están incluidas en otras entradas del menú se e

Están disponibes en el menú de la izquierda.

Inicio

Terceros

Productos

Comercial

Financiera

Bancos/Cajas

RRHH

Utilidades

TPV

JOVECO

Buscar

Asistente de exportación

Nueva exportación

Asistente de importación

Nueva importación

Imprimir código de barras

Dolibarr 6.0.4

Nueva importación

Paso 1

Seleccione un lote de datos predefinidos que desee importar...

| Módulo               | Conjunto de datos importables                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Terceros             | Terceros (Empresas / asociaciones / particulares) y propiedades      |
| Terceros             | Contactos/Direcciones (de terceros o no) y atributos                 |
| Terceros             | Cuentas bancarias                                                    |
| Terceros             | Terceros/Comerciales (Afecta a los usuarios comerciales de terceros) |
| Etiquetas/Categorías | Listado de etiquetas/categorías                                      |
| Etiquetas/Categorías | Enlaces entre productos/servicios y etiquetas/categorías             |
| Etiquetas/Categorías | Enlaces entre clientes/clientes potenciales y etiquetas/categorías   |
| Etiquetas/Categorías | Enlaces entre proveedores y etiquetas/categorías                     |
| Stocks de productos  | Almacenes                                                            |
| Stocks de productos  | Stocks                                                               |
| Productos            | Productos                                                            |
| Producto o servicio  | Precios de proveedores (productos o servicios)                       |
| Usuarios y grupos    | Usuarios (empleados o no) y sus propiedades                          |

## TPV i serveis externs:

S'ha activat el mòdul de TPV per representar la venda física al supermercat. També s'han activat serveis web SOAP i REST, necessaris per provar o preparar connexions amb altres aplicacions, com la botiga online o plugins d'integració.

No es seguro joveco.cat/ERP/htdocs/cashdesk/index.php?user=adcama&idmenu=10&mainmenu=cashdesk&leftmenu=

joveco

### Identificación

Login

Contraseña

Tercero genérico a usar para las ventas Consumidor Final ▼

Cuenta por defecto a utilizar para los cobros en efectivo (caja) Caja Principal Tienda ▼

Cuenta por defecto a utilizar para los cobros con cheques Ninguna cuenta bancaria activa definida

Cuenta por defecto a utilizar para los cobros con tarjeta de crédito Ninguna cuenta bancaria activa definida

Conexión

Primer has de fer login amb un usuari amb permisos de TPV.

← → ↻ No es seguro joveco.cat/ERP/htdocs/cashdesk/affIndex.php?menuTpl=facturation&iid=NOUV

Nueva venta Back office

### Artículo

| Búsqueda (Ref/Etiq.)                 | Descripción                    |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="text"/>                 | ----- 51 Productos de 51 ----- |
| Cant. <input type="text" value="1"/> | ----- 51 Productos de 51 ----- |
| P.U. <input type="text" value="0"/>  | PRO-002 - Aceite Oliva (1L)    |
| Stock <input type="text"/>           | PRO-003 - Arroz redondo (1kg)  |
| Año <input type="text"/>             | PRO-007 - Azucar blanco (1kg)  |
|                                      | VER-007 - Berenjena (1kg)      |
|                                      | VER-010 - Brocoli (500g)       |
|                                      | PRO-009 - Cafe molido (250g)   |
|                                      | VER-006 - Calabacin (1kg)      |
|                                      | CAR-004 - Carne picada (500g)  |
|                                      | VER-002 - Cebolla dulce (1kg)  |
|                                      | EMB-003 - Chorizo dulce (ud)   |
|                                      | CAR-005 - Chuleta cerdo (kg)   |
|                                      | PRO-005 - Espaguetis (500g)    |
|                                      | Ref - Etiqueta                 |
|                                      | CAR-003 - Filete Ternera (kg)  |
|                                      | FRU-006 - Fresa (500g)         |
|                                      | EMB-004 - Fuet Vic (ud)        |
|                                      | CAR-007 - Hamburguesa (p2)     |
|                                      | PRO-006 - Harina trigo (1kg)   |
|                                      | PRO-001 - Huevos L (docena)    |

Total

Efectivo

Aplazado

### Cesta

Ningún artículo

Total : C

Un cop dins tens el menú del TPV on pots seleccionar els articles que tenim disponibles.

### Artículo

Búsqueda (Ref/Etiq.)

Descripción

----- 51 Productos de 51 ----- ▼

| Cant.                          | P.U.                           | Descuento (%)                  | Tasa IVA                        |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0%"/> |

Stock

Base imponible

### Cesta

VER-010 - Brocoli  
(500g) 🛒  
10 x 1.55 = 15,5 € Sin IVA  
(18,76 € IVA incluido)

**Total : 18,76 €**

### Importe

| Total                              | Recibido             | Cambio                         |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <input type="text" value="18.76"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> |

### Forma de pago

Fecha de vencimiento :

Un cop seleccionat l'article poses la quantitat i seleccions la taxa d'IVA, després fem clic a "Añadir este artículo" i com es pot veure en l'imatge anterior s'afegeix a "Cesta".

### Importe

| Total                              | Recibido                                                          | Cambio                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="text" value="18.76"/> | <input style="background-color: yellow;" type="text" value="20"/> | <input style="background-color: yellow;" type="text" value="1.24"/> |

### Forma de pago

Fecha de vencimiento :



En Total ens surt el preu de tot el que hem seleccionat, dins de Recibido hem de introduir la quantitat de diners que ens ha donat el client i ens diu el canvi.

### Resumen

|                |             |
|----------------|-------------|
| Factura        | FA2605-0006 |
| Base imponible | 15,5 €      |
| IVA            | 3,26 €      |
| Total          | 18,76 €     |
| Forma de pago  | Efectivo    |
| Recibido       | 20 €        |
| Cambio         | 1,24 €      |

**Cuenta de pago**  
Caja Principal Tienda ▼

**Notas**

[Validar factura](#)

[Retomar la venta](#)

### Cesta

VER-010 - Brocoli  
(500g) 🛒

10 x 1.55 = 15,5 € Sin IVA  
(18,76 € IVA incluido)

---

**Total : 18,76 €**

Un cop realitzada la venda ens surt la Factura que hauria d'anar a una impressora connectada i imprimir-se, però també es pot enviar per correu.

**Venta completada**

[Ver factura](#)

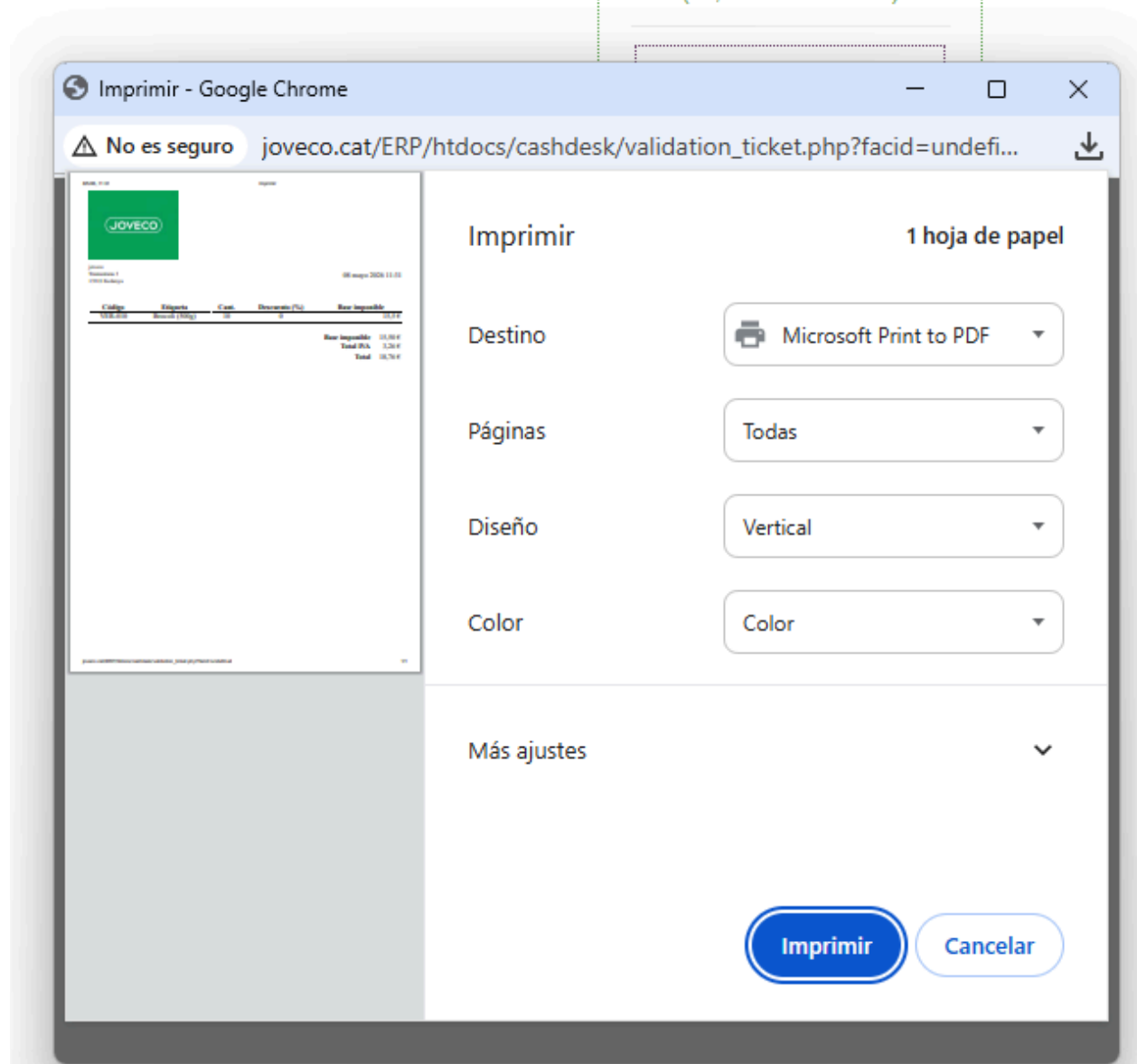
[Imprimir](#)

**Cesta**

VER-010 - Brocoli

(500g)

10 x 1.55 = 15,5 € Sin IVA  
(18,76 € IVA incluido)



En el cas de que el client vulgui la factura per correu hem d'anar al mòdul de Finances.

|        |          |           |           |                   |              |      |            |     |            |
|--------|----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|------|------------|-----|------------|
| Inicio | Terceros | Productos | Comercial | <b>Financiera</b> | Bancos/Cajas | RRHH | Utilidades | TPV | SuperAdmin |
|--------|----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|------|------------|-----|------------|

- Facturas a clientes
- Nueva factura
- Listado
- Borrador
- Pto. pago
- Pagada
- Abandonada
- Listado de plantillas
- Pagos
- Informes
- Estadísticas
- Facturas de proveedores

Facturas a clientes (6)

Terceros cuyo representante de ventas es: Enlazado a un contacto de usuario particular: Productos/servicios incluidos en el tag:

| Ref.        | Ref. cliente | Fecha facturación | Fecha de vencimiento | Tercero          | Población | Código postal | Forma de pago | Base imponible | Estado |
|-------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|--------|
| FA2605-0006 |              | 08/05/2026        | 08/05/2026           | Consumidor Final |           |               | Efectivo      | 15,50          | Pagada |
| FA2605-0005 |              | 03/05/2026        | 03/05/2026           | Consumidor Final |           |               | Efectivo      | 12,75          | Pagada |
| FA2604-0004 |              | 21/04/2026        | 21/04/2026           | Consumidor Final |           |               | Efectivo      | 13,50          | Pagada |
| FA2604-0003 |              | 20/04/2026        | 20/04/2026           | Consumidor Final |           |               | Efectivo      | 4,05           | Pagada |
| FA2604-0002 |              | 20/04/2026        | 20/04/2026           | Consumidor Final |           |               | Efectivo      | 1,40           | Pagada |
| FA2604-0001 |              | 07/04/2026        | 07/04/2026           | Consumidor Final |           |               | Efectivo      | 9,17           | Pagada |
| Total       |              |                   |                      |                  |           |               |               | 56,37          |        |

Fem clic a la factura que sigui, per saber-la hem de buscar el nom de factura corresponent i enviem per correu.

|        |                   |       |                       |       |            |     |
|--------|-------------------|-------|-----------------------|-------|------------|-----|
| JOVECO | Factura a cliente | Ficha | Contactos/Direcciones | Notas | Documentos | Log |
|--------|-------------------|-------|-----------------------|-------|------------|-----|

FA2605-0006

Ref. cliente

Tercero: Consumidor Final (Otras facturas)

Volver al listado

Pagada

|                      |                                                                                                                 |                |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Tipo                 | Factura estándar                                                                                                | Base imponible | 15,50 € |
| Descuentos           | Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto. Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles. | Importe IVA    | 3,26 €  |
| Fecha facturación    | 08/05/2026                                                                                                      | Importe IRPF   | 0,00 €  |
| Condiciones de pago  |                                                                                                                 | Importe total  | 18,76 € |
| Fecha límite de pago | 08/05/2026                                                                                                      |                |         |
| Forma de pago        | Efectivo                                                                                                        |                |         |
| Cuenta bancaria      |                                                                                                                 |                |         |

| Pagos                                         | Fecha      | Tipo     | Cuenta bancaria | Importe |
|-----------------------------------------------|------------|----------|-----------------|---------|
| FA2605-0006                                   | 08/05/2026 | Efectivo | CAJA01          | 18,76   |
| Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos): |            |          |                 | 18,76   |
| Facturado:                                    |            |          |                 | 18,76   |
| Resta por pagar:                              |            |          |                 | 0,00    |

| Descripción              | IVA | P.U. | Cant. | Dto. | Importe |
|--------------------------|-----|------|-------|------|---------|
| VER-010 - Brocoli (500g) | 21% | 1,55 | 10    |      | 15,50   |

Reabrir

Enviar por e-mail

Copiar

Crear abono

Eliminar

La factura s'envia a través del correu de [joveco@joveco.cat](mailto:joveco@joveco.cat) que ha estat prèviament configurat.

| Descripción              | IVA | P.U. | Cant. | Dto. | Importe |
|--------------------------|-----|------|-------|------|---------|
| VER-010 - Brocoli (500g) | 21% | 1,55 | 10    |      | 15,50   |

#### Enviar la factura por E-Mail

Seleccione una plantilla de e-mail: Sin plantilla definida para este tipo de e-mail 

Remitente joveco <joveco@joveco.cat>

Destinatario(s) 

Copia a 

Acuse de recibo: No 

Asunto del e-mail

Envío de la factura FA2605-0006

Archivo

 FA2605-0006.pdf 

Ningún archivo seleccionado

Mensaje

Le adjuntamos la factura FA2605-0006

Cordialmente



## Configuració de correu Dinahosting amb Dolibarr

En la configuració anem a E-correu i tenim que omplir les dades del correu que tenim en el Dinahosting.

## Configuració del correu

🔗 Aquestes són les dades que has d'introduir si vols configurar un **gestor de correu extern** (Thunderbird, Outlook, Gmail, Mail de Mac, iOS, Android...). Aquí tens [tutorials de configuració](#) del teu compte de correu als gestors més habituals. Si no, accediu directament a la ruta del webmail des del navegador i des del dispositiu que preferiu (PC, telèfon mòbil, tablet...).



**Servidor correu entrant** joveco-cat.correoaseguro.dinaserver.com

**Ports** **IMAPS:** 993 | **POPS:** 995

❗ Et recordem que triïs IMAPS per poder consultar els teus correus des de diferents gestors.

**Servidor correu sortint** joveco-cat.correoaseguro.dinaserver.com

**Ports** **SMTPS:** 465 | **STARTTLS:** 587

❗ Tria l'opció SMTPS. Com a alternativa et proporcionem el port 587-STARTTLS.

**Usuari** El compte de correu que estàs configurant

**Contrasenya** L'establerta

**Compte de recuperació**

**Seguretat SSL** Sí

**Autenticació SMTP** Sí

**Correu web Segur** <https://dinahosting.email>

Imatge de la configuració del correu en Dinahosting.

InicioTercerosProductosComercialFinancieraBancos/CajasRRHHUtilidadesTPV

SuperAdmin

JOVECO

Buscar

Mi tablero

Configuración

Empresa/Institución

Módulos

Menús

Entorno

Traducción

Valores por defecto

Paneles

Alertas

Seguridad

Límites y precisión

PDF

E-Mails

SMS

Diccionarios

Varios

Utilidades administración

Usuarios y grupos

Dolibarr 6.0.4

Configuración E-Mails

Configuración del correo salientePlantillas E-Mails

Esta página permite sustituir los parámetros PHP relacionados con el envío de correos electrónicos. En la mayoría de los casos en SO como UNIX/Linux, los parámetros PHP son ya correctos y esta página es inútil.

| Parámetro                                                                               | Valor                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Desactivar globalmente todo envío de correos electrónicos (para modo de pruebas o demo) | No                                     |
| Método de envío de e-mails                                                              | SMTP:SMTPS socket library              |
| Nombre host o ip del servidor SMTP (Por defecto en php.ini: localhost)                  | joveco-cat.correoseguro.dinaserver.com |
| Puerto del servidor SMTP (Por defecto en php.ini: 25)                                   | 465                                    |
| ID de autenticación SMTP si se requiere autenticación SMTP                              | joveco@joveco.cat                      |
| Contraseña autenticación SMTP si se requiere autenticación SMTP                         | *****                                  |
| Uso de encriptación TLS (SSL)                                                           | Si                                     |
| Uso de encriptación TLS (STARTTLS)                                                      | No                                     |
| E-Mail del emisor para envíos E-Mail automáticos (Por defecto en php.ini: No definido)  | joveco@joveco.cat                      |
| Remitente de e-mails para envíos manuales (e-mail del usuario o e-mail de la empresa)   | e-mail de usuario                      |
| E-Mail usado para los retornos de error de los e-mails enviados                         |                                        |
| Enviar automáticamente copia oculta de los e-mails enviados a                           |                                        |

ModificarProbar conectividad con el servidorProbar envío

Imatge de configuració a Dolibarr.

# Annex 7. Manual bàsic d'ús

Aquest annex recull una guia bàsica de funcionament dels processos principals de JOVECO. No és un manual complet de totes les opcions de Dolibarr o WooCommerce, sinó una guia pràctica per entendre com es farien les tasques més importants del projecte. Les captures de pantalla corresponents es poden afegir després de cada apartat per demostrar visualment el funcionament.

## 1. Accés als sistemes

Per començar a treballar, l'usuari ha d'accedir al sistema corresponent segons la seva funció. El caixer utilitza el TPV, el mosso de magatzem accedeix a Dolibarr o a la part de comandes, i l'administrador pot gestionar tant la botiga online com l'ERP.

- Accedir a joveco.cat per consultar la pàgina principal o la botiga online.

<http://joveco.cat> | <http://joveco.cat/Botiga>

- Accedir a WordPress/WooCommerce per gestionar la botiga online.

<http://joveco.cat/Botiga/wp-admin>

- Accedir a Dolibarr per gestionar productes, estoc, tercers, factures o TPV.

<http://joveco.cat/ERP/htdocs>

## 2. Crear un producte a Dolibarr

Per crear un producte nou a Dolibarr, cal tenir activat el mòdul de productes. Aquesta funció és important perquè permet donar d'alta els articles que després es podran gestionar a l'inventari o utilitzar en vendes.

- Entrar a Dolibarr amb un usuari amb permisos.
- Anar al menú de Productes o Serveis.
- Fer clic a crear un producte nou.
- Introduir la referència, el nom del producte, la categoria i el preu.
- Afegir el codi de barres o QR si es vol utilitzar per escanejar. (Segons el producte pot venir de fàbrica)
- Guardar el producte i comprovar que apareix al llistat.

Inicio

Terceros

Productos

Comercial

Financiera

Bancos/Cajas

RRHH

Utilidades

TPV

JOVECO

Buscar

Productos

Nuevo producto

Listado

Stocks

Stocks por lotes/serie

Lotes/Series

Estadísticas

Etiquetas/Categorías

Nueva etiqueta/categoría

Almacenes

Nuevo almacén

Listado

Movimientos

Transferencia de stock en m...

Reaprovisionamiento

Envíos

Nuevo envío

Listado

Estadísticas

Dolibarr 6.0.4

Ficha producto

Ficha

Precios de venta

Precios de compra

Estadísticas

Items relacionados

Stock

Notas

Documentos

Log

Ref.

CAR-001

Etiqueta

Pechuga pollo (kg)

Estado (Ventas)

En venta

Estado (Compras)

En compra

Usar numeración por lotes/series

No (no se usa lote/serie)

Tipo de código de barras

EAN13

Valor del código de barras

978020137961

Descripción

Fresco

URL pública

X

Naturaleza

Materia prima

Peso

0

kg

Longitud x Largo x Alto

0

x

x

m

Superficie

0

m²

Volumen

0

m³

Código aduanero

6.73

País de origen

España (ES)

Etiquetas/Categorías

Catálogo web

Código contable ventas

Código contable compras

Grabar

Anular

### 3. Gestionar l'estoc a Dolibarr

La gestió d'estoc permet controlar les entrades i sortides de productes del supermercat. Aquesta part està relacionada amb el cas d'ús d'inventari.

- Comprovar que els mòduls de productes i estoc estan activats.
- Crear o seleccionar un magatzem dins de Dolibarr.
- Obrir la fitxa del producte.
- Fer un moviment d'estoc, indicant si és una entrada o una sortida.
- Introduir la quantitat i guardar el moviment.
- Revisar que l'estoc final s'ha actualitzat correctament.



← → ↻ No es seguro joveco.cat/ERP/htdocs/product/reassort.php?type=0&leftmenu=

Inicio Terceros Productos Comercial Financiera Bancos/Cajas RRHH Utilidades TPV SuperAd

**Productos (Stocks) (61)** 25 1 2 3

Etiquetas/Categorías: Stock insuficiente

Buscar

Productos  
Nuevo producto  
Listado  
Stocks  
Stocks por lotes/serie  
Lotes/Series  
Estadísticas  
Etiquetas/Categorías  
Nueva etiqueta/categoría  
Almacenes  
Nuevo almacén  
Listado  
Movimientos  
Transferencia de stock en m...  
Reaprovisionamiento  
Envíos  
Nuevo envío  
Listado  
Estadísticas

Dolibarr 6.0.4

| Ref.    | Etiqueta               | Stock límite para alertas | Stock óptimo deseado | Stock físico | Stock virtual |             | Estado (Ventas) | Estado (Compras) |
|---------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|
| CAR-001 | Pechuga pollo (kg)     | 0                         | 0                    | 15           | 15            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| CAR-002 | Muslos pollo (kg)      | 5                         | 15                   | 15           | 15            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| CAR-003 | Filete Ternera (kg)    | 5                         | 15                   | 15           | 15            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| CAR-004 | Carne picada (500g)    | 0                         | 0                    | 15           | 15            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| CAR-005 | Chuleta cerdo (kg)     | 5                         | 15                   | 15           | 15            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| CAR-006 | Lomo cerdo (kg)        | 5                         | 15                   | 15           | 15            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| CAR-007 | Hamburguesa (p2)       | 5                         | 15                   | 15           | 15            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| EMB-001 | Jamon Serrano (100g)   | 5                         | 15                   | 15           | 15            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| EMB-002 | Jamon Cocido (200g)    | 5                         | 15                   | 15           | 15            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| EMB-003 | Chorizo dulce (ud)     | 5                         | 15                   | 15           | 15            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| EMB-004 | Fuet Vic (ud)          | 5                         | 15                   | 15           | 15            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| EMB-005 | Salchichon (100g)      | 5                         | 15                   | 15           | 15            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| FRU-001 | Manzana Golden (1kg)   | 5                         | 15                   | 40           | 40            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| FRU-002 | Platano (1kg)          | 5                         | 15                   | 40           | 40            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| FRU-003 | Pera Conferencia (1kg) | 5                         | 15                   | 40           | 40            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| FRU-004 | Naranja mesa (1kg)     | 5                         | 15                   | 40           | 40            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| FRU-005 | Mandarina (1kg)        | 5                         | 15                   | 30           | 30            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| FRU-006 | Fresa (500g)           | 10                        | 30                   | 40           | 40            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| FRU-007 | Kiwi (ud)              | 5                         | 15                   | 40           | 40            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| FRU-008 | Limon (1kg)            | 10                        | 25                   | 40           | 40            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| LAC-001 | Leche entera (1L)      | 12                        | 24                   | 48           | 48            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| LAC-002 | Leche desnatada (1L)   | 12                        | 24                   | 48           | 48            | Movimientos | En venta        | En compra        |
| LAC-003 | Yogur natural (p4)     | 24                        | 32                   | 64           | 64            | Movimientos | En venta        | En compra        |

## 4. Gestionar lots i caducitats

Per productes alimentaris és útil treballar amb lots, dates de caducitat i traçabilitat. Aquesta funció ajuda a saber d'on ve un producte i quin lot s'ha utilitzat.

- Activar el mòdul de lots de producte.
- Assignar un lot al producte quan es registra una entrada.
- Indicar la data de caducitat o informació relacionada amb el producte.
- Consultar el lot des de la fitxa del producte o des del moviment d'estoc.

## 5. Crear clients, proveïdors o tercers

Dolibarr utilitza el concepte de tercers per gestionar clients, proveïdors i contactes. Aquesta part és útil per relacionar comandes, factures o enviaments amb una persona o empresa concreta.

- Entrar al mòdul de tercers.
- Crear un tercer nou.
- Indicar si és client, proveïdor o tots dos.
- Afegir les dades bàsiques de contacte.
- Guardar i comprovar que apareix al llistat.

JOVECO

Buscar

Tercero

Nuevo tercero

Listado

Listado de clientes potenciales

Nuevo cliente potencial

Listado de clientes

Nuevo cliente

Listado de proveedores

Nuevo proveedor

Contactos/Direcciones

Nuevo contacto/dirección

Listado

Clientes potenciales

Clientes

Proveedores

Otro

Categorías clientes

Nueva etiqueta/categoría

Etiquetas/categorías de co...

Nueva etiqueta/categoría

Etiquetas/categorías de pr...

Nueva etiqueta/categoría

Dolibarr 6.0.4

Tipo de tercero: ☒ Crear tercero ☐ Crear un tercero + un contacto

Nombre del tercero

Frutería

Apodo (comercial, marca registrada, ...)

POMSKY

Cliente potencial/Cliente

Ni cliente, ni cliente potencial

Código cliente

CU2695-0002

Proveedor

SI

Código proveedor

SU2695-0001

Estado

Activo

Código de barras

978020137888

Dirección

C/ TRATRATRAASDFASDF

Código postal

17276

Población

Torreoila de Mont

País

España (ES)

Provincia

GI - Girona

E-mail

pomsky@contact.es

Web

pomsky.com

Teléfono

66646464

Fax

CIF/NIF

14432342z

Núm. seguridad social

CNAE

Núm. colegiado

Sujeto a IVA

SI

NIF intracomunitario

Verificar

Sujeto a IRPF

SI

Empleados

11 - 50

Tipo de tercero

PYME

Forma jurídica

Sociedad Limitada

Capital

5000 Euros

Asignado a comercial

SuperAdmin

Etiquetas/categorías de proveedores

JOVECO

Buscar

Pedidos de clientes

Nuevo pedido

Listado

Estadísticas

Pedidos a proveedor

Nuevo pedido

Listado

Estadísticas

Presupuestos de proveedor

Nueva petición

Listado

Estadísticas

Dolibarr 6.0.4

Nuevo presupuesto

Ref.

Borrador

Proveedor

Frutería (POMSKY)

Condiciones de pago

10 días

Forma de pago

Efectivo

Método de envío

At-Store Reclamation

Fecha de entrega

08/05/2026

Plantilla por defecto

aurora

Crear borrador

Anular

Ficha productoFichaPrecios de ventaPrecios de compraEstadísticasItems relacionadosStockNotasDocumentosLog

FRU-001

Manzana Golden (1kg)

Volver al listado

En venta

En compra

Mejor precio de compra

1,9752495 Sin IVA (Proveedor: Frutería (POMSKY) / Ref. producto proveedor: POM-001)

Precio de compra

Añadir precio de compra

Proveedor

Frutería (POMS...

Ref. producto proveedor

POM-001

Cantidad mínima

10

Tasa IVA (para este producto/proveedor)

1

Precio para esta cantidad mínima (sin descuento)

21

IVA incluido

Descuento por defecto para esta cantidad

5

%

Tiempo de entrega en días

2

días

Reputación del proveedor

Favorito

Grabar

Anular

Precios de proveedores (1)

| Proveedores       | Ref. producto proveedor | Cantidad mínima | Tasa IVA | Precio cantidad min. total | Precio base | Descuento por defecto para esta cantidad | Tiempo de entrega en días | Reputación |
|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|----------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Frutería (POMSKY) | POM-001                 | 10              | 1%       | 20,79208                   | 2,07921     | 5%                                       | 2                         | Favorito   |

Creem pedido

JÓVECO

Buscar

Pedidos de clientes

Nuevo pedido

Listado

Estadísticas

Pedidos a proveedor

Nuevo pedido

Listado

Borrador

Validado

Aprobado

Pedido

Recibido parcialmente

Todos los productos recibid...

Anulado

Rechazado

Estadísticas

Presupuestos de proveedor

Nueva petición

Listado

Estadísticas

Dolibarr 6.0.4

Pedido a proveedor

Ficha pedido

Goods Receptions

Contactos/Direcciones

Notas

Documentos

Events

(PROV1)

Ref. proveedor : POM-001

Tercero : Frutería (POMSKY)

Autor/Solicitante

SuperAdmin

Base imponible

0,00 €

Condiciones de pago

10 días

Importe IVA

0,00 €

Forma de pago

Efectivo

Importe IRPF

0,00 €

Fecha prevista de entrega

11/05/2026

Importe total

0,00 €

Tiempo de entrega en días

Añadir nueva línea

Cant.

Dto.

Entrada libre del tipo

Producto predefinido para comprar: FRU-001 (POM-001) - Manzana Golden (1kg) - 20,79208 €/10 Unidades (2,07921 €/Unidad) - Descuento: 5 % - Favorito

1

%

Añadir

Copiar

Eliminar

Documentos

Plantilla documento

muscadet

Generar

Nada



**Pedido a proveedor PO2605-0001**  
**Ref. proveedor : POM-001**

Fecha pedido : 17/05/2026  
Fecha prevista de entrega : 11/05/2026  
Código proveedor : SU2605-0001  
Ref. presupuesto : (PROV1)

Emisor:

**joveco**  
Tramuntana 3  
17213 Esclanya  
Gerona  
  
Teléfono: 605440102  
Correo: [joveco@joveco.cat](mailto:joveco@joveco.cat)  
Web: <http://www.joveco.cat>

Enviar a:

**Fruteria**  
C/ TRATRATRA ASDFASDF  
17276 Torroella de Montgrí  
Gerona

| Importes visualizados en Euros                                                       |     |         |       |      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|------|----------------------|
| Descripción                                                                          | IVA | P.U.    | Cant. | Dto. | Importe              |
| FRU-001 (Ref. producto proveedor POM-001) - Manzana Golden (1kg)<br>Fruta proximidad | 1%  | 2,07921 | 30    | 5%   | 59,26                |
| Condiciones de pago: Acuse de recibo                                                 |     |         |       |      | Base imponible 59,26 |
| Forma de pago: Efectivo                                                              |     |         |       |      | Total IVA 1% 0,59    |
|                                                                                      |     |         |       |      | Total 59,85          |

## 6. Registre de pagaments de salari

Dolibarr disposa d'opcions bàsiques relacionades amb recursos humans i pagament de salaris. En aquest projecte aquesta part es deixa com a demostració de funcionalitat interna, no com a substitut d'una gestoria laboral.

- Activar el mòdul de pagament de salaris si no està activat.
- Crear l'usuari o empleat corresponent.
- Entrar a l'apartat de pagaments de salari.
- Afegir un pagament indicant empleat, import, període i compte de pagament.
- Guardar el registre per deixar constància del pagament.

Aquesta funció serveix per portar un control intern, però les nòmines oficials haurien de gestionar-se amb una eina laboral específica o una gestoria.



Buscar ▾

**Días libres**

Nuevo

Listado

En espera de aprobación

Balance de vacaciones

Ver registro de cambios

**Gastos**

Nuevo

Listado

En espera de aprobación

Estadísticas

Dolibarr 6.0.4

Usuario

Ficha usuario

Interfaz usuario

Permisos usuario

Días libres

RRHH y bancos

Nota

Documentos

Log



**Andrea Carrillo Torres**  
C/Passeig Vicenç bou 53, 1, 2, 17257 Torroella de Montgrí, Gerona, España  
675955458  
andreaacaarri@gmail.com

| Login                                                                                          | acarto                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <b>BAN</b> |                                                                           |
| Nombre de la cuenta bancaria                                                                   | Andrea Carrillo                                                           |
| Nombre del banco                                                                               | Sabadell                                                                  |
| Código banco                                                                                   | 0128                                                                      |
| Cód. sucursal                                                                                  | 3683                                                                      |
| Número cuenta                                                                                  | 7782992763                                                                |
| D. C.                                                                                          | 01                                                                        |
| Identificador IBAN                                                                             | ES5201283683017782992763                                                  |
| Identificador BIC/SWIFT                                                                        | BSABESBBXXX                                                               |
| Domiciliación de cuenta                                                                        | C/Passeig Vicenç bou 53, 1, 2, 17257 Torroella de Montgrí, Gerona, España |
| Nombre del titular de la cuenta                                                                | ANDREA CARRILLO                                                           |
| Dirección del titular de la cuenta                                                             | C/Passeig Vicenç bou 53, 1, 2, 17257 Torroella de Montgrí, Gerona, España |



Buscar

Facturas a clientes

Nueva factura

Listado

Listado de plantillas

Pagos

Informes

Estadísticas

Facturas de proveedores

Nueva factura

Listado

Pagos

Informes

Estadísticas

Pedidos facturables

Pagos especiales

Nuevo pago

Fecha pago

10/05/2026

Ahora

Fecha valor

08/05/2026

Ahora

Empleado

Andrea Carrillo Tor...

Etiqueta

Pago de salario

Fecha inicio periodo

01/04/2026

Fecha final periodo

30/04/2026

Importe

1300

Cuenta bancaria

Forma de pago

Efectivo

Número (Cheque/Transferencia nº)

Grabar

Anular

## 7. Preparar una comanda online i picking

El procés de picking està relacionat amb les comandes online. El client fa una comanda, i el treballador de magatzem ha de preparar els productes.

- Consultar les comandes pendents a WooCommerce o a Dolibarr si estan sincronitzades.
- Revisar els productes que formen part de la comanda.
- Recollir els productes al magatzem.
- Escanejar o comprovar els productes preparats.
- Marcar la comanda com preparada.
- Gestionar incidències si falta algun producte.

← → ↻

No es seguro joveco.cat/Botiga/wp-admin/admin.php?page=wc-settings&tab=email

🔍 ☆ 📄 ⬇️ ⌵ 👤

JOVECO

Visible

1

+

Añadir

WP Mail SMTP

🔴

OceanWP

WPForms

Hola, adama

Escritorio

OceanWP

Entradas

Medios

Páginas

Comentarios

📧 Contacto

📋 Compañía

WooCommerce

Inicio

Pedidos

Cientes

Cupones

Informes

Ajustes

Estado

Extensiones

Productos

Pagos

Análisis

Marketing

WPForms

Apariencia

Plugins

Usuarios

Herramientas

Ajustes

WP Mail SMTP

Cerrar menú

Ajustes

General Productos Envío Pagos Cuentas y privacidad Correos electrónicos Integración Visibilidad del sitio Punto de venta Avanzado



Conecta tu sitio para activar WooCommerce Tax

¡WooCommerce Shipping & Tax está casi listo! Una vez que conectes tu tienda a WordPress.com tendrás acceso a cálculo automático de impuestos.

Al hacer clic en "Conectar", aceptas nuestros [Condiciones del servicio](#) y has leído nuestra [Política de privacidad](#).

Conectar

¡Hola! Parece que disfrutas creando formularios con WPForms. ¿Nos harías un favor y te tomarías unos segundos para darnos una reseña de 5 estrellas? Nos encantaría saber de ti.

[Vale, te lo mereces](#)

[No, quizá más tarde](#)

[Ya lo he hecho](#)

Avisos por correo electrónico

A continuación se listan los avisos por correo electrónico enviados desde WooCommerce. Haz clic en un correo electrónico para configurarlo.

Para asegurar que los avisos de tu tienda lleguen a tu bandeja de entrada y la de tus clientes, recomendamos conectar tu dirección de correo electrónico a tu dominio y configurar un servidor SMTP dedicado. Si parece que algo no se está enviando correctamente, instala el [plugin WP Mail Logging Plugin](#) o echa un vistazo a la [página de FAQ de correo electrónico](#).

| Correo electrónico       | Tipo de contenido | Destinatario(s)      |           |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| ✓ Nuevo pedido ⓘ         | text/html         | logistica@joveco.cat | Gestionar |
| ✓ Pedido cancelado ⓘ     | text/html         | logistica@joveco.cat | Gestionar |
| ✗ Pedido cancelado ⓘ     | text/html         | Cliente              | Gestionar |
| ✓ Pedido fallido ⓘ       | text/html         | logistica@joveco.cat | Gestionar |
| ✓ Pedido fallido ⓘ       | text/html         | Cliente              | Gestionar |
| ✓ Pedido a la espera ⓘ   | text/html         | Cliente              | Gestionar |
| ✓ Procesando tu pedido ⓘ | text/html         | Cliente              | Gestionar |

O continúa más abajo

Dirección de correo electrónico  
adricabmar8@gmail.com

País/Región  
España

|        |           |
|--------|-----------|
| Nombre | Apellidos |
|--------|-----------|

Dirección

|               |        |
|---------------|--------|
| Código postal | Ciudad |
|---------------|--------|

|                     |   |                     |
|---------------------|---|---------------------|
| Provincia<br>Gerona | ▼ | Teléfono (opcional) |
|---------------------|---|---------------------|

☐ Trustly

☒ PayPal

Paga a través de PayPal.

Al hacer clic en «Ir a PayPal» se te redirigirá a PayPal para completar tu compra.

☐ Añade una nota a tu pedido

|                                                                                     |   |                                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|---------|
|  | 1 | Cafe molido (250g)               | 2,65 €  |
|                                                                                     |   | 2,65 €                           |         |
|                                                                                     |   | Café Colombia 100% ecológico     |         |
|  | 1 | Sal fina (1kg)                   | 0,55 €  |
|                                                                                     |   | 0,55 €                           |         |
|                                                                                     |   | Cocina                           |         |
|  | 1 | Azucar blanco (1kg)              | 1,40 €  |
|                                                                                     |   | 1,40 €                           |         |
|                                                                                     |   | Azúcar blanco de alta calidad    |         |
|  | 1 | Jamon Serrano (100g)             | 2,40 €  |
|                                                                                     |   | 2,40 €                           |         |
|                                                                                     |   | Jamón 100 % ibérico...           |         |
|  | 2 | Pechuga pollo (kg)               | 14,80 € |
|                                                                                     |   | 7,40 €                           |         |
|                                                                                     |   | Pechuga de pollo 100% ecológica. |         |

Añadir cupones 

|          |         |
|----------|---------|
| Subtotal | 21,80 € |
|----------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| Total | 21,80 € |
|-------|---------|



Detalles de Pedido #272

Pago a través de PayPal. IP del cliente: 79.116.15.243

General

Fecha de creación:

2026-05-07

@

08

: 49

Estado:

Cancelado

Cliente:

Invitado

Facturación

Adrián García  
Calle Alberto Durán Tejera 3, número 334  
Piso 4  
11405 Jerez de la Frontera  
Cádiz

Dirección de correo electrónico:  
[adriangarciagon@hotmail.com](mailto:adriangarciagon@hotmail.com)

Teléfono:  
[+34666283186](tel:+34666283186)

Envío

Adrián García  
Calle Alberto Durán Tejera 3, número 334  
Piso 4  
11405 Jerez de la Frontera  
Cádiz

Teléfono:  
[+34666283186](tel:+34666283186)

| Artículo                                                                                                                              | Precio | Cantidad | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
|  <a href="#">Chorizo dulce (pdf)</a><br>SKU: EMB-003 | 2,85 € | x 1      | 2,85 € |
| Subtotal de artículos:                                                                                                                |        |          | 2,85 € |
| Total del pedido:                                                                                                                     |        |          | 2,85 € |

Reembolso

Este pedido ya no se puede editar.

Permisos de producto descargable

Webmail

Contatos

Calendario

Archivos

Notas

LOGISTICA@JOVECO.CAT

Entrada 1

Borradores

Enviados

Spam

Papelera

Envios programados

Introducir búsqueda

JOVECO [SPAM] (JOVECO): Tienes un nuevo pedido: #12345

Para proteger tu privacidad hemos bloqueado el contenido remoto de este mensaje.

Mostrar contenido

No

JOVECO

Nuevo pedido: n.º 12345

Has recibido un nuevo pedido de John Doe.

Resumen del pedido

Pedido #12345 (08/05/2026)

| Producto                                                | Cantidad | Precio                         |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Producto ficticio              | x2       | 50,00 \$                       |
| <input type="checkbox"/> Variación de producto ficticio | x1       | 20,00 \$                       |
| <input type="checkbox"/> Producto descargable ficticio  | x1       | 15,00 \$                       |
| Subtotal:                                               |          | 85,00 \$                       |
| Descuento:                                              |          | -10,00 \$                      |
| Envío: Precio fijo                                      |          | 5,00 \$                        |
| Total:                                                  |          | 80,00 \$                       |
| Método de pago:                                         |          | Transferencia bancaria directa |

Pedido de cliente

Ficha pedido

Envíos

Contactos/Direcciones

Notas

Documentos

Log

(PROV1)

Ref. cliente : CLI-001

Tercero : Consumidor Final (Other orders)

Volver al listado

Borrador

Descuentos

Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto. Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles.

Fecha

08/05/2026

Fecha prevista de entrega

14 mayo 2026

Método de envío

Generic transporter

Condiciones de pago

A la entrega

Forma de pago

Tarjeta

Tiempo de entrega

1 semana

Origen

Contacto tienda

Base imponible

14,60 €

Importe IVA

0,14 €

Importe IRPF

0,00 €

Importe total

14,74 €

| Descripción                  | IVA | P.U. | Cant. | Dto. | Importe |
|------------------------------|-----|------|-------|------|---------|
| CAR-001 - Pechuga pollo (kg) | 1%  | 7,40 | 1     |      | 7,40    |
| CAR-006 - Lomo cerdo (kg)    | 1%  | 7,20 | 1     |      | 7,20    |

Entrada libre del tipo

Productos predefinidos para vender EMB-004 (978020137908) - Fuet Vic (ud) - 2,15 € Sin IVA - Stock 15

10%

1

0 %

Añadir

Validar

Copiar

Eliminar



**Pedido**  
**Ref. : CO2605-0001**  
Ref. cliente : CLI-001  
Fecha pedido : 08 may. 2026

Emisor:

joveco

Tramuntana 3

17213 Esclanya

Gerona

Teléfono: 605440102

Correo: [joveco@joveco.cat](mailto:joveco@joveco.cat)

Web: <http://www.joveco.cat>

Enviar a:

Consumidor Final

| Importes visualizados en Euros                                                             |     |      |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|----------------|
| Descripción                                                                                | IVA | P.U. | Cant. | Base imponible |
| CAR-001 - Pechuga pollo (kg)<br>Fresco<br>(Código aduanero: 6.73 - País de origen: España) | 1%  | 7,40 | 1     | 7,40           |
| CAR-006 - Lomo cerdo (kg)<br>Carne<br>(Código aduanero: 6.55)                              | 1%  | 7,20 | 1     | 7,20           |
| EMB-004 - Fuet Vic (ud)<br>Embutido<br>(Código aduanero: 1.95)                             | 1%  | 2,15 | 1     | 2,15           |

## Annex 8. Inventari d'equips i pressupost estimat

Aquest annex mostra una estimació dels equips i costos necessaris per posar en marxa el projecte JOVECO. Els preus són orientatius i poden variar segons proveïdor, ofertes, IVA, instal·lació real i models escollits. No és una oferta comercial tancada, sinó una aproximació per entendre el cost del projecte.

| Element                                      | Unitats | Preu unitari | Subtotal | Ús dins del projecte                     |
|----------------------------------------------|---------|--------------|----------|------------------------------------------|
| Hosting, domini i correu Dinahosting (1 any) | 1       | 120 €        | 120 €    | Serveis web, correu i domini             |
| Router / firewall / gateway amb suport VLAN  | 1       | 220 €        | 220 €    | Sortida a Internet, regles i segmentació |
| Switch gestionable PoE 8 ports               | 1       | 130 €        | 130 €    | VLANs, APs i càmeres PoE                 |
| Punt d'accés Wi-Fi 6                         | 2       | 100 €        | 200 €    | Wi-Fi clients i Wi-Fi privat             |
| NAS Synology amb discs                       | 1       | 560 €        | 560 €    | Còpies de seguretat i gravacions         |
| SAI / UPS 900VA                              | 1       | 110 €        | 110 €    | Protecció davant talls elèctrics         |
| Terminal TPV o PC tàctil                     | 1       | 600 €        | 600 €    | Venda presencial                         |
| Lector codi de barres / QR                   | 2       | 50 €         | 100 €    | TPV i magatzem                           |
| Impressora de tiquets 80 mm                  | 1       | 170 €        | 170 €    | Tiquets de compra                        |
| Calaix portamonedes                          | 1       | 70 €         | 70 €     | Pagaments en efectiu                     |
| Datàfon / terminal de pagament               | 1       | 150 €        | 150 €    | Pagament amb targeta                     |
| PDA o terminal Android de magatzem           | 2       | 250 €        | 500 €    | Picking i inventari                      |
| Càmeres IP PoE                               | 4       | 100 €        | 400 €    | Videovigilància                          |

|                                                    |   |       |       |                           |
|----------------------------------------------------|---|-------|-------|---------------------------|
| <b>PC de magatzem</b>                              | 1 | 450 € | 450 € | Gestió interna i comandes |
| <b>Rack petit, patch panel, cablejat i rosetes</b> | 1 | 300 € | 300 € | Cablejat estructurat      |
| <b>Etiquetadora i consumibles inicials</b>         | 1 | 100 € | 100 € | Etiquetes i codis         |

Subtotal aproximat d'equipament: 4.080 €

## Estimació de mà d'obra

| <b>Tasca</b>                                            | <b>Hores</b> | <b>Preu hora</b> | <b>Subtotal</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| <b>Anàlisi inicial i planificació</b>                   | 16 h         | 25 €/h           | 400 €           |
| <b>Instal·lació de hosting, WordPress i WooCommerce</b> | 8 h          | 25 €/h           | 200 €           |
| <b>Configuració de WooCommerce i productes</b>          | 10 h         | 25 €/h           | 250 €           |
| <b>Configuració de Dolibarr i mòduls</b>                | 10 h         | 25 €/h           | 250 €           |
| <b>Integració i proves amb DoliWoo</b>                  | 8 h          | 25 €/h           | 200 €           |
| <b>Disseny de xarxa, VLANs i seguretat</b>              | 12 h         | 25 €/h           | 300 €           |
| <b>Pàgina demo HTML, CSS i PHP</b>                      | 8 h          | 25 €/h           | 200 €           |
| <b>Backups, documentació i formació inicial</b>         | 10 h         | 25 €/h           | 250 €           |

Subtotal aproximat de mà d'obra: 2.050 €

Cost total estimat sense marge de contingència: 6.130 €

Afegint una contingència aproximada del 10% per imprevistos, el pressupost final orientatiu seria d'uns 6.743 €.

Aquest pressupost no inclou reformes del local, mobiliari, llicències legals externes, contractes bancaris, quotes de datàfon ni manteniment mensual posterior.

## Annex 9. Proves finals i validació

Aquest annex resumeix les proves bàsiques fetes o previstes per comprovar el funcionament dels components principals del projecte. Les captures es poden afegir al costat de cada prova si es vol demostrar visualment el resultat.

| Prova                       | Acció realitzada                                        | Resultat                | Observacions                                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accés a joveco.cat</b>   | Obrir la pàgina principal al navegador                  | <b>Correcte</b>         | La web carrega i mostra el contingut HTML/CSS                                         |
| <b>Consulta PHP</b>         | Seleccionar un producte i enviar el formulari           | <b>Correcte</b>         | Es mostra la informació del producte des de la base de dades                          |
| <b>Base de dades</b>        | Revisar la taula de productes a Dinahosting/phpMy Admin | <b>Correcte</b>         | Els productes de prova existeixen                                                     |
| <b>WooCommerce</b>          | Accedir al panell i revisar productes                   | <b>Correcte</b>         | La botiga online està operativa                                                       |
| <b>Dolibarr</b>             | Entrar a l'ERP i revisar el panell                      | <b>Correcte</b>         | Dolibarr és accessible                                                                |
| <b>Productes a Dolibarr</b> | Consultar llistat i fitxa de productes                  | <b>Correcte</b>         | Els productes es poden gestionar                                                      |
| <b>Estoc a Dolibarr</b>     | Revisar quantitats i moviments                          | <b>Correcte parcial</b> | La gestió funciona, però la sincronització amb WooCommerce no és totalment automàtica |
| <b>Correu corporatiu</b>    | Revisar configuració de correu a Dolibarr               | <b>Correcte</b>         | El correu de Dinahosting queda preparat per notificacions                             |
| <b>Backups</b>              | Crear o revisar còpies de seguretat                     | <b>Correcte</b>         | Hi ha còpies disponibles per recuperar el sistema                                     |

|                        |                                |           |                                                |
|------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| <b>Xarxa proposada</b> | Revisar esquema de VLANs i IPs | Dissenyat | La xarxa queda definida com a proposta tècnica |
|------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------|

La validació confirma que el projecte compleix l'objectiu principal de deixar una base funcional i documentada. Les parts més sensibles, com la integració entre WooCommerce i Dolibarr, queden marcades com a millora futura perquè no sempre sincronitzen l'estoc com s'esperava.

## Annex 10. Bibliografia i pàgines consultades

Durant el desenvolupament del projecte s'han consultat pàgines oficials, documentació tècnica i webs de proveïdors per contrastar configuracions, compatibilitats i preus orientatius.

| Font                              | Consulta realitzada                                          | URL                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dinahosting</b>                | Informació sobre hosting, domini i correu                    | <a href="https://dinahosting.com/">https://dinahosting.com/</a>                                                                                                                                       |
| <b>Dinahosting Hosting</b>        | Preus i característiques del hosting i correu                | <a href="https://dinahosting.com/hosting">https://dinahosting.com/hosting</a>                                                                                                                         |
| <b>Dinahosting Dominis</b>        | Preus de registre de dominis                                 | <a href="https://dinahosting.com/dominios/precios-registro-dominios">https://dinahosting.com/dominios/precios-registro-dominios</a>                                                                   |
| <b>WordPress Developer</b>        | Documentació general de plugins i desenvolupament            | <a href="https://developer.wordpress.org/plugins/">https://developer.wordpress.org/plugins/</a>                                                                                                       |
| <b>WooCommerce</b>                | Documentació relacionada amb inventari i gestió de productes | <a href="https://woocommerce.com/document/stock-manager/">https://woocommerce.com/document/stock-manager/</a>                                                                                         |
| <b>Dolibarr Wiki REST</b>         | Documentació del mòdul Web Services API REST                 | <a href="https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Web_Services_API_REST_(developer)">https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Web_Services_API_REST_(developer)</a>                               |
| <b>Dolibarr Wiki SOAP</b>         | Documentació del mòdul Web Services API SOAP                 | <a href="https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Web_Services_API_SOAP_(developer)">https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Web_Services_API_SOAP_(developer)</a>                               |
| <b>DoliWoo GitHub</b>             | Plugin d'integració entre Dolibarr i WooCommerce             | <a href="https://github.com/GPCsolutions/doliwoo">https://github.com/GPCsolutions/doliwoo</a>                                                                                                         |
| <b>Synology DS223j</b>            | Referència de preu i característiques del NAS                | <a href="https://www.ideal.es/precios/202941054/synology-diskstation-ds223j.html">https://www.ideal.es/precios/202941054/synology-diskstation-ds223j.html</a>                                         |
| <b>Ubiquiti Switch Lite 8 PoE</b> | Referència de preu i característiques del switch             | <a href="https://www.ideal.es/precios/200821386/ubiquiti-unifi-switch-lite-8-poe-usw-lite-8-poe.html">https://www.ideal.es/precios/200821386/ubiquiti-unifi-switch-lite-8-poe-usw-lite-8-poe.html</a> |
| <b>Ubiquiti U6+</b>               | Referència de preu de punt d'accés Wi-Fi                     | <a href="https://www.ideal.es/precios/202922865/ubiquiti-unifi-u6.html">https://www.ideal.es/precios/202922865/ubiquiti-unifi-u6.html</a>                                                             |
| <b>Ubiquiti UniFi Express 7</b>   | Referència de preu de router/gateway                         | <a href="https://www.ideal.es/precios/205994926/ubiquiti-unifi-express-7.html">https://www.ideal.es/precios/205994926/ubiquiti-unifi-express-7.html</a>                                               |
| <b>La Casa del TPV</b>            | Referències de lector de codis i impressora de tiquets       | <a href="https://www.lacasadeltpv.com/">https://www.lacasadeltpv.com/</a>                                                                                                                             |
| <b>TPV Center</b>                 | Referència de calaixos portamonedes                          | <a href="https://www.tpvcenter.com/cajon-es-portamonedas/">https://www.tpvcenter.com/cajon-es-portamonedas/</a>                                                                                       |
| <b>PcComponentes</b>              | Referència de SAI/UPS i càmeres IP                           | <a href="https://www.pccomponentes.com/">https://www.pccomponentes.com/</a>                                                                                                                           |

***Les fonts s'han utilitzat com a referència orientativa. Els preus poden variar amb el temps i caldria actualitzar-los abans de fer una compra real.***